# UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SALERNO




**Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche**

**Corso di Laurea Magistrale in Scienze Statistiche per la Finanza**


**TESI DI LAUREA**

in

*MONETARY AND FINANCIAL ECONOMICS*

# SHOCK PETROLIFERI: EFFETTI DIFFERENTI TRA EURO AREA & USA?


**Relatore:**

Ch.mo Prof.
Matteo Fragetta

**Candidato:**

Davide Gaito
Matricola: 0222400985


**ANNO ACCADEMICO 2025/2026**

# Indice

**Elenco delle figure** **4**

**Elenco delle tabelle** **6**

**Introduzione** **7**

**1 Shock macroeconomici e shock petroliferi: quadro teorico** **9**

1.1 Gli shock macroeconomici nel modello di domanda e offerta aggregata 10

1.2 Shock di domanda e shock di offerta . . . . . 14

1.3 Natura e classificazione degli shock petroliferi . . . . . 18

1.3.1 Shock di offerta petrolifera . . . . . 19

1.3.2 Shock di domanda aggregata mondiale . . . . . 20

1.3.3 Shock di domanda specifica e precauzionale . . . . . 21

1.4 I canali di trasmissione degli shock petroliferi . . . . . 23

1.5 Le risposte di politica monetaria e fiscale . . . . . 32

1.5.1 La risposta della politica monetaria . . . . . 33

1.5.2 La risposta della politica fiscale . . . . . 35

1.6 Shock petroliferi, istituzioni e risultati macroeconomici . . . . . 40

1.7 Principali contributi della letteratura e ipotesi di ricerca . . . . . 42

**2 Gli shock petroliferi in Europa e le risposte di politica economica** **46**

2.1 Le crisi petrolifere degli anni Settanta . . . . . 46

2.1.1 Il primo shock petrolifero del 1973–1974 . . . . . 48

2.1.2 Il secondo shock petrolifero del 1979–1980 . . . . . 51

2.2 Gli shock petroliferi tra gli anni Ottanta e la nascita dell'euro . . 53

2.3 Italia e Germania prima dell'Unione monetaria . . . . . 56

2.3.1 La risposta della Germania e della Bundesbank . . . . . 56

2.3.2 La risposta dell'Italia e della Banca d'Italia . . . . . 58

2.3.3 Un confronto tra i due modelli di politica economica . . . 61

2.4 Dalla sovranità monetaria nazionale alla politica monetaria unica 64

2.5 Gli shock energetici nell'Euro area dal 1999 . . . . . 66
2.6 Le risposte monetarie e fiscali dopo la nascita dell'euro . . . . . 70
2.6.1 La risposta della BCE . . . . . 72
2.6.2 Le politiche fiscali nazionali ed europee . . . . . 75
2.7 Dall'esperienza storica all'analisi empirica . . . . . 81

**3 Il modello VAR e l'analisi empirica degli shock petroliferi nell'Euro Area e negli Stati Uniti 84**
3.1 Il modello Vector Autoregressive (VAR) . . . . . 84
3.2 Dal VAR al modello strutturale (SVAR) . . . . . 86
3.3 Dati, costruzione delle variabili e analisi preliminare . . . . . 89
3.3.1 Costruzione delle variabili . . . . . 90
3.3.2 Analisi preliminare delle serie . . . . . 92
3.4 Specificazione e stima del modello empirico VAR/SVAR . . . . . 96
3.4.1 Selezione dell'ordine dei ritardi . . . . . 96
3.4.2 Stima del VAR(3) per l'Euro Area . . . . . 97
3.4.3 Stima del VAR(3) per gli Stati Uniti . . . . . 99
3.4.4 Verifica della stabilità dei modelli . . . . . 102
3.4.5 Diagnostica dei residui . . . . . 104
3.4.6 Identificazione strutturale mediante decomposizione di Cholesky . . . . . 109
3.4.7 Impulse Response Functions e procedura bootstrap . . . . 110
3.5 Gli effetti degli Oil Supply News Shocks nell'Euro Area e negli Stati Uniti . . . . . 111
3.5.1 Analisi dinamica dell'Euro Area . . . . . 111
3.5.2 Analisi dinamica degli Stati Uniti . . . . . 113
3.6 Confronto tra Euro Area e Stati Uniti e discussione dei risultati . 114
3.6.1 Confronto delle IRF normalizzate . . . . . 115
3.6.2 Discussione economica dei risultati . . . . . 116
3.7 Limiti dell'analisi empirica . . . . . 118

**Conclusioni 119**

**A Appendice metodologica 121**
A.1 Il VAR in forma ridotta e la stima dei coefficienti . . . . . 121
A.2 Stabilità dinamica e rappresentazione VMA . . . . . 123
A.3 Identificazione strutturale mediante Cholesky . . . . . 124
A.4 Costruzione delle IRF e normalizzazione del confronto . . . . . 125

A.5 Procedura bootstrap e bande di incertezza . . . . . 127
A.6 Autocorrelazione residua . . . . . 128

**Bibliografia** **130**

**Sitografia** **133**

# Elenco delle figure


1.1 L'equilibrio macroeconomico di breve periodo nel modello di domanda e offerta aggregata. . . . . 13
1.2 Effetti di uno shock positivo di domanda e di uno shock negativo di offerta nel modello AD–AS. . . . . 16
1.3 Effetti diretti e indiretti di uno shock di offerta petrolifera nell'Euro area e negli Stati Uniti . . . . . 26
1.4 Effetti di secondo impatto di uno shock di offerta petrolifera nell'Euro area e negli Stati Uniti . . . . . 30
1.5 Costo fiscale delle misure di sostegno adottate in risposta all'aumento dei prezzi energetici nei paesi europei nel 2022 . . . . . 39

2.1 Prezzo spot del petrolio WTI e variazione percentuale su base annua, 1960–1985 . . . . . 47
2.2 Persistenza dell'inflazione in alcuni paesi selezionati, 1965–1985. . 62
2.3 Prezzo del petrolio Brent in dollari e in euro e quotazioni futures, 2008–2016 . . . . . 68
2.4 Andamento dei prezzi delle principali componenti energetiche durante la crisi del 2021–2022 (1° gennaio 2021 = 100) . . . . . 69
2.5 Prezzo reale del petrolio e tassi di politica monetaria nell'Euro area e negli Stati Uniti, 1999–2008 . . . . . 73
2.6 Spesa pubblica reale, inflazione e PIL reale in dieci paesi dell'Euro area, 2002Q1–2021Q3 . . . . . 78

3.1 Andamento delle variabili del modello – Euro Area . . . . . 93
3.2 Andamento delle variabili del modello – Stati Uniti . . . . . 94
3.3 OLS-CUSUM del VAR(3) – Euro Area . . . . . 103
3.4 OLS-CUSUM del VAR(3) – Stati Uniti . . . . . 103
3.5 ACF dei residui del VAR(3) – Euro Area . . . . . 106
3.6 ACF dei residui del VAR(3) – Stati Uniti . . . . . 108

3.7 Risposte a un Oil Supply News Shock nell'Euro Area: IRF dello SVAR(3) con bande bootstrap pointwise al 68% . . . . . 111
3.8 Risposte a un Oil Supply News Shock negli Stati Uniti: IRF dello SVAR(3) con bande bootstrap pointwise al 68% . . . . . 113
3.9 Confronto Euro Area–Stati Uniti delle IRF normalizzate con bande bootstrap pointwise al 68% . . . . . 115

# Elenco delle tabelle


3.1 Statistiche descrittive delle variabili: Euro Area . . . . . 92
3.2 Statistiche descrittive delle variabili: Stati Uniti . . . . . 92
3.3 Risultati dei test ADF e KPSS: Euro Area . . . . . 95
3.4 Risultati dei test ADF e KPSS: Stati Uniti . . . . . 95
3.5 Selezione dell'ordine dei ritardi . . . . . 96

A.1 Impostazioni della procedura bootstrap per i due SVAR(3) . . . . 127

# Introduzione

Le variazioni del prezzo del petrolio possono incidere sui costi delle imprese, sul potere d'acquisto delle famiglie e sull'andamento dell'inflazione e dell'attività economica. I loro effetti dipendono però dall'origine della perturbazione: un rincaro dovuto a una riduzione dell'offerta può avere conseguenze diverse da uno sostenuto dalla crescita della domanda mondiale. Anche il contesto nel quale lo shock viene assorbito contribuisce a determinarne l'intensità e la persistenza.

Questi aspetti assumono particolare rilievo nell'Euro Area, dove la dipendenza dalle importazioni energetiche si accompagna a una politica monetaria comune e a economie nazionali caratterizzate da differenze strutturali e istituzionali. L'evoluzione rispetto alle crisi degli anni Settanta mostra inoltre come i cambiamenti nei sistemi produttivi, nella formazione dei salari e nelle politiche economiche abbiano modificato la trasmissione degli shock. La crisi del 2021–2022 ha riportato il tema al centro del dibattito, coinvolgendo, oltre al petrolio, il gas naturale e l'elettricità.

La tesi si propone di studiare gli effetti degli shock petroliferi nell'Euro Area, collegando il quadro teorico alla ricostruzione storica e all'analisi empirica. La domanda di ricerca riguarda se e in quale misura tali shock producano risposte macroeconomiche differenti nell'Euro Area e negli Stati Uniti, con particolare attenzione alla direzione, all'intensità e alla persistenza degli effetti. Il confronto tra i due sistemi consente così di valutarne le rispettive dinamiche nel periodo successivo alla nascita dell'euro.

L'esercizio empirico si concentra sugli *Oil Supply News Shocks* elaborati da Känzig (2021), relativi alle aspettative sull'offerta futura di petrolio. Secondo la convenzione della serie utilizzata, la direzione positiva è associata a notizie sfavorevoli sull'offerta attesa. L'analisi impiega dati trimestrali dal primo trimestre del 1999 al terzo trimestre del 2025 e considera, insieme alla variabile petrolifera, il PIL reale, l'inflazione annua e lo *Shadow Rate*, utilizzato come indicatore dell'orientamento della politica monetaria.

Per ciascuna economia viene stimato un modello autoregressivo vettoriale (VAR), con identificazione strutturale ricorsiva mediante decomposizione di Cholesky. Le

funzioni di risposta all'impulso (IRF) consentono di seguire nel tempo gli effetti dell'innovazione strutturale associata alla variabile petrolifera nei modelli stimati. Il confronto utilizza risposte normalizzate e mantiene natura descrittiva, senza costituire un test formale delle differenze tra i due sistemi. Le evidenze suggeriscono pressioni inflazionistiche iniziali e un indebolimento più persistente del prodotto negli orizzonti successivi, con una risposta dell'inflazione più rapida negli Stati Uniti. La loro interpretazione tiene conto delle ipotesi di identificazione e dei limiti della specificazione adottata.

Il lavoro si articola in tre capitoli:

- Il primo capitolo presenta il quadro teorico degli shock macroeconomici e petroliferi, ne distingue le principali origini e approfondisce i canali di trasmissione. La discussione delle risposte monetarie e fiscali e del ruolo delle istituzioni conduce alle ipotesi che guidano l'analisi empirica.

- Il secondo capitolo ricostruisce gli episodi petroliferi ed energetici dagli anni Settanta al periodo successivo alla nascita dell'euro. Il confronto tra Italia e Germania prima dell'Unione monetaria permette di approfondire il ruolo dei diversi assetti di politica economica, mentre l'esame delle risposte della BCE e delle politiche fiscali nazionali ed europee illustra l'evoluzione del quadro istituzionale.

- Il terzo capitolo sviluppa l'analisi VAR/SVAR, illustrando i dati, le scelte metodologiche e i controlli diagnostici. Le risposte dinamiche dell'Euro Area e degli Stati Uniti vengono analizzate separatamente e poi confrontate, discutendone il significato economico e i limiti.

L'appendice metodologica raccoglie i passaggi formali relativi alla stima, all'identificazione strutturale e alla costruzione delle IRF, insieme alla descrizione della procedura bootstrap e dei controlli sull'autocorrelazione residua.

# Capitolo 1

# Shock macroeconomici e shock petroliferi: quadro teorico

Le economie sono continuamente esposte a perturbazioni che possono modificarne, in misura più o meno persistente, il livello di attività, l'occupazione e la dinamica dei prezzi. Alcune hanno origine all'interno del sistema economico, altre provengono dall'esterno; alcune incidono prevalentemente sulla domanda di beni e servizi, mentre altre modificano le condizioni di produzione e i costi sostenuti dalle imprese. Distinguere la natura di queste perturbazioni rappresenta uno dei punti di partenza dell'analisi macroeconomica, poiché shock apparentemente simili possono produrre conseguenze diverse a seconda della loro origine e dei meccanismi attraverso cui si trasmettono all'economia reale.

Gli shock energetici, e in particolare quelli che interessano il mercato petrolifero, costituiscono un caso particolarmente rilevante. Il petrolio continua infatti a svolgere un duplice ruolo: da un lato rappresenta un fattore produttivo impiegato, direttamente o indirettamente, in numerosi settori; dall'altro incide sui consumi delle famiglie attraverso carburanti, riscaldamento e altri beni energetici. Una variazione significativa del suo prezzo può quindi riflettersi sui costi di produzione, sul potere d'acquisto e sulle decisioni di consumo e investimento, con conseguenze più ampie sull'attività economica e sulla dinamica dei prezzi.

Interpretare questi effetti partendo esclusivamente dall'andamento del prezzo del greggio rischia, tuttavia, di essere fuorviante. Un forte rincaro del petrolio non coincide necessariamente con uno shock negativo di offerta. Il prezzo si determina all'interno di un mercato globale e può aumentare in seguito a una riduzione inattesa della produzione, a una crescita della domanda mondiale oppure a variazioni della domanda specifica di petrolio legate, ad esempio, alle aspettative sulla sua futura disponibilità. Osservare un aumento del prezzo non equivale quindi a identificare la

perturbazione economica che lo ha generato. I contributi di Kilian (2008) e Kilian (2009) pongono questo problema al centro dell'analisi, sottolineando l'endogeneità del prezzo del petrolio e la necessità di distinguere le diverse determinanti strutturali delle sue variazioni.

Anche gli effetti macroeconomici degli shock petroliferi non sono rimasti invariati nel tempo. O. J. Blanchard e Galí (2008), confrontando gli episodi degli anni Settanta con quelli più recenti, mostrano come aumenti del prezzo del petrolio di dimensione comparabile siano stati associati a conseguenze differenti su inflazione, produzione e occupazione. Tra i fattori richiamati dagli autori figurano la minore rigidità dei salari reali, la maggiore credibilità della politica monetaria e il ridimensionamento del peso del petrolio nella produzione e nei consumi. Le differenze non riguardano soltanto periodi storici diversi. Peersman e Van Robays (2009) evidenziano infatti come, anche all'interno dell'Euro area , uno stesso shock possa produrre risposte eterogenee tra gli Stati membri, in relazione alle caratteristiche delle singole economie e ai meccanismi attraverso cui il rincaro viene trasmesso a salari e prezzi.

Su queste premesse, il capitolo costruisce il quadro teorico necessario per analizzare gli shock petroliferi nel contesto dell'Unione monetaria europea. Il punto di partenza è la distinzione tra shock di domanda e shock di offerta nel modello di domanda e offerta aggregata. L'attenzione si sposta poi sulla natura degli shock petroliferi e sui principali canali attraverso cui essi raggiungono famiglie e imprese, per considerare successivamente le risposte della politica monetaria e della politica fiscale. La parte finale approfondisce il ruolo delle caratteristiche strutturali e istituzionali nel determinare risposte macroeconomiche differenti di fronte a una perturbazione comune, ponendo le basi per le ipotesi di ricerca sviluppate al termine del capitolo.

## 1.1 Gli shock macroeconomici nel modello di domanda e offerta aggregata

Per analizzare gli effetti di uno shock sull'economia è utile partire dal modello di domanda e offerta aggregata, che consente di rappresentare congiuntamente l'andamento della produzione e del livello generale dei prezzi. Pur trattandosi di una rappresentazione semplificata del funzionamento del sistema economico, il modello offre un primo riferimento per comprendere come una variazione delle condizioni economiche possa modificare l'equilibrio e produrre conseguenze sull'attività produttiva e sui prezzi.

La domanda aggregata rappresenta la quantità complessiva di beni e servizi che gli operatori economici intendono acquistare a un determinato livello dei prezzi. In un'economia aperta essa comprende i consumi delle famiglie, gli investimenti delle imprese, la spesa pubblica e le esportazioni nette. La condizione di equilibrio nel mercato dei beni può essere espressa, in forma semplificata, come:

$$Y = C(Y - T) + I(Y, i) + G + NX(Y, Y^*, q), \tag{1.1}$$

dove $Y$ indica il prodotto, $C$ i consumi, $T$ le imposte, $I$ gli investimenti, $i$ il tasso di interesse, $G$ la spesa pubblica, $NX$ le esportazioni nette, $Y^*$ il reddito estero e $q$ il tasso di cambio reale. La relazione evidenzia come la domanda complessiva dipenda sia dalle condizioni interne dell'economia sia da quelle finanziarie e internazionali (O. Blanchard, Amighini e Giavazzi 2014).

Nel piano $(Y, P)$, la curva di domanda aggregata, indicata con $AD$, presenta normalmente un'inclinazione negativa: a parità delle altre condizioni, un livello dei prezzi più elevato tende a essere associato a una minore domanda di beni e servizi. Il meccanismo passa attraverso l'interazione tra mercato dei beni, condizioni finanziarie e, in un'economia aperta, domanda proveniente dall'estero.

È inoltre importante distinguere tra un movimento lungo la curva $AD$ e uno spostamento della curva stessa. Nel primo caso varia il livello dei prezzi, mantenendo inalterate le altre condizioni che determinano la domanda; nel secondo cambia invece una delle sue determinanti, come le aspettative di famiglie e imprese, le condizioni finanziarie, la politica fiscale o la domanda estera. Questa distinzione sarà utile nell'analisi degli shock macroeconomici, perché una perturbazione può modificare le condizioni che stanno alla base delle decisioni degli operatori e determinare un nuovo equilibrio.

L'offerta aggregata descrive invece il lato produttivo dell'economia e mette in relazione il livello della produzione con quello dei prezzi. Nel modello sviluppato da Blanchard, tale relazione deriva dall'interazione tra la determinazione dei salari e la fissazione dei prezzi da parte delle imprese. Queste ultime stabiliscono i propri prezzi applicando un margine, o *markup*, rispetto ai costi sostenuti, mentre i salari dipendono, tra gli altri fattori, dalle condizioni del mercato del lavoro e dalle aspettative sui prezzi.

Una rappresentazione sintetica della relazione di offerta aggregata può essere espressa come:

$$P = P^e(1 + \mu)F\left(1 - \frac{Y}{L}, z\right), \tag{1.2}$$

dove $P$ rappresenta il livello effettivo dei prezzi, $P^e$ il livello atteso, $\mu$ il *markup* applicato dalle imprese, $L$ la forza lavoro e $z$ un insieme di fattori che incidono sulla determinazione dei salari (O. Blanchard, Amighini e Giavazzi 2014).

La relazione consente di cogliere il legame tra produzione, mercato del lavoro e prezzi. Quando la produzione aumenta, a parità delle altre condizioni, cresce la domanda di lavoro e la disoccupazione tende a diminuire. Un mercato del lavoro più teso può generare maggiori pressioni salariali che, attraverso l'aumento dei costi sostenuti dalle imprese, possono riflettersi sui prezzi dei beni e dei servizi. Nel breve periodo emerge così una relazione positiva tra produzione e livello dei prezzi.

Anche le aspettative svolgono un ruolo importante. Se lavoratori e imprese si attendono un livello dei prezzi più elevato, tali aspettative possono riflettersi nella determinazione dei salari e, successivamente, nei prezzi fissati dalle imprese. L'aggiustamento successivo a una perturbazione può quindi proseguire nel tempo attraverso l'interazione tra salari, prezzi e aspettative.

Passando dal livello dei prezzi alla loro variazione nel tempo, lo stesso meccanismo può essere rappresentato, in forma ridotta, attraverso una relazione tra inflazione, aspettative, divario della produzione e shock di offerta:

$$\pi_t = \pi_t^e + \kappa\,(y_t - y_t^n) + u_t, \qquad \kappa > 0, \tag{1.3}$$

dove $\pi_t$ rappresenta l'inflazione, $\pi_t^e$ l'inflazione attesa, $y_t - y_t^n$ il divario tra produzione effettiva e produzione naturale e $u_t$ una componente riconducibile a perturbazioni che incidono sui costi e sulle condizioni di offerta. La formulazione offre una rappresentazione sintetica della relazione tra inflazione e attività economica e permette di evidenziare, attraverso il termine $u_t$, il ruolo delle perturbazioni dal lato dell'offerta.

Quest'ultimo elemento è particolarmente rilevante per il tema di questo lavoro. L'inflazione non dipende infatti esclusivamente dalle condizioni della domanda, ma può risentire anche di variazioni dei costi sostenuti dalle imprese. Un aumento significativo del prezzo di un input energetico rappresenta uno dei possibili fattori in grado di generare tali pressioni. La relazione (1.3) costituisce tuttavia soltanto un primo riferimento: non consente ancora di stabilire quale sia l'origine della variazione del prezzo dell'energia né attraverso quali canali questa si trasmetta successivamente all'economia.

L'equilibrio macroeconomico di breve periodo è determinato dall'intersezione tra la curva di domanda aggregata e la curva di offerta aggregata. Nel punto di incontro si individua una combinazione di produzione e livello dei prezzi compatibile con le condizioni prevalenti sul lato della domanda e dell'offerta (O. Blanchard, Amighini

e Giavazzi 2014).

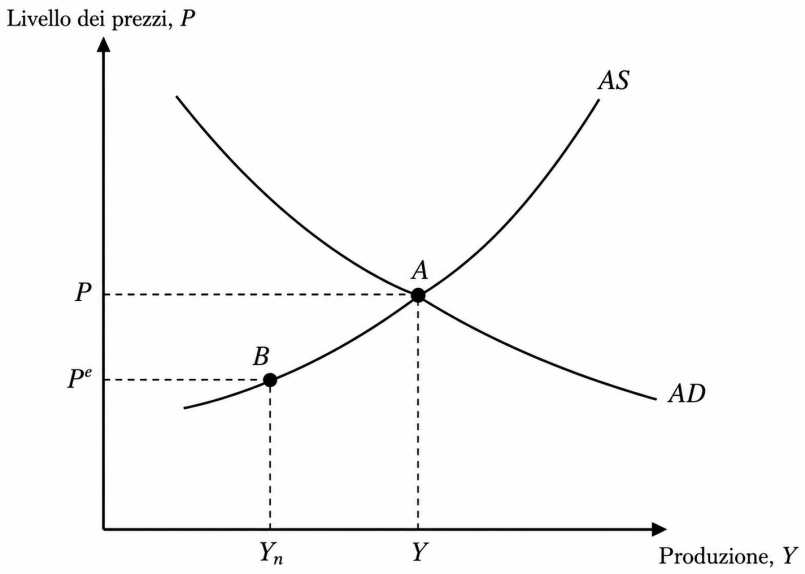



Figura 1.1: L'equilibrio macroeconomico di breve periodo nel modello di domanda e offerta aggregata.

*Fonte*: elaborazione dell'autore sulla base di Blanchard, Amighini e Giavazzi (2014).

La Figura 1.1 rappresenta graficamente questo equilibrio. Il punto $A$, individuato dall'intersezione tra $AD$ e $AS$, corrisponde all'equilibrio di breve periodo, al quale sono associati un determinato livello di produzione $Y$ e un determinato livello dei prezzi $P$. Il punto $B$, collocato lungo la curva di offerta aggregata in corrispondenza del livello naturale della produzione $Y_n$, non rappresenta invece l'equilibrio corrente, poiché in quel punto domanda e offerta aggregate non coincidono. La distanza tra la produzione di equilibrio e il suo livello naturale mostra come, nel breve periodo, la produzione effettiva possa discostarsi da quella naturale.

Uno shock macroeconomico può modificare questa situazione iniziale alterando una delle condizioni che determinano la posizione della domanda o dell'offerta aggregata. Ciò che rileva non è quindi soltanto la variazione osservata della produzione o dei prezzi, ma la perturbazione che ha modificato l'equilibrio precedente. A seconda della sua origine, lo shock può incidere prevalentemente sulla domanda oppure sulle condizioni di offerta, producendo combinazioni differenti di variazioni della produzione e dei prezzi.

Il modello AD–AS fornisce così il primo riferimento teorico per interpretare anche gli shock energetici. Nella rappresentazione tradizionale, un aumento del costo dell'energia può essere letto come un peggioramento delle condizioni di offerta, poiché l'energia entra nei processi produttivi e il suo rincaro aumenta i costi sostenuti dalle

imprese. Per gli shock petroliferi, tuttavia, questo schema deve essere utilizzato con cautela: come sottolineato da Kilian (2008) e Kilian (2009), osservare un aumento del prezzo del greggio non consente, di per sé, di identificare la perturbazione che lo ha generato.

La distinzione tra shock che agiscono prevalentemente sulla domanda e shock che incidono sulle condizioni di offerta costituisce pertanto il passaggio successivo dell'analisi. Essa permetterà di chiarire perché variazioni apparentemente simili del prezzo del petrolio possano essere associate a configurazioni macroeconomiche anche molto diverse.

## 1.2 Shock di domanda e shock di offerta

Una volta definito il funzionamento generale del modello di domanda e offerta aggregata, è possibile distinguere più chiaramente le perturbazioni che possono modificare l'equilibrio macroeconomico. Una prima distinzione riguarda gli shock di domanda e gli shock di offerta. I due fenomeni differiscono non soltanto per l'origine della perturbazione, ma anche per il modo in cui produzione e prezzi reagiscono nel breve periodo. Comprendere la natura dello shock è quindi essenziale per interpretarne gli effetti e, successivamente, per valutare le possibili risposte di politica economica.

Uno shock di domanda si verifica quando una delle componenti della domanda aggregata subisce una variazione inattesa, indipendente dal livello corrente dei prezzi. Può trattarsi, ad esempio, di un cambiamento nelle decisioni di consumo delle famiglie, negli investimenti delle imprese, nella spesa pubblica, nella domanda proveniente dall'estero o nelle condizioni finanziarie che influenzano le decisioni di spesa. In presenza di una perturbazione di questo tipo, la curva di domanda aggregata si sposta e l'economia raggiunge una nuova combinazione di produzione e prezzi.

Se lo shock è espansivo, la domanda aggregata aumenta e la curva $AD$ si sposta verso destra. Nel breve periodo le imprese rispondono alla maggiore domanda aumentando la produzione, mentre la pressione più intensa sui mercati dei beni e del lavoro tende a riflettersi anche sul livello dei prezzi. Il meccanismo può essere rappresentato sinteticamente come:

$$\varepsilon_t^D > 0 \;\Rightarrow\; AD_0 \to AD_1 \;\Rightarrow\; Y \uparrow,\; P \uparrow, \tag{1.4}$$

dove $\varepsilon_t^D$ indica, in termini generali, una perturbazione della domanda aggregata.

Uno shock negativo di domanda produce invece l'effetto opposto. Una riduzione inattesa della spesa aggregata sposta la curva $AD$ verso sinistra, determinando una contrazione della produzione e un livello dei prezzi più contenuto:

$$\varepsilon_t^D < 0 \;\Rightarrow\; Y \downarrow,\; P \downarrow . \tag{1.5}$$

Nella rappresentazione di breve periodo, la caratteristica principale degli shock di domanda è quindi il movimento di produzione e prezzi nella stessa direzione. Una perturbazione espansiva è associata a una maggiore attività economica e a maggiori pressioni sui prezzi; una contrazione della domanda produce invece la configurazione opposta (O. Blanchard, Amighini e Giavazzi 2014).

La logica cambia nel caso di uno shock di offerta. La perturbazione riguarda in questo caso le condizioni che determinano la capacità produttiva o i costi sostenuti dalle imprese, senza che vi sia necessariamente una variazione iniziale della domanda aggregata. Possono rientrare in questa categoria cambiamenti della produttività, del costo degli input, della disponibilità di materie prime, delle condizioni del mercato del lavoro o del funzionamento delle catene di approvvigionamento.

Uno shock favorevole dal lato dell'offerta, come un aumento della produttività o una riduzione persistente dei costi produttivi, permette alle imprese di produrre di più a costi inferiori. Il nuovo equilibrio tende quindi a essere caratterizzato da una maggiore produzione e da un livello dei prezzi più basso.

Per il tema di questo lavoro assume tuttavia maggiore rilievo il caso opposto. Un aumento dei costi produttivi o una riduzione della capacità di offerta sposta la curva $AS$ verso l'alto e verso sinistra. A parità di domanda, il nuovo equilibrio combina una produzione inferiore con un livello dei prezzi più elevato:

$$\varepsilon_t^S < 0 \;\Rightarrow\; AS_0 \rightarrow AS_1 \;\Rightarrow\; Y \downarrow,\; P \uparrow, \tag{1.6}$$

dove $\varepsilon_t^S$ rappresenta una perturbazione negativa dal lato dell'offerta.

È questa combinazione a distinguere nettamente uno shock negativo di offerta da una contrazione della domanda. In entrambi i casi l'attività economica può diminuire, ma la risposta dei prezzi è opposta: una contrazione della domanda tende ad attenuare le pressioni sui prezzi, mentre un peggioramento delle condizioni di offerta tende ad accrescerle. Quando un'elevata inflazione si accompagna alla debolezza o alla contrazione dell'attività economica si parla comunemente di stagflazione[1].

[1] Con il termine stagflazione si indica una situazione caratterizzata dalla compresenza di elevata inflazione e debolezza o contrazione dell'attività economica, generalmente accompagnata da un aumento della disoccupazione (O. Blanchard, Amighini e Giavazzi 2014).

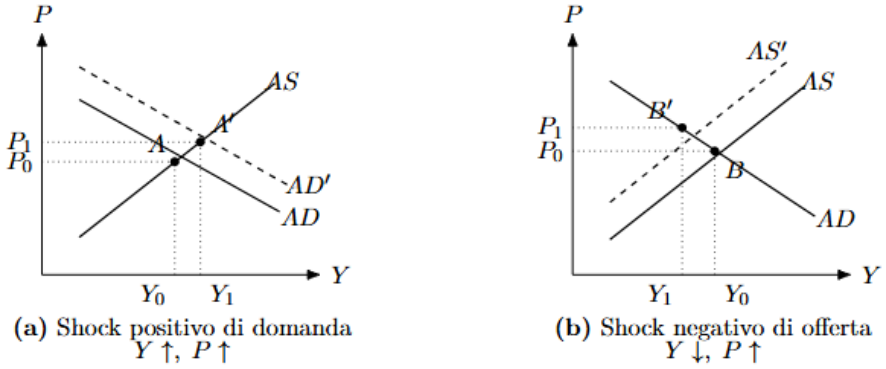



Figura 1.2: Effetti di uno shock positivo di domanda e di uno shock negativo di offerta nel modello AD–AS.

*Fonte*: elaborazione dell'autore sulla base di Blanchard, Amighini e Giavazzi (2014).

La Figura 1.2 permette di confrontare graficamente le due situazioni. Nel caso di uno shock positivo di domanda, lo spostamento della curva $AD$ verso destra determina un equilibrio caratterizzato da una produzione e da un livello dei prezzi più elevati. Nel caso di uno shock negativo di offerta, invece, è la curva $AS$ a spostarsi verso l'alto e verso sinistra: la produzione diminuisce mentre il livello dei prezzi aumenta. La diversa combinazione tra le due variabili consente quindi di cogliere, nel quadro AD–AS, la differenza essenziale tra le due perturbazioni.

Questa distinzione ha conseguenze anche per la politica economica. In presenza di una contrazione della domanda, sostenere l'attività tende a muovere nella stessa direzione dell'obiettivo di contrastare le pressioni disinflazionistiche. Uno shock negativo di offerta pone invece un problema più complesso, perché la debolezza della produzione si accompagna a un aumento dei prezzi: sostenere l'attività e contenere l'inflazione possono così diventare obiettivi difficili da perseguire contemporaneamente.

La differenza può essere letta anche attraverso la relazione introdotta nell'equazione (1.3). Nel caso di uno shock di domanda, la variazione dell'inflazione è legata soprattutto al cambiamento del divario tra produzione effettiva e produzione naturale. Una maggiore domanda può portare la produzione al di sopra del proprio livello naturale e accrescere le pressioni inflazionistiche, mentre una sua contrazione produce l'effetto opposto. Una perturbazione negativa dal lato dell'offerta può invece essere rappresentata da un aumento della componente $u_t$, che esercita una pressione sull'inflazione anche in presenza di un indebolimento dell'attività economica. L'aumento dei prezzi non deve quindi essere interpretato necessariamente come il risultato di un eccesso di domanda.

È all'interno di questo secondo schema che viene tradizionalmente collocato un

rincaro dell'energia. Poiché l'energia costituisce un fattore impiegato nella produzione, un aumento del suo costo può ridurre l'offerta e trasferirsi, almeno in parte, sui prezzi finali. Allo stesso tempo, il maggiore costo sostenuto dalle famiglie può ridurne il potere d'acquisto e incidere sulle decisioni di consumo. Un aumento del prezzo del petrolio presenta quindi molti dei meccanismi normalmente associati a uno shock negativo di offerta.

Il collegamento, tuttavia, non deve diventare un'identificazione automatica. Il prezzo del greggio si determina dall'interazione tra domanda e offerta in un mercato globale e può aumentare per ragioni differenti. Come evidenziato da Kilian (2008) e Kilian (2009), osservare una variazione del prezzo non permette, da solo, di individuare la perturbazione strutturale che l'ha generata. In termini schematici:

$$\Delta P_t^{\text{oil}} \not\equiv \varepsilon_t^{\text{oil}}, \tag{1.7}$$

dove $\Delta P_t^{\text{oil}}$ rappresenta la variazione osservata del prezzo del petrolio, mentre $\varepsilon_t^{\text{oil}}$ indica, in termini generali, lo shock strutturale che ne è all'origine. La relazione ha quindi una funzione concettuale: evidenzia che conoscere il movimento del prezzo non equivale a conoscerne la causa.

Un esempio chiarisce il problema. Durante una fase di espansione dell'economia mondiale, una crescita inattesa dell'attività può aumentare la domanda di materie prime e, tra queste, di petrolio:

$$Y_t^{\text{world}} \uparrow \Rightarrow \; D_t^{\text{oil}} \uparrow \Rightarrow \; P_t^{\text{oil}} \uparrow . \tag{1.8}$$

Il prezzo del greggio aumenta, ma il contesto è diverso da quello associato a una contrazione dell'offerta. Per un'economia aperta, il maggiore costo dell'energia può essere accompagnato, almeno inizialmente, dagli effetti favorevoli di una domanda estera più sostenuta. Kilian (2009) mostra infatti che aumenti del prezzo generati da perturbazioni differenti producono risposte diverse di produzione e inflazione; Peersman e Van Robays (2009) giungono a una conclusione analoga per l'Euro area .

La distinzione generale tra shock di domanda e shock di offerta costituisce quindi un primo strumento per interpretare le perturbazioni macroeconomiche, ma nel caso del petrolio non è ancora sufficiente. Per comprendere gli effetti di un rincaro occorre risalire alla forza economica che ne ha determinato l'origine. È su questa distinzione che si fonda la classificazione degli shock petroliferi sviluppata nel paragrafo successivo.

## 1.3 Natura e classificazione degli shock petroliferi

La distinzione tra shock di domanda e shock di offerta costituisce un primo riferimento per interpretare quanto accade nel mercato petrolifero. Nel caso del petrolio, tuttavia, osservare la variazione del prezzo non è sufficiente per identificare la perturbazione che l'ha generata. Il prezzo del greggio si forma infatti all'interno di un mercato mondiale nel quale interagiscono condizioni di offerta, andamento dell'attività economica e aspettative degli operatori.

Prima di esaminare le diverse tipologie di shock è utile distinguere tra shock energetico e shock petrolifero. Kilian (2008) utilizza il primo concetto in senso più ampio, riferendosi alle perturbazioni che interessano le fonti energetiche rilevanti per famiglie e imprese. Il petrolio costituisce una componente centrale di questo insieme, ma non è l'unica: gas naturale, elettricità e prodotti derivati possono seguire dinamiche proprie e trasmettere in maniera diversa le variazioni del prezzo del greggio.

La distinzione è importante anche perché il prezzo economicamente rilevante cambia a seconda del soggetto considerato. Per una famiglia può assumere particolare importanza il prezzo dei carburanti o dell'energia acquistata per il consumo domestico; per un'impresa conta invece il costo degli input energetici impiegati nella produzione. Come osserva Kilian (2008), la scelta della serie di prezzo deve quindi essere coerente con il fenomeno che si intende analizzare. Lo shock petrolifero può essere considerato una forma specifica di shock energetico, ma i due concetti non coincidono.

Un ulteriore passaggio riguarda l'endogeneità del prezzo del petrolio. Parte della letteratura precedente tendeva a interpretare i grandi rincari del greggio soprattutto come conseguenza di interruzioni esogene dell'offerta, spesso associate a eventi geopolitici. Kilian (2008) mette in discussione questa lettura quando viene applicata indistintamente a tutti gli episodi: l'economia mondiale influenza la domanda di petrolio e, attraverso questa, contribuisce alla determinazione del suo prezzo. La relazione tra mercato petrolifero e attività economica opera quindi in entrambe le direzioni.

La semplice correlazione tra prezzo del greggio e variabili macroeconomiche non permette, di conseguenza, di individuare automaticamente il nesso causale. La questione centrale diventa capire quale forza abbia determinato il movimento osservato del prezzo.

Su questa base, Kilian (2009) distingue tre principali perturbazioni strutturali: shock di offerta petrolifera, shock di domanda aggregata mondiale e shock di domanda specifica del mercato petrolifero. Questa classificazione permette di passare

dall'osservazione del prezzo alla ricerca della sua origine economica. Due rincari anche simili possono infatti derivare da forze diverse e, proprio per questo, produrre conseguenze macroeconomiche differenti.

### 1.3.1 Shock di offerta petrolifera

Uno shock di offerta petrolifera si verifica quando la produzione mondiale di greggio subisce una variazione inattesa. Nel caso di uno shock negativo, la quantità disponibile sul mercato risulta inferiore rispetto a quella attesa, generando una pressione al rialzo sul prezzo.

Conflitti, instabilità politica nei paesi produttori, interruzioni degli impianti o altri eventi capaci di ridurre improvvisamente la produzione possono dare origine a una perturbazione di questo tipo. Il meccanismo essenziale può essere rappresentato come:

$$\varepsilon_t^{\mathrm{OS}} < 0 \;\Rightarrow\; Q_t^{\mathrm{oil}} \downarrow \Rightarrow\; P_t^{\mathrm{oil}} \uparrow, \tag{1.9}$$

dove $\varepsilon_t^{\mathrm{OS}}$ rappresenta uno shock negativo di offerta petrolifera, $Q_t^{\mathrm{oil}}$ la quantità di greggio prodotta e $P_t^{\mathrm{oil}}$ il relativo prezzo.

È il caso che richiama più direttamente lo shock negativo di offerta discusso nel modello AD–AS. Per un'economia importatrice, il rincaro del greggio aumenta il costo di un input rilevante e può quindi esercitare contemporaneamente pressioni sui prezzi e sull'attività produttiva.

Il problema nasce quando questo schema viene utilizzato per spiegare qualsiasi forte aumento del prezzo. Kilian (2008) mostra infatti che le interruzioni della produzione associate agli eventi politici nei paesi produttori non sono sufficienti, da sole, a spiegare l'intera dinamica osservata del prezzo del petrolio. In alcuni episodi, la variazione del prezzo è risultata molto più ampia di quanto suggerito dalla sola quantità di greggio sottratta al mercato.

Anche i risultati del modello strutturale di Kilian (2009) vanno nella stessa direzione. Una riduzione inattesa della produzione mondiale determina un aumento del prezzo reale del petrolio, ma la risposta risulta relativamente contenuta e meno persistente rispetto a quella associata ad alcune perturbazioni della domanda.

Gli eventi geopolitici devono quindi essere interpretati distinguendo almeno due possibili meccanismi. Da un lato possono ridurre materialmente la produzione corrente; dall'altro possono modificare le aspettative sulla disponibilità futura di petrolio. Nel secondo caso il prezzo può reagire anche se la perdita effettiva di produzione è limitata, perché cambia il comportamento degli operatori nel presente.

Gli episodi del 1979–1980 mostrano bene questa sovrapposizione. La riduzione della produzione iraniana contribuì al rincaro del petrolio, ma Kilian (2009) evidenzia come nello stesso periodo fossero presenti anche altre forze, tra cui una domanda mondiale sostenuta e crescenti timori sulla futura disponibilità di greggio.

Lo shock di offerta rimane quindi una componente essenziale dell'analisi, ma non costituisce una spiegazione generale di ogni forte aumento del prezzo. Per comprendere gli altri episodi è necessario considerare ciò che accade anche dal lato della domanda.

### 1.3.2 Shock di domanda aggregata mondiale

Il prezzo del greggio può aumentare anche in assenza di una contrazione della produzione. È ciò che avviene quando l'attività economica mondiale cresce più rapidamente del previsto e aumenta, insieme alla domanda di beni e servizi, anche quella di energia e materie prime.

In una fase di forte espansione globale, imprese e sistemi produttivi richiedono maggiori quantità di petrolio. Il meccanismo può essere sintetizzato come:

$$\varepsilon_t^{\mathrm{AD}} > 0 \;\Rightarrow\; Y_t^{\mathrm{world}} \uparrow \Rightarrow\; D_t^{\mathrm{oil}} \uparrow \Rightarrow\; P_t^{\mathrm{oil}} \uparrow, \tag{1.10}$$

dove $\varepsilon_t^{\mathrm{AD}}$ rappresenta uno shock positivo di domanda aggregata mondiale.

Il risultato osservato sul mercato petrolifero è ancora un aumento del prezzo, ma il contesto macroeconomico è profondamente diverso rispetto a quello determinato da una riduzione dell'offerta. Il rincaro nasce infatti durante una fase di espansione dell'economia mondiale. Per un paese importatore si sovrappongono quindi due forze: il maggiore costo dell'energia e l'aumento della domanda internazionale di beni e servizi.

L'effetto sull'attività economica non è perciò immediatamente univoco. Un'economia fortemente orientata alle esportazioni può beneficiare della crescita mondiale e, contemporaneamente, subire il peggioramento legato al maggiore costo delle importazioni energetiche. Il risultato dipende dall'intensità relativa dei due meccanismi.

Kilian (2009) mostra che uno shock positivo di domanda aggregata mondiale produce un aumento persistente del prezzo reale del petrolio. Nelle prime fasi, tuttavia, l'espansione dell'attività globale può sostenere la produzione, compensando almeno in parte gli effetti negativi del rincaro energetico. Gli effetti più sfavorevoli possono emergere successivamente, quando lo stimolo proveniente dalla domanda mondiale si attenua mentre il prezzo del petrolio rimane elevato.

Questa interpretazione contribuisce anche a comprendere l'esperienza dei primi anni Duemila. Il prezzo del petrolio registrò aumenti molto consistenti senza essere immediatamente seguito da una contrazione dell'attività paragonabile a quella osservata in alcuni episodi degli anni Settanta. Kilian (2008) e Kilian (2009) attribuiscono una parte importante di quel rincaro alla forte crescita della domanda mondiale di materie prime, sostenuta anche dall'espansione delle economie emergenti.

O. J. Blanchard e Galí (2008) affrontano lo stesso periodo da una prospettiva complementare. La minore risposta macroeconomica ai rincari petroliferi viene ricondotta anche ai cambiamenti intervenuti nella struttura delle economie, nei mercati del lavoro e nella conduzione della politica monetaria. Gli autori sottolineano però che gli episodi petroliferi si verificano insieme ad altre perturbazioni, rendendo difficile interpretare il prezzo del petrolio separatamente dal contesto macroeconomico nel quale esso aumenta.

Per l'Euro area , Peersman e Van Robays (2009) trovano risultati coerenti con questa lettura. Quando il rincaro deriva dall'espansione dell'attività mondiale, la produzione dell'Euro area può inizialmente aumentare mentre crescono anche le pressioni sui prezzi. La risposta è quindi diversa da quella associata a un puro shock negativo di offerta.

Lo stesso aumento osservato del prezzo del petrolio può dunque accompagnarsi a condizioni macroeconomiche molto diverse. È proprio la causa del rincaro a determinarne una parte importante degli effetti successivi.

### 1.3.3 Shock di domanda specifica e precauzionale

Una terza categoria comprende le perturbazioni che hanno origine direttamente nel mercato petrolifero ma non sono riconducibili né a variazioni della produzione mondiale né all'andamento generale dell'attività economica. Kilian (2009) le definisce shock di domanda specifica del mercato petrolifero.

All'interno di questa categoria assume particolare rilievo la domanda precauzionale. Se aumenta l'incertezza sulla disponibilità futura di greggio, gli operatori possono aumentare la domanda corrente di petrolio per proteggersi dal rischio di future carenze. In questo caso il prezzo può salire prima ancora che si verifichi una riduzione effettiva della produzione:

$$\text{incertezza sull'offerta futura} \uparrow \Rightarrow \; D_t^{\text{prec}} \uparrow \Rightarrow \; P_t^{\text{oil}} \uparrow . \tag{1.11}$$

Il meccanismo modifica anche il modo in cui devono essere interpretate le tensioni geopolitiche. Un conflitto in un'importante area produttrice non deve ne-

cessariamente provocare nell'immediato una perdita consistente di produzione per incidere sul prezzo: può essere sufficiente che aumenti il timore di future interruzioni dell'offerta.

Kilian (2008) utilizza questa osservazione per evidenziare i limiti dell'equivalenza tra evento geopolitico e shock di offerta. Gli operatori reagiscono infatti non soltanto alla quantità di petrolio effettivamente disponibile, ma anche alle informazioni e alle aspettative sulla sua disponibilità futura.

L'invasione del Kuwait nel 1990 offre un esempio significativo. Il rincaro del petrolio non rifletteva soltanto la perdita della produzione irachena e kuwaitiana, ma anche il timore che il conflitto potesse coinvolgere altri importanti produttori della regione. Una parte della pressione sul prezzo era quindi legata alla possibilità di una scarsità futura, non esclusivamente a una riduzione già realizzata dell'offerta.

Nel modello di Kilian (2009), uno shock positivo di domanda specifica determina un aumento immediato e persistente del prezzo reale del petrolio. Anche le conseguenze macroeconomiche differiscono rispetto agli altri shock: il prodotto tende a indebolirsi progressivamente, mentre le pressioni sui prezzi risultano più persistenti.

La distinzione resta rilevante anche per l'Euro area . Peersman e Van Robays (2009) mostrano che gli shock di domanda specifica producono risposte di produzione, inflazione e altre variabili macroeconomiche diverse da quelle generate tanto da una contrazione dell'offerta quanto da un'espansione della domanda mondiale.

Va comunque evitata una sovrapposizione troppo semplice tra domanda specifica e speculazione finanziaria. Nel quadro proposto da Kilian, la categoria può riflettere diverse forze proprie del mercato petrolifero; il ruolo della domanda precauzionale è legato soprattutto ai cambiamenti nelle aspettative sulla disponibilità futura del greggio. Il punto rilevante è quindi comprendere se tali aspettative abbiano modificato la domanda corrente, piuttosto che attribuire genericamente il rincaro alla «speculazione».

Nel complesso, la classificazione proposta dalla letteratura mostra perché lo shock petrolifero non possa essere considerato un fenomeno unico. Una contrazione dell'offerta, una fase di forte espansione della domanda mondiale o un cambiamento della domanda specifica possono condurre tutte a un aumento del prezzo del greggio, ma con origine, persistenza e implicazioni macroeconomiche differenti.

Per questa ragione, nell'analisi degli shock petroliferi il prezzo costituisce il punto di partenza, non il punto di arrivo. Una volta identificata la forza che ne ha determinato il movimento, diventa possibile analizzare con maggiore precisione attraverso quali canali il rincaro raggiunga i costi delle imprese, il potere d'acquisto delle famiglie, i consumi, gli investimenti, la produzione e l'inflazione.

## 1.4 I canali di trasmissione degli shock petroliferi

Una volta individuata la natura dello shock petrolifero, è necessario comprendere attraverso quali meccanismi esso si trasmetta al resto dell'economia. Tra il movimento osservato del prezzo del greggio e la risposta finale di produzione e inflazione intervengono infatti diversi passaggi. Il petrolio entra nei costi delle imprese, incide sulle spese sostenute dalle famiglie, modifica il potere d'acquisto e può influenzare le decisioni di consumo e investimento. A questi effetti si aggiungono quelli che passano attraverso la formazione dei salari e dei prezzi e, nelle economie aperte, attraverso il commercio internazionale e il tasso di cambio.

Questi meccanismi non operano necessariamente con la stessa intensità né nello stesso momento. La loro rilevanza dipende dal peso dell'energia nella produzione e nei consumi, dalla capacità di famiglie e imprese di adattare i propri comportamenti, dalle caratteristiche del mercato del lavoro e, come emerso nel paragrafo precedente, dalla natura dello shock che ha determinato il rincaro. È anche per questa ragione che aumenti apparentemente simili del prezzo del petrolio possono produrre conseguenze macroeconomiche differenti.

Un primo canale riguarda il ruolo del petrolio come fattore produttivo. L'energia viene utilizzata direttamente o indirettamente in numerosi processi produttivi, oltre che nel trasporto e nella distribuzione delle merci. Quando il prezzo del greggio aumenta, le imprese che ne fanno uso si trovano quindi a sostenere costi più elevati.

Nel modello sviluppato da O. J. Blanchard e Galí (2008), il petrolio entra esplicitamente nel processo produttivo. In forma log-lineare, la relazione può essere rappresentata come:

$$q_t = a_t + \alpha_n n_t + \alpha_m m_t, \tag{1.12}$$

dove $q_t$ indica la produzione, $a_t$ la produttività, $n_t$ il lavoro impiegato e $m_t$ la quantità di petrolio utilizzata nella produzione. I parametri $\alpha_n$ e $\alpha_m$ riflettono, rispettivamente, il contributo del lavoro e del petrolio al processo produttivo.

Un rincaro del greggio rende più costoso l'impiego di quest'ultimo input. Le imprese possono reagire trasferendo almeno una parte dell'aumento sui prezzi finali, comprimendo i propri margini oppure modificando, quando possibile, la combinazione dei fattori produttivi. La capacità di adattamento dipende però dalla struttura dell'impresa e del settore e può richiedere tempo. L'esposizione tende quindi a essere maggiore nelle attività più dipendenti dall'energia.

O. J. Blanchard e Galí (2008) individuano nella diminuzione del peso del petrolio nell'economia una delle possibili spiegazioni della minore sensibilità agli shock

petroliferi osservata nei periodi più recenti rispetto agli anni Settanta. La maggiore efficienza energetica e la possibilità di ricorrere a input alternativi hanno progressivamente ridotto la quantità di petrolio necessaria per ottenere una determinata quantità di prodotto. A parità di aumento del prezzo, la pressione sui costi complessivi può quindi risultare più contenuta.

Il solo canale produttivo, tuttavia, non sembra sufficiente a spiegare l'intera risposta macroeconomica. Kilian (2008) osserva che, considerata la quota relativamente limitata dell'energia sui costi complessivi, è difficile ricondurre esclusivamente all'aumento del costo dell'input petrolifero le forti contrazioni dell'attività osservate in alcuni episodi storici. Per comprendere la trasmissione dello shock occorre quindi considerare anche ciò che accade ai prezzi pagati dalle famiglie e alla domanda.

Il petrolio, infatti, non entra soltanto nella produzione, ma anche nei consumi. Seguendo la logica del modello di O. J. Blanchard e Galí (2008), il prezzo del paniere di consumo può essere rappresentato come funzione del prezzo dei beni prodotti internamente e del prezzo reale del petrolio:

$$p_{c,t} = p_{q,t} + \chi s_t, \tag{1.13}$$

dove $p_{c,t}$ rappresenta il prezzo dei consumi, $p_{q,t}$ il prezzo della produzione interna, $s_t$ il prezzo reale del petrolio e $\chi$ il suo peso nei consumi.

Da questo legame deriva innanzitutto un effetto diretto sui prezzi. Carburanti e altri prodotti energetici rientrano nell'indice dei prezzi al consumo (*Consumer Price Index*, CPI), per cui un loro rincaro si riflette direttamente sull'indice complessivo. L'entità dell'effetto dipende dal peso della componente energetica nel paniere e dalla velocità con cui le variazioni del prezzo internazionale del greggio vengono trasferite ai prezzi pagati dai consumatori.

Accanto all'effetto diretto opera un effetto indiretto. Le imprese utilizzano energia per produrre, trasportare e distribuire beni che non appartengono alla componente energetica dell'indice dei prezzi. Se il maggiore costo viene trasferito sui prezzi di vendita, il rincaro inizialmente concentrato sull'energia può progressivamente estendersi ad altri beni e servizi. Questo processo tende a essere più graduale, poiché il maggiore costo deve attraversare le diverse fasi della produzione e della distribuzione.

Peersman e Van Robays (2009) analizzano questi meccanismi confrontando l'Euro area con gli Stati Uniti. Per rendere comparabili le risposte nelle due economie, gli autori considerano uno shock negativo di offerta petrolifera normalizzato in modo da determinare un aumento contemporaneo del 10% del prezzo del petrolio. Le funzioni di risposta all'impulso seguono l'evoluzione delle variabili per venti trimestri e consentono di distinguere la risposta dei prezzi energetici da quella delle componenti

più interne dell'inflazione.

La Figura 1.3 evidenzia innanzitutto una differenza nella velocità con cui il rincaro del petrolio raggiunge i prezzi energetici. In entrambe le economie la componente energetica del CPI aumenta, ma negli Stati Uniti la trasmissione è molto rapida, mentre nell'Euro area l'aggiustamento avviene più gradualmente. Nelle stime di Peersman e Van Robays (2009), l'effetto sui prezzi energetici statunitensi si realizza in larga parte già nel primo trimestre; nell'Euro area richiede invece più tempo. Nel lungo periodo, a fronte dello shock normalizzato considerato dagli autori, l'incremento della componente energetica del CPI è pari a circa il 2,09% nell'Euro area e al 2,68% negli Stati Uniti.

Il confronto cambia quando si considera l'indice dei prezzi al consumo al netto delle componenti energetiche e alimentari (*core CPI*). La risposta risulta più contenuta nell'immediato, ma nell'Euro Area acquista progressivamente maggiore rilievo. Peersman e Van Robays (2009) stimano un aumento di lungo periodo del livello dell'indice pari a circa lo 0,32% nell'Euro Area, contro circa lo 0,16% negli Stati Uniti. Questi valori esprimono variazioni percentuali dell'indice rispetto al percorso in assenza dello shock, non incrementi del tasso di inflazione in punti percentuali. Anche il profilo temporale differisce: negli Stati Uniti la risposta emerge prima e tende a stabilizzarsi più rapidamente, mentre nell'Euro Area si sviluppa con maggiore gradualità.

Questa evidenza suggerisce che, nell'Euro area , una parte della trasmissione non rimanga confinata alla componente energetica del paniere. Anche il comportamento del deflatore del PIL va nella stessa direzione: la risposta risulta molto contenuta negli Stati Uniti e più evidente nell'Euro area . Peersman e Van Robays (2009) interpretano tale differenza come indicativa della presenza di meccanismi interni di propagazione dello shock, oltre al semplice rincaro delle importazioni energetiche.

L'aumento del prezzo del petrolio raggiunge le famiglie anche attraverso la perdita di potere d'acquisto. Se il reddito nominale non si adegua immediatamente, una maggiore spesa per carburanti, riscaldamento e altri prodotti energetici lascia meno risorse disponibili per l'acquisto di altri beni e servizi. Kilian (2008) identifica questo meccanismo come *discretionary income effect*: il rincaro dell'energia riduce la quota di reddito che può essere destinata alle altre componenti del consumo.

Nel breve periodo l'effetto può essere accentuato dalla difficoltà di modificare immediatamente alcuni consumi energetici. Una famiglia può adattare progressivamente le proprie abitudini, ma non può necessariamente eliminare gli spostamenti legati al lavoro o ridurre in misura significativa il consumo energetico dell'abitazione. Una parte dell'aggiustamento può quindi ricadere sulle altre voci di spesa.

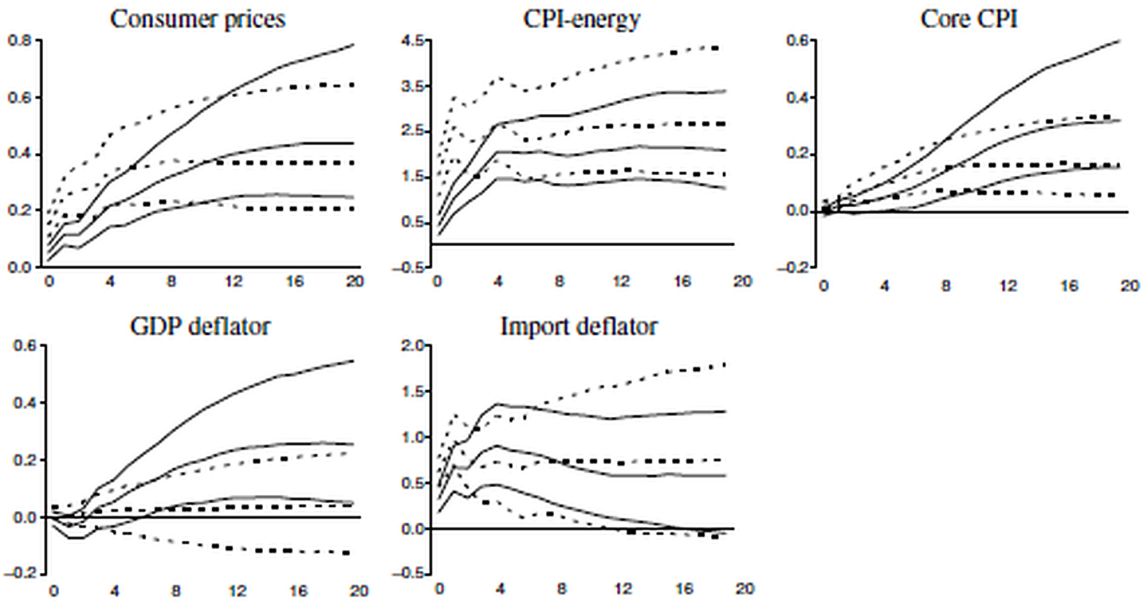



Figura 1.3: Effetti diretti e indiretti di uno shock di offerta petrolifera nell'Euro area e negli Stati Uniti

Fonte: Peersman e Van Robays (2009), Fig. 4.

*Nota*: funzioni di risposta all'impulso a uno shock negativo di offerta petrolifera normalizzato in modo da determinare un aumento contemporaneo del 10% del prezzo del petrolio. L'orizzonte temporale è espresso in trimestri. La linea continua rappresenta l'Euro area , mentre la linea tratteggiata rappresenta gli Stati Uniti. Le bande indicano il 16° e l'84° percentile.

Il meccanismo assume caratteristiche particolari nel caso dei beni durevoli. Kilian (2008) osserva che alcune categorie di consumo, tra cui gli autoveicoli, possono reagire in misura più marcata rispetto ai consumi aggregati. L'acquisto di un'automobile comporta infatti non soltanto il prezzo iniziale del bene, ma anche costi di utilizzo che continueranno a essere sostenuti nel tempo.

Quando il carburante diventa più costoso, cambia quindi anche la convenienza relativa dei diversi veicoli. Il consumatore può rinviare l'acquisto oppure orientarsi verso modelli caratterizzati da consumi più bassi. Kilian (2008) definisce questo meccanismo *operating-cost effect*: il maggiore prezzo dell'energia modifica il costo atteso di utilizzo del bene e, attraverso questa via, influenza le decisioni di consumo.

A ciò può aggiungersi l'incertezza. Forti variazioni del prezzo del petrolio rendono più difficile prevedere il costo futuro dell'energia e possono aumentare l'incertezza sulle condizioni economiche. Di fronte a decisioni costose e difficilmente reversibili, famiglie e imprese possono trovare conveniente attendere. Gli acquisti di alcuni beni durevoli o determinati investimenti possono quindi essere rinviati, mentre può aumentare il risparmio precauzionale.

Su questi canali è comunque opportuno mantenere una certa cautela. Kilian (2008) li considera economicamente plausibili, ma sottolinea che l'evidenza empirica non permette di attribuire all'incertezza o alla riallocazione, prese isolatamente, l'intera risposta dell'economia agli shock energetici. Gli effetti possono essere particolarmente rilevanti in determinate categorie di spesa o settori senza necessariamente tradursi con la stessa intensità negli aggregati macroeconomici.

Lo stesso vale per i consumi complessivi. Peersman e Van Robays (2009), ad esempio, non trovano per l'Euro area una caduta immediata del consumo dopo uno shock negativo di offerta petrolifera. Nelle loro stime la risposta è inizialmente positiva e diventa negativa soltanto in una fase successiva. Anche questo risultato invita a evitare una lettura troppo meccanica secondo cui ogni rincaro del petrolio dovrebbe determinare immediatamente una contrazione dei consumi.

Le decisioni di investimento possono risentire dello shock attraverso meccanismi analoghi. Un maggiore costo dell'energia può comprimere i margini delle imprese e, se accompagnato da un indebolimento della domanda, ridurre la redditività attesa dei nuovi progetti. L'incertezza sulla futura evoluzione dei prezzi energetici può inoltre favorire il rinvio degli investimenti più difficilmente reversibili.

Anche in questo caso, tuttavia, la risposta non è uniforme. Kilian (2008) rileva una sensibilità relativamente contenuta dell'investimento non residenziale aggregato agli shock energetici, mentre le differenze settoriali possono essere molto più marcate. Le attività maggiormente esposte al costo dell'energia possono ridurre gli

investimenti, mentre quelle legate alla produzione e all'estrazione energetica possono reagire in senso opposto quando prezzi più elevati rendono più redditizia la produzione.

Il rincaro dell'energia può quindi modificare non soltanto il livello, ma anche la composizione della domanda e della produzione. Se i consumatori si orientano verso beni meno energivori, alcuni settori perdono domanda mentre altri possono beneficiarne. Capitale e lavoro devono essere riallocati e questo processo richiede tempo. In presenza di rigidità, una parte delle risorse può rimanere temporaneamente inutilizzata, amplificando gli effetti sulla produzione e sull'occupazione.

L'industria automobilistica statunitense offre un esempio significativo. Negli anni Settanta una parte rilevante della produzione era concentrata su automobili di grandi dimensioni e con consumi elevati. Il rincaro dei carburanti modificò le preferenze dei consumatori e rese necessario un adattamento dell'offerta. Kilian (2008) collega anche ai successivi cambiamenti nella struttura del settore automobilistico una parte della minore sensibilità dell'economia statunitense agli shock energetici osservata dalla seconda metà degli anni Ottanta.

Su questo punto i risultati di Kilian e quelli di O. J. Blanchard e Galí (2008) risultano complementari. Il primo pone maggiormente l'accento sulla composizione dei consumi, sulla riallocazione e sui cambiamenti intervenuti in specifici settori; i secondi richiamano, tra gli altri elementi, la minore dipendenza dal petrolio e la riduzione delle rigidità salariali. In entrambi i casi emerge che la struttura dell'economia condiziona profondamente la trasmissione dello shock e contribuisce a spiegare perché episodi apparentemente simili possano avere conseguenze differenti.

Un altro passaggio importante riguarda la formazione dei salari e dei prezzi. Il rincaro dell'energia aumenta il costo della vita. Se i lavoratori cercano di recuperare la perdita di potere d'acquisto attraverso maggiori salari nominali, le imprese possono trovarsi a sostenere un ulteriore incremento dei costi. Quando questi vengono trasferiti, almeno in parte, sui prezzi finali, l'effetto dello shock si estende oltre la componente energetica iniziale.

È in questo senso che si parla di effetti di secondo impatto (*second-round effects*). La distinzione rispetto agli effetti diretti e indiretti è rilevante. Un aumento una tantum del prezzo dell'energia può innalzare il livello generale dei prezzi senza determinare necessariamente un tasso di inflazione permanentemente più elevato. Se invece il rincaro entra nei processi di formazione dei salari e dei prezzi, la pressione inflazionistica può acquisire maggiore persistenza.

L'intensità di questo processo dipende dalla contrattazione salariale, dalle aspettative di inflazione e dalle caratteristiche istituzionali del mercato del lavoro. Peer-

sman e Van Robays (2009) individuano proprio in questi meccanismi una delle differenze più rilevanti tra Euro area e Stati Uniti.

Per approfondire il confronto, gli autori analizzano la risposta delle variabili del mercato del lavoro allo stesso shock di offerta considerato in precedenza, normalizzato in modo da produrre un aumento contemporaneo del 10% del prezzo del petrolio.

La Figura 1.4 mette in evidenza una differenza netta tra le due economie. Negli Stati Uniti la risposta dei costi nominali del lavoro risulta contenuta e l'aumento dei prezzi al consumo si traduce soprattutto in una perdita di potere d'acquisto. Nelle stime degli autori, il salario reale al consumo diminuisce di circa lo 0,5%.

Nell'Euro area la dinamica è diversa. Nonostante l'aumento della disoccupazione, i costi nominali del lavoro reagiscono positivamente. Peersman e Van Robays (2009) stimano che, a fronte dello shock considerato, i costi totali del lavoro per dipendente aumentino di circa lo 0,6%.[2] Questa dinamica contribuisce alla risposta positiva del deflatore del PIL e costituisce, nell'interpretazione degli autori, un elemento importante nella formazione degli effetti di secondo impatto.

Il comportamento del salario reale al consumo rende il confronto ancora più interessante. Nell'Euro area non emerge la stessa perdita persistente di potere d'acquisto osservata negli Stati Uniti. Nel breve periodo il salario reale mostra anzi una risposta positiva, perché l'aumento dei costi nominali del lavoro supera quello dei prezzi al consumo; nel lungo periodo, l'effetto tende sostanzialmente a riassorbirsi.

La maggiore propagazione ai prezzi interni nell'Euro area non sembra quindi dipendere semplicemente da una trasmissione più forte del prezzo internazionale del petrolio alla componente energetica. Una parte del processo passa attraverso la dinamica dei salari e dei prezzi domestici. Il funzionamento del mercato del lavoro diventa così uno degli elementi che determinano quanto uno shock inizialmente concentrato sull'energia riesca a propagarsi all'economia nel suo complesso.

O. J. Blanchard e Galí (2008) giungono a una conclusione compatibile da una prospettiva più generale. Nella loro analisi, le maggiori rigidità dei salari reali presenti negli anni Settanta contribuirono ad amplificare gli effetti degli shock petroliferi su inflazione e attività economica. La riduzione di tali rigidità nei periodi successivi avrebbe invece favorito un aggiustamento meno costoso.

All'interno dell'Euro area , tuttavia, la risposta salariale non è omogenea. Peersman e Van Robays (2009) mostrano che le differenze nei meccanismi di formazione

[2]Nelle stime di Peersman e Van Robays (2009), la variabile indicata come *nominal wages* è misurata attraverso i costi totali del lavoro per dipendente e non coincide quindi necessariamente con il salario netto percepito dal lavoratore. Gli stessi autori invitano alla cautela nell'interpretazione di questa misura.

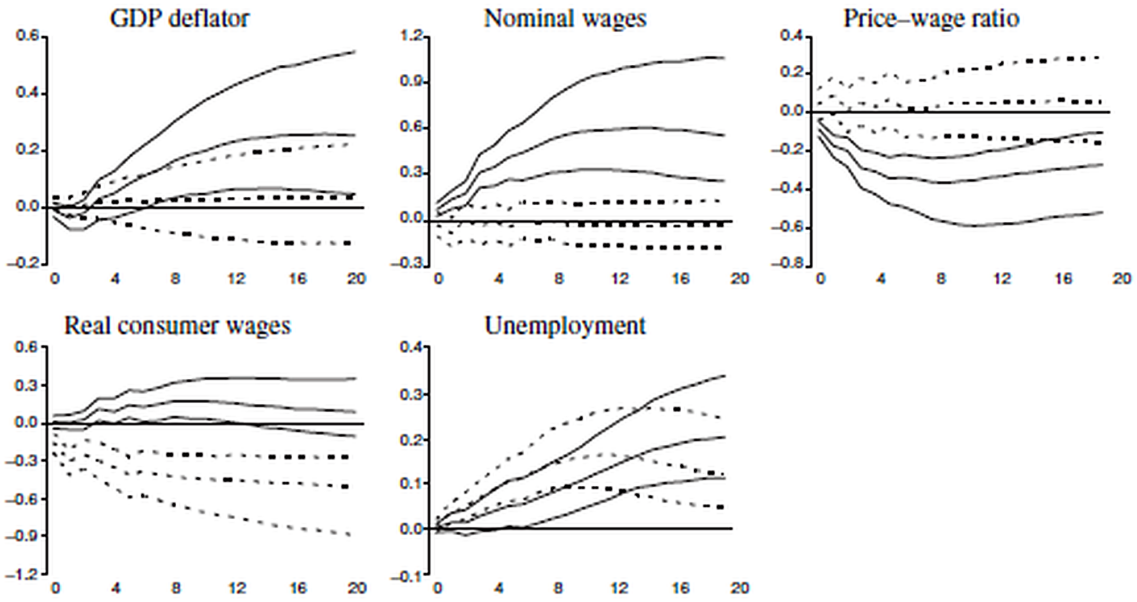



Figura 1.4: Effetti di secondo impatto di uno shock di offerta petrolifera nell'Euro area e negli Stati Uniti

Fonte: Peersman e Van Robays (2009), Fig. 5.

*Nota*: funzioni di risposta all'impulso a uno shock negativo di offerta petrolifera normalizzato in modo da determinare un aumento contemporaneo del 10% del prezzo del petrolio. L'orizzonte temporale è espresso in trimestri. La linea continua rappresenta l'Euro area , mentre la linea tratteggiata rappresenta gli Stati Uniti. Le bande indicano il 16° e l'84° percentile.

dei salari e, più in generale, nelle istituzioni del mercato del lavoro sono associate a risposte diverse dei costi nominali e dei prezzi.

Il caso italiano è utile sotto questo profilo. L'abolizione della scala mobile negli anni Novanta non eliminò ogni possibilità di recupero della perdita di potere d'acquisto attraverso la contrattazione collettiva. Gli autori rilevano infatti una risposta significativa dei costi nominali del lavoro anche per l'Italia. Ciò suggerisce che la trasmissione non dipenda esclusivamente dall'esistenza di un meccanismo automatico di indicizzazione, ma più in generale dal funzionamento della contrattazione salariale.

Anche l'esperienza tedesca invita alla stessa cautela. L'assenza di un forte meccanismo formale di indicizzazione non esclude una reazione dei salari. Le differenze tra economie non possono quindi essere ricondotte a una sola istituzione, ma devono essere interpretate considerando congiuntamente struttura della contrattazione, condizioni del mercato del lavoro e caratteristiche dell'economia.

Questo aspetto assume un significato particolare nell'Unione monetaria europea. Paesi esposti allo stesso shock petrolifero e accomunati dalla stessa politica monetaria possono mostrare dinamiche differenti se l'aumento del costo dell'energia viene trasmesso a salari e prezzi con intensità diverse. Le caratteristiche nazionali entrano così nel processo attraverso cui una perturbazione comune può produrre risultati macroeconomici non uniformi.

La trasmissione dello shock passa infine anche attraverso i rapporti con l'estero. Per un paese importatore, l'aumento del prezzo del petrolio comporta un maggiore esborso per acquistare una determinata quantità di energia e determina un trasferimento di reddito verso le economie esportatrici. Il peggioramento può comprimere il reddito nazionale disponibile, ma non implica necessariamente che l'intero trasferimento rimanga definitivamente all'estero.

I maggiori ricavi dei paesi produttori possono infatti essere utilizzati, almeno in parte, per acquistare beni e servizi provenienti dalle economie importatrici. Una quota della perdita iniziale può quindi essere compensata attraverso una maggiore domanda di esportazioni. Peersman e Van Robays (2009) richiamano questo meccanismo per interpretare alcune differenze tra i paesi dell'Euro area , soprattutto in presenza di legami commerciali differenti con le economie esportatrici di petrolio.

Anche il tasso di cambio può attenuare o amplificare il rincaro. Poiché il greggio viene generalmente quotato in dollari, per un'economia dell'Euro area conta non soltanto la variazione del prezzo internazionale, ma anche il valore dell'euro rispetto alla valuta statunitense. A parità di prezzo in dollari, un apprezzamento dell'euro tende ad attenuare l'aumento espresso in valuta domestica, mentre un deprezzamento

opera nella direzione opposta.

Considerati insieme, questi meccanismi mostrano che la trasmissione di uno shock petrolifero non segue un unico percorso. Alcuni effetti si manifestano rapidamente, come l'aumento dei prezzi dei prodotti energetici acquistati dalle famiglie; altri emergono più lentamente attraverso i costi produttivi, le scelte di consumo e investimento, la riallocazione delle risorse o la formazione dei salari. L'intensità con cui ciascun canale opera dipende inoltre dalla struttura economica e istituzionale del paese considerato.

Rimane infine determinante la natura della perturbazione iniziale. Se il prezzo del petrolio aumenta durante una forte espansione dell'economia mondiale, il maggiore costo dell'energia può essere accompagnato da una crescita della domanda estera che, almeno inizialmente, sostiene la produzione. Se invece il rincaro deriva da una contrazione dell'offerta o da un aumento della domanda precauzionale, tale effetto compensativo può essere assente. Kilian (2009) e Peersman e Van Robays (2009) mostrano proprio come movimenti del prezzo apparentemente simili possano propagarsi in maniera diversa quando sono generati da shock differenti.

Tra la perturbazione originaria del mercato petrolifero e il risultato macroeconomico finale intervengono dunque numerosi passaggi. Costi produttivi, potere d'acquisto, consumi, investimenti, salari, struttura produttiva e relazioni con l'estero contribuiscono, con tempi e intensità differenti, a determinare l'impatto complessivo dello shock. Comprendere questi meccanismi permette quindi di affrontare il problema successivo: come le autorità di politica economica reagiscano quando il rincaro del petrolio esercita contemporaneamente pressioni sulla stabilità dei prezzi e sull'attività economica.

## 1.5 Le risposte di politica monetaria e fiscale

Gli shock petroliferi pongono un problema particolarmente delicato alle autorità di politica economica perché possono incidere contemporaneamente sulla dinamica dei prezzi e sull'attività produttiva. Nel caso di uno shock negativo di offerta, il rincaro dell'energia tende infatti ad accrescere i costi e l'inflazione proprio mentre produzione e reddito reale si indeboliscono. È questa combinazione a rendere la risposta più complessa rispetto a una normale perturbazione della domanda: sostenere l'attività economica può alimentare ulteriormente le pressioni sui prezzi, mentre contrastare l'inflazione può accentuare il rallentamento già in corso.

La risposta dipende quindi dalle caratteristiche dello shock e dal modo in cui esso si trasmette all'economia. La sua origine, la persistenza, la reazione delle aspettative

e l'eventuale propagazione a salari e prezzi interni sono tutti elementi che incidono sulle decisioni di politica economica. Politica monetaria e politica fiscale operano inoltre attraverso strumenti diversi. La prima agisce soprattutto sulle condizioni finanziarie, sulla domanda aggregata e sulle aspettative di inflazione; la seconda può intervenire più direttamente sulla distribuzione del costo dello shock tra famiglie e imprese. Questa distinzione non implica però che le due politiche possano essere valutate separatamente, poiché le rispettive decisioni finiscono inevitabilmente per interagire.

### 1.5.1 La risposta della politica monetaria

Uno shock petrolifero negativo pone la banca centrale di fronte a un *trade-off* particolarmente sfavorevole. Quando l'inflazione deriva principalmente da un eccesso di domanda, un aumento dei tassi di interesse tende a ridurre progressivamente consumi e investimenti e, attraverso questo canale, ad attenuare le pressioni sui prezzi. Se invece l'aumento dell'inflazione nasce dal rincaro dell'energia, l'attività economica può essere già in rallentamento nel momento in cui i prezzi accelerano.

Una risposta monetaria restrittiva può quindi contribuire a contenere l'inflazione, ma può anche accentuare la debolezza della produzione. Una politica più accomodante sostiene maggiormente l'attività nel breve periodo, lasciando però più spazio alla possibilità che il rincaro iniziale si propaghi al resto dell'economia. Il problema non consiste necessariamente nell'impedire qualsiasi aumento immediato dell'inflazione: una parte di esso riflette direttamente il maggiore costo dell'energia e neutralizzarlo completamente richiederebbe una contrazione molto forte della domanda interna. Diventa invece particolarmente importante evitare che un aumento inizialmente circoscritto si trasformi in una dinamica persistente.

In questo passaggio assumono rilievo le aspettative di inflazione. Se famiglie e imprese considerano il rincaro temporaneo e le aspettative di medio periodo rimangono sostanzialmente ancorate, la propagazione dello shock può essere più contenuta. Se, al contrario, l'aumento dei prezzi viene incorporato nelle richieste salariali e nelle decisioni di fissazione dei prezzi, la banca centrale si trova a fronteggiare pressioni inflazionistiche più difficili da riassorbire.

O. J. Blanchard e Galí (2008) attribuiscono a questi meccanismi una parte delle differenze osservate tra gli shock petroliferi degli anni Settanta e quelli dei primi anni Duemila. Aumenti del prezzo del petrolio di dimensione comparabile sono stati accompagnati, nei periodi più recenti, da effetti più contenuti sull'inflazione e sull'attività economica. Gli autori non riconducono questo cambiamento a una sola causa: la riduzione delle rigidità dei salari reali, il minore peso del petrolio

nell'economia e una politica monetaria più credibile concorrono a spiegare la diversa risposta macroeconomica.

La credibilità della banca centrale assume, in questo quadro, un ruolo importante. Se gli operatori ritengono che l'autorità monetaria non permetterà che il rincaro energetico si trasformi in inflazione duratura, è meno probabile che l'aumento iniziale dei prezzi venga incorporato stabilmente nei salari e nei prezzi futuri. O. J. Blanchard e Galí (2008) mostrano infatti una risposta dell'inflazione attesa più contenuta negli episodi recenti rispetto a quelli degli anni Settanta. Allo stesso tempo, sottolineano che una politica monetaria semplicemente più aggressiva non è, da sola, sufficiente a spiegare la contemporanea riduzione della volatilità dell'inflazione e della produzione.

Anche Kilian (2008) invita alla cautela quando si cerca di stabilire quanta parte degli effetti reali successivi a un rincaro del petrolio dipenda dalla risposta della politica monetaria. Una restrizione monetaria può amplificare la contrazione dell'attività, ma l'entità di questo effetto dipende dal modello utilizzato e dal tipo di esercizio controfattuale costruito. Non sarebbe quindi corretto attribuire automaticamente alla banca centrale la recessione eventualmente osservata dopo uno shock petrolifero.

La stessa cautela vale nel valutare a quale variazione del prezzo del petrolio reagire. Come mostrato da Kilian (2009), aumenti anche simili del prezzo del greggio possono avere origini molto diverse. Un rincaro dovuto a una contrazione dell'offerta petrolifera non crea lo stesso quadro macroeconomico di un aumento legato a una forte espansione della domanda mondiale. Nel secondo caso, ad esempio, il maggiore costo dell'energia può essere accompagnato, almeno inizialmente, da condizioni cicliche più favorevoli e da una domanda estera più sostenuta.

La banca centrale deve quindi guardare oltre il movimento osservato del prezzo e cercare di comprendere quale shock lo abbia generato. Se produzione e inflazione reagiscono in maniera diversa a seconda dell'origine della perturbazione, cambia anche la valutazione della risposta monetaria. L'identificazione dello shock, discussa nel paragrafo 1.3, non rappresenta pertanto soltanto un problema empirico, ma assume conseguenze dirette sul piano della politica economica.

Peersman e Van Robays (2009) giungono a una conclusione coerente per l'Euro area . Nel loro modello, shock di offerta petrolifera, shock di domanda aggregata mondiale e shock di domanda specifica del mercato petrolifero producono risposte differenti di produzione, prezzi e tasso di interesse. La reazione della politica monetaria deve quindi essere interpretata all'interno delle condizioni macroeconomiche create dalla perturbazione, e non come una risposta automatica alla sola variazione

del prezzo del petrolio.

Nel caso dell'Euro area emerge inoltre una difficoltà specifica. La politica monetaria è comune, ma la trasmissione dello shock alle economie nazionali non è necessariamente uniforme. Differenze nella struttura produttiva, nei mercati del lavoro, nei meccanismi di formazione dei salari e nell'esposizione ai costi energetici possono generare reazioni diverse di inflazione e produzione anche di fronte alla stessa perturbazione.

Le evidenze discusse da Peersman e Van Robays (2009) mostrano, in particolare, come la trasmissione a salari e prezzi interni possa variare sensibilmente tra paesi. Una decisione monetaria appropriata per l'Euro area nel suo complesso può quindi avere effetti di intensità diversa nelle singole economie. La politica monetaria comune non può eliminare tali differenze e deve operare in presenza di esse, rendendo più complesso il bilanciamento tra stabilità dei prezzi e andamento dell'attività economica.

La risposta monetaria a uno shock petrolifero non può dunque essere ricondotta a una regola meccanica. Contano la natura e la durata della perturbazione, l'ancoraggio delle aspettative e l'intensità con cui l'aumento dei costi si trasmette al resto dell'economia. Rimane però un aspetto sul quale la politica monetaria può intervenire soltanto indirettamente: la diversa capacità di famiglie e imprese di sostenere la perdita di reddito reale provocata dallo shock. È soprattutto su questo terreno che assume rilievo la politica fiscale.

### 1.5.2 La risposta della politica fiscale

Il rincaro del petrolio e, più in generale, dell'energia importata non grava allo stesso modo su tutti gli operatori economici. Le famiglie con redditi più bassi possono destinare una quota maggiore delle proprie risorse ai consumi energetici, mentre alcune imprese risultano molto più esposte di altre all'aumento dei costi. La politica fiscale può attenuare queste differenze attraverso trasferimenti, imposte e altre forme di sostegno, ma non può eliminare la perdita di reddito reale che lo shock provoca per l'economia nel suo complesso.

Questo punto emerge con particolare chiarezza nel lavoro di Ari et al. (2022), dedicato all'aumento dei prezzi energetici verificatosi in Europa tra il 2021 e il 2022. Il contributo considera una crisi energetica più ampia rispetto al solo mercato petrolifero, nella quale il gas naturale assume un ruolo particolarmente rilevante. I risultati sono comunque utili per comprendere alcuni principi generali che guidano l'intervento fiscale quando un forte rincaro dell'energia importata aumenta l'inflazione e riduce il potere d'acquisto.

Per le economie europee importatrici di energia, Ari et al. (2022) interpretano il rincaro internazionale come uno shock negativo delle ragioni di scambio. Una quota maggiore del reddito deve essere destinata all'acquisto di energia dall'estero e il paese subisce quindi una perdita in termini reali. Il governo non può compensare integralmente tutti gli operatori senza trasferire il costo dello shock sui conti pubblici. Può però intervenire sulla sua distribuzione, decidendo quali soggetti sostenere e attraverso quali strumenti.

La questione distributiva è rilevante perché la capacità di assorbire l'aumento dei prezzi varia sensibilmente tra le famiglie. Ari et al. (2022) stimano che il rincaro energetico abbia comportato nel 2022, in media, un aggravio vicino al 7% dei consumi delle famiglie europee, pur con notevoli differenze tra paesi e gruppi di reddito. Nella maggior parte delle economie considerate, l'incidenza risulta maggiore per le famiglie meno abbienti, che destinano generalmente una quota più elevata delle proprie risorse ai consumi energetici.

La presenza di questi effetti fornisce una giustificazione all'intervento fiscale, ma lascia aperta la questione di come costruirlo. Una prima possibilità consiste nel ridurre direttamente il prezzo sostenuto dai consumatori attraverso tagli dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) o delle accise, sussidi, tetti ai prezzi o altre misure che limitano il *pass-through* dei prezzi energetici. In una situazione di emergenza, soprattutto quando lo shock è ritenuto temporaneo e occorre intervenire rapidamente, strumenti di questo tipo possono offrire un sollievo immediato. Ari et al. (2022) non li escludono quindi in assoluto.

Le difficoltà aumentano quando il sostegno diventa generalizzato o viene mantenuto a lungo. Una riduzione del prezzo beneficia anche soggetti che sarebbero in grado di sopportare il maggiore costo senza assistenza pubblica, aumentando l'onere per il bilancio. Allo stesso tempo, attenua il segnale di prezzo (*price signal*) attraverso il quale una fonte energetica divenuta più costosa dovrebbe indurre famiglie e imprese a modificare progressivamente i propri comportamenti.

Se il prezzo sostenuto dal consumatore viene mantenuto artificialmente basso, diminuisce infatti l'incentivo a ridurre i consumi o a investire in maggiore efficienza energetica. Il problema diventa più evidente quando il rincaro presenta una componente persistente: mantenere a lungo le stesse misure può rinviare un aggiustamento che l'economia deve comunque affrontare.

Anche l'effetto sull'inflazione richiede cautela. Limitare il *pass-through* può ridurre l'aumento iniziale dell'indice dei prezzi, ma se il costo dell'energia rimane elevato e il prezzo finale dovrà successivamente adeguarsi, una parte dell'aggiustamento viene semplicemente rinviata. Una misura che riduce il picco inflazionistico

nell'immediato può quindi distribuire l'aggiustamento su un periodo più lungo.

Per queste ragioni, Ari et al. (2022) attribuiscono maggiore efficacia, quando possibile, agli interventi che sostengono direttamente il reddito dei soggetti più esposti senza modificare il prezzo marginale dell'energia. Trasferimenti monetari, buoni o sconti fissi sulle bollette possono fornire risorse aggiuntive mantenendo, al tempo stesso, l'incentivo a ridurre il consumo.

Concentrare gli interventi sulle famiglie maggiormente vulnerabili permette inoltre di limitare l'onere complessivo per il bilancio pubblico. Secondo le simulazioni degli autori, compensare integralmente il 20% delle famiglie collocate nella parte più bassa della distribuzione per le perdite associate alla crisi energetica del 2021–2022 avrebbe richiesto, in media, risorse pari a circa lo 0,4% del PIL. Si tratta naturalmente di un esercizio riferito a quello specifico episodio, ma il risultato mostra come la selettività degli interventi possa incidere in misura rilevante sul loro costo.

La possibilità di adottare misure realmente mirate dipende però anche dalla capacità amministrativa dei singoli paesi. Individuare rapidamente i nuclei più esposti richiede informazioni aggiornate sui redditi e sistemi di protezione sociale capaci di trasferire le risorse in tempi brevi. Quando queste condizioni non sono presenti, il disegno degli interventi diventa inevitabilmente meno preciso e possono rendersi necessari strumenti più ampi.

Per le imprese, la questione si presenta in termini in parte differenti. Un rincaro molto forte ma temporaneo può creare problemi di liquidità anche ad aziende che rimangono economicamente valide nel medio periodo. In circostanze di questo tipo, un sostegno limitato può evitare fallimenti o perdite di capacità produttiva che avrebbero effetti permanenti non giustificati dalle condizioni di fondo dell'impresa.

Se invece il nuovo livello dei prezzi energetici si rivela persistente, continuare a sostenere indefinitamente attività particolarmente energivore rischia di rallentare l'adattamento della produzione. Ari et al. (2022) suggeriscono quindi che gli eventuali aiuti alle imprese siano temporanei e rivolti soprattutto a soggetti altrimenti sostenibili, evitando, per quanto possibile, di legare il sostegno direttamente alla quantità corrente di energia utilizzata. In questo modo l'intervento può fornire liquidità senza annullare gli incentivi al risparmio energetico.

La distinzione tra componente temporanea e persistente dello shock assume quindi un ruolo importante anche sul piano fiscale. Nel primo caso il sostegno può proteggere famiglie e imprese durante una fase eccezionale; nel secondo deve essere accompagnato da un progressivo adattamento delle decisioni di consumo e produzione.

Anche il costo delle misure diventa un elemento da considerare. In alcuni paesi

europei, gli interventi introdotti in risposta alla crisi energetica a partire dal 2021 erano stimati superare l'1,5% del PIL entro la fine del 2022. Una parte considerevole della spesa derivava dalle misure di contenimento dei prezzi, mentre gli interventi maggiormente mirati tendevano ad avere un costo più contenuto, come evidenziato da Ari et al. (2022).

Gli autori prendono in considerazione anche la possibilità di utilizzare una tassazione temporanea degli extraprofitti realizzati da alcuni operatori del settore energetico per contribuire al finanziamento degli interventi. Una misura di questo tipo richiede tuttavia cautela, perché dovrebbe colpire effettivamente i guadagni straordinari senza compromettere gli incentivi agli investimenti. Nel contesto di questa analisi, il tema rimane comunque secondario rispetto alla questione più generale della selettività e della sostenibilità del sostegno fiscale.

La Figura 1.5 mostra l'entità e la composizione del costo fiscale delle misure adottate dai paesi europei in risposta all'aumento dei prezzi energetici nel 2022. L'intervento pubblico presenta una marcata eterogeneità tra economie: oltre a differire l'ammontare complessivo delle risorse impiegate, varia anche il peso attribuito alle diverse forme di sostegno. In numerosi paesi una componente rilevante del costo è riconducibile alle misure volte a limitare il *pass-through* dei rincari energetici ai prezzi finali, mentre il sostegno specificamente mirato alle famiglie assume generalmente un peso più contenuto.

Le differenze risultano visibili anche tra i due gruppi di economie considerati dagli autori. Nel 2022 il costo fiscale mediano degli interventi si colloca intorno all'1,0% del PIL nelle economie avanzate e all'1,7% nelle economie emergenti europee. In alcuni paesi l'onere risulta sensibilmente superiore. Questi valori devono comunque essere letti con cautela, perché le stime non comprendono tutte le possibili forme di intervento e, come indicato nella figura, escludono le garanzie sui prestiti.

La composizione delle barre offre inoltre un riscontro concreto al problema discusso in precedenza. In diversi paesi una quota importante delle risorse è stata destinata proprio a interventi che attenuano la trasmissione del rincaro energetico ai prezzi finali. Si tratta di strumenti capaci di fornire un sollievo immediato, ma che possono diventare fiscalmente onerosi e, se mantenuti troppo a lungo, ridurre gli incentivi all'aggiustamento dei consumi.

L'ultima questione riguarda il rapporto tra politica fiscale e politica monetaria. Quando l'inflazione è già elevata, un sostegno fiscale molto ampio e generalizzato può sostenere la domanda aggregata proprio mentre la banca centrale cerca di moderarla. In una situazione di questo tipo, le due politiche rischiano quindi di esercitare pressioni di segno opposto.

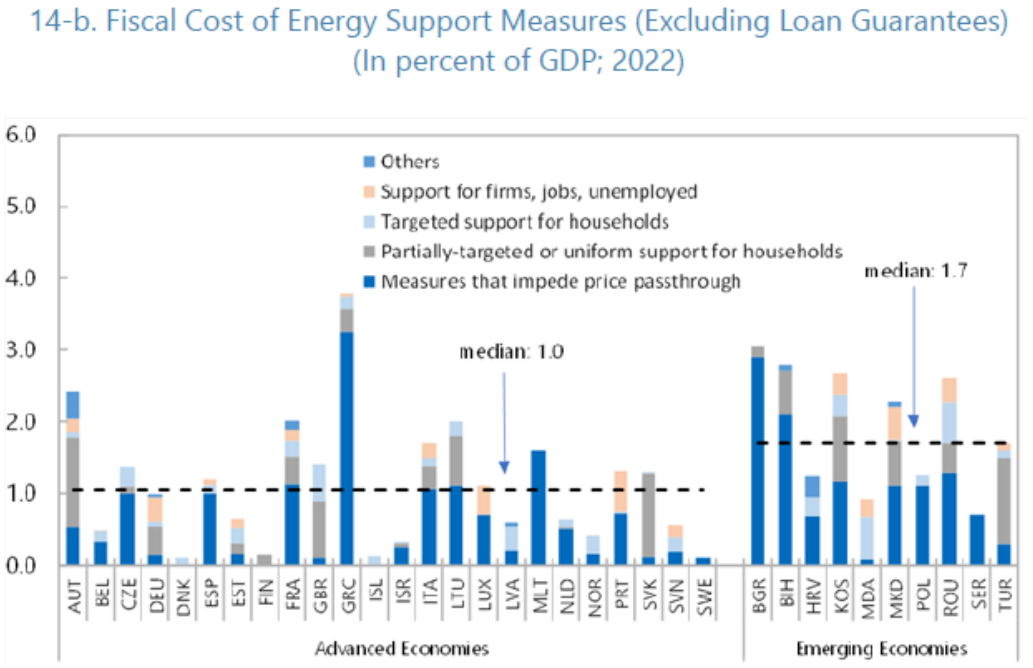



Figura 1.5: Costo fiscale delle misure di sostegno adottate in risposta all'aumento dei prezzi energetici nei paesi europei nel 2022

Fonte: Ari et al. (2022), Fig. 14-b.

*Nota*: costo fiscale delle diverse tipologie di misure di sostegno energetico adottate nel 2022, espresso in percentuale del PIL. Sono escluse le garanzie sui prestiti. Gli autori distinguono tra misure volte a limitare il *pass-through* dei prezzi energetici, sostegni uniformi o parzialmente mirati alle famiglie, interventi specificamente destinati alle famiglie più vulnerabili, misure a favore di imprese, occupazione e disoccupati e altre forme di sostegno. Le mediane riportate sono pari all'1,0% del PIL per le economie avanzate e all'1,7% per le economie emergenti europee.

Ari et al. (2022) sottolineano per questo motivo che gli interventi destinati ai soggetti più vulnerabili dovrebbero inserirsi in un orientamento fiscale complessivamente coerente con le condizioni macroeconomiche. Un sostegno più selettivo permette di attenuare gli effetti distributivi dello shock esercitando, allo stesso tempo, un impulso più contenuto sulla domanda rispetto a misure generalizzate.

Politica monetaria e politica fiscale possono così svolgere funzioni differenti ma complementari. La prima cerca soprattutto di evitare che l'aumento iniziale dei prezzi energetici si trasformi in inflazione persistente e che le aspettative si disancorino. La seconda può intervenire sulla distribuzione della perdita di reddito reale, sostenendo i soggetti che hanno minore capacità di assorbirla. Una politica fiscale mirata può quindi accompagnare l'azione monetaria; al contrario, un'espansione generalizzata della domanda può rendere più difficile il processo di stabilizzazione.

La risposta agli shock petroliferi dipende, in definitiva, dal contesto nel quale essi si verificano. La natura e la durata della perturbazione, la situazione ciclica dell'economia, l'ancoraggio delle aspettative, lo spazio fiscale disponibile e le caratteristiche istituzionali incidono sulla scelta degli strumenti e sull'efficacia della risposta.

Queste considerazioni assumono un significato particolare nell'Unione monetaria europea, dove la politica monetaria è comune mentre gran parte delle decisioni fiscali rimane di competenza nazionale. Uno stesso shock può quindi essere affrontato attraverso una risposta monetaria unica ma mediante interventi fiscali differenti. Le caratteristiche istituzionali e le scelte nazionali diventano così parte della spiegazione del perché una perturbazione comune possa produrre conseguenze macroeconomiche diverse tra i paesi dell'Euro area .

## 1.6 Shock petroliferi, istituzioni e risultati macroeconomici

Gli effetti di uno shock petrolifero non dipendono soltanto dall'entità della variazione del prezzo del greggio. Anche di fronte a una perturbazione comune, economie diverse possono reagire in modo differente a seconda della struttura produttiva, del peso dell'energia, del funzionamento del mercato del lavoro e del quadro istituzionale nel quale lo shock viene assorbito. L'impatto su inflazione, produzione e occupazione deriva quindi dall'interazione tra le caratteristiche dello shock e quelle dell'economia che lo riceve.

Una prima fonte di differenziazione riguarda l'esposizione al petrolio e, più in generale, agli input energetici. In linea generale, un'economia che utilizza l'energia più intensamente nella produzione e nei consumi risulta maggiormente esposta a

un rincaro. Nel tempo, tuttavia, questa relazione è diventata meno immediata. Kilian (2008) e O. J. Blanchard e Galí (2008) sottolineano come la minore intensità petrolifera delle economie avanzate abbia contribuito ad attenuare gli effetti degli shock rispetto agli anni Settanta, senza però essere sufficiente, da sola, a spiegare le differenze osservate tra paesi e periodi storici.

Accanto alla struttura produttiva assume particolare rilievo il funzionamento del mercato del lavoro. Quando l'aumento dei prezzi energetici riduce il potere d'acquisto, il modo in cui reagiscono i salari nominali può modificare la propagazione dello shock. Un recupero salariale rapido e consistente può sommarsi all'incremento dei costi energetici sostenuti dalle imprese e favorire una maggiore trasmissione ai prezzi interni. Se, invece, l'aggiustamento salariale è più contenuto, una parte maggiore della perdita di potere d'acquisto viene assorbita attraverso una riduzione del salario reale.

Le istituzioni non eliminano quindi il costo dello shock, ma possono contribuire a determinare il modo in cui esso viene distribuito e i canali attraverso cui si propaga nell'economia. Questo aspetto emerge dal confronto tra i paesi dell'Euro area condotto da Peersman e Van Robays (2009). Le risposte di salari e prezzi a uno shock di offerta petrolifera presentano infatti significative asimmetrie tra le diverse economie e risultano associate alle caratteristiche dei sistemi di contrattazione e, più in generale, delle istituzioni del mercato del lavoro.

Questa evidenza richiede tuttavia cautela. Le differenze tra economie non possono essere ricondotte a una singola caratteristica istituzionale, né semplicemente alla maggiore o minore dipendenza dal petrolio. Meccanismi di formazione dei salari, struttura produttiva e capacità delle imprese di trasferire l'aumento dei costi sui prezzi interagiscono tra loro. La vulnerabilità di un'economia nasce quindi dalla combinazione di più elementi, piuttosto che dalla presenza di un unico fattore dominante.

L'eterogeneità assume un significato ancora maggiore nell'Unione monetaria europea. I paesi condividono infatti la stessa politica monetaria, ma mantengono strutture produttive, mercati del lavoro e politiche fiscali nazionali differenti. Uno shock petrolifero internazionale può quindi essere comune nella sua origine senza esserlo necessariamente nei suoi effetti. La risposta monetaria viene definita considerando le condizioni dell'Euro area nel suo complesso, mentre l'intensità con cui il rincaro si trasmette a prezzi, salari e produzione continua a dipendere dalle caratteristiche delle singole economie.

Anche la politica fiscale può contribuire a differenziare il modo in cui il costo dello shock viene assorbito. Come discusso nel paragrafo precedente, la capacità

di attenuarne gli effetti distributivi dipende dalle risorse disponibili, dalla struttura dei sistemi di protezione sociale e dagli strumenti attraverso cui i governi riescono a raggiungere famiglie e imprese maggiormente esposte. L'esperienza analizzata da Ari et al. (2022), pur riferendosi alla più ampia crisi energetica europea e non esclusivamente al mercato petrolifero, mostra come differenti modalità di intervento possano modificare la distribuzione del costo tra i diversi soggetti economici.

Le asimmetrie osservate tra paesi non devono però essere attribuite esclusivamente alle loro caratteristiche istituzionali. Kilian (2009) mostra infatti che aumenti simili del prezzo del petrolio possono essere determinati da shock strutturali differenti e produrre, già in partenza, conseguenze macroeconomiche diverse. Valutare la maggiore o minore vulnerabilità di un'economia richiede quindi di considerare contemporaneamente la natura della perturbazione e le caratteristiche dell'economia che la riceve.

Nel complesso, la risposta a uno shock petrolifero dipende dall'interazione tra origine dello shock, struttura produttiva e assetto istituzionale. Il movimento del prezzo del petrolio rappresenta il punto di partenza dell'analisi, ma non determina da solo il risultato finale. Il modo in cui salari, prezzi, politiche economiche e sistemi produttivi reagiscono alla perturbazione può infatti generare effetti asimmetrici tra paesi anche quando lo shock iniziale è comune.

Questo aspetto assume particolare rilievo nell'Euro area , dove una politica monetaria comune convive con economie nazionali ancora caratterizzate da differenze strutturali e istituzionali significative. Uno stesso shock petrolifero può quindi produrre risposte macroeconomiche asimmetriche, con intensità e persistenza differenti su inflazione, produzione e salari nei diversi Stati membri. Comprendere l'origine di tali asimmetrie diventa perciò essenziale per interpretare gli effetti degli shock petroliferi nell'Unione monetaria europea e costituisce il passaggio naturale verso l'individuazione delle principali evidenze della letteratura e delle ipotesi che guideranno l'analisi successiva.

## 1.7 Principali contributi della letteratura e ipotesi di ricerca

La letteratura esaminata nel corso del capitolo porta a superare una lettura degli shock petroliferi fondata esclusivamente sulla variazione osservata del prezzo del greggio. L'aumento del prezzo rappresenta infatti l'esito visibile di perturbazioni che possono avere origini differenti e che, proprio per questo, non producono necessariamente gli stessi effetti sull'economia. Allo stesso tempo, la risposta macroeconomica

dipende dalle caratteristiche dell'economia colpita e dal contesto istituzionale nel quale lo shock viene assorbito.

Un primo elemento centrale riguarda quindi l'identificazione della perturbazione. Kilian (2008) e Kilian (2009) mostrano come sia necessario distinguere tra shock di offerta petrolifera, shock di domanda aggregata mondiale e shock di domanda specifica del mercato petrolifero. Variazioni simili del prezzo del greggio possono riflettere cause differenti e generare conseguenze diverse su produzione e inflazione. Il prezzo, considerato isolatamente, non è quindi sufficiente a descrivere la natura dello shock.

A questa distinzione si aggiunge un secondo risultato emerso dalla letteratura: anche la trasmissione degli shock può modificarsi nel tempo. Il confronto sviluppato da O. J. Blanchard e Galí (2008) tra gli episodi degli anni Settanta e quelli dei primi anni Duemila mostra come gli effetti macroeconomici dei rincari petroliferi siano divenuti più contenuti. Il minore peso del petrolio nell'economia, i cambiamenti nei meccanismi salariali e una diversa conduzione della politica monetaria contribuiscono a spiegare questa evoluzione. Non sembra quindi esistere una relazione stabile e immutabile tra aumento del prezzo del petrolio, inflazione e attività economica.

Per l'Euro Area, il contributo di Peersman e Van Robays (2009) introduce un elemento particolarmente rilevante ai fini di questo lavoro. La presenza di uno shock comune non implica necessariamente che le economie che condividono la stessa moneta reagiscano nello stesso modo. Differenze nella formazione dei salari e nei meccanismi di trasmissione della politica monetaria possono infatti tradursi in risposte macroeconomiche asimmetriche. Il contributo sviluppa inoltre un confronto tra Euro Area e Stati Uniti, mostrando come la trasmissione degli shock petroliferi possa differire anche tra i due sistemi economici.

È da questa prospettiva che prende forma la domanda alla base della presente tesi: quali effetti producono gli shock petroliferi sull'economia dell'Euro Area e come si confrontano le risposte aggregate con quelle degli Stati Uniti? L'attenzione rimane rivolta all'Euro Area nel periodo successivo alla nascita dell'Unione monetaria europea, mentre il sistema statunitense costituisce un termine di confronto per valutarne le dinamiche.

La distinzione tra le diverse origini degli shock rappresenta una premessa teorica dell'analisi. Il disegno empirico adottato si concentra tuttavia sugli *Oil Supply News Shocks* elaborati da Känzig (2021), che rappresentano perturbazioni nelle aspettative sull'offerta futura di petrolio. Le ipotesi riguardano la direzione dello shock associata a notizie sfavorevoli sull'offerta attesa; il termine *positivo* si riferisce al segno dell'impulso associato alla variabile OilShock, secondo la convenzione della

serie utilizzata. L'obiettivo è studiarne la trasmissione al PIL reale, all'inflazione annua e allo Shadow Rate nei due sistemi aggregati.

Sulla base del quadro teorico e delle evidenze emerse dalla letteratura, l'analisi empirica sarà guidata da tre principali ipotesi di ricerca.

**H1.** Un Oil Supply News Shock positivo tende ad accrescere le pressioni inflazionistiche.

L'ipotesi riguarda la risposta dell'inflazione annua alla perturbazione petrolifera considerata. L'entità dell'aumento, il momento in cui si manifesta la risposta massima e la sua persistenza rimangono questioni da valutare empiricamente, senza assumere che gli effetti sui prezzi siano uniformi lungo l'intero orizzonte di analisi.

**H2.** Un Oil Supply News Shock positivo tende a indebolire l'attività economica nel corso della sua trasmissione.

L'ipotesi trova fondamento nei meccanismi attraverso cui le perturbazioni petrolifere incidono sui costi di produzione, sul potere d'acquisto e sulle decisioni di consumo e investimento. Non implica necessariamente una contrazione immediata del PIL reale: la direzione della risposta ai primi orizzonti, i tempi con cui emerge l'eventuale indebolimento e la sua durata devono essere valutati attraverso l'analisi dinamica.

**H3.** La risposta a un Oil Supply News Shock può differire per intensità, tempistica e persistenza tra Euro Area e Stati Uniti.

Le differenze nella struttura economica e nel contesto istituzionale possono contribuire a una diversa trasmissione della perturbazione al PIL reale, all'inflazione annua e allo Shadow Rate. Il confronto sarà sviluppato sul piano descrittivo, senza costituire un test formale della differenza tra le risposte dei due sistemi o un'identificazione causale dei fattori che potrebbero spiegarla.

Queste ipotesi non implicano che una determinata economia debba necessariamente risultare più vulnerabile dell'altra. Assumere in partenza una simile gerarchia significherebbe anticipare ciò che dovrebbe invece emergere dai dati. L'obiettivo sarà valutare la direzione, l'intensità, la tempistica e la persistenza delle risposte stimate, considerando separatamente l'attività economica, l'inflazione annua e lo Shadow Rate.

L'analisi empirica sarà sviluppata attraverso due modelli autoregressivi vettoriali (VAR), uno per l'Euro Area e uno per gli Stati Uniti, con identificazione strutturale ricorsiva mediante decomposizione di Cholesky. Le funzioni di risposta all'impulso (IRF) consentiranno di osservare come gli effetti dello shock si sviluppino nel tempo; il confronto tra i due sistemi utilizzerà risposte normalizzate rispetto alla risposta

contemporanea della variabile OilShock. La costruzione delle variabili e le scelte di specificazione saranno illustrate nel capitolo dedicato all'analisi empirica, insieme alla diagnostica e ai limiti che condizionano l'interpretazione dei risultati.

Il percorso teorico sviluppato nel capitolo conduce quindi a un'analisi della trasmissione degli Oil Supply News Shocks nell'Euro Area, affiancata dal confronto con gli Stati Uniti. Le caratteristiche strutturali e istituzionali discusse nella letteratura offriranno una chiave di lettura delle eventuali differenze osservate, senza che il modello ne misuri separatamente il ruolo.

Prima di affrontare questa domanda sul piano empirico, è tuttavia necessario collocarla nella sua dimensione storica. Il capitolo successivo ricostruirà quindi i principali shock petroliferi e l'evoluzione delle risposte di politica economica, con particolare attenzione al passaggio dalle politiche monetarie nazionali al quadro istituzionale determinato dalla nascita dell'Unione monetaria europea.

# Capitolo 2

# Gli shock petroliferi in Europa e le risposte di politica economica

## 2.1 Le crisi petrolifere degli anni Settanta

Gli anni Settanta rappresentano un passaggio decisivo nella storia economica del secondo dopoguerra. La crescita sostenuta che aveva caratterizzato gran parte delle economie avanzate nei decenni precedenti lasciò progressivamente spazio a un contesto segnato da maggiore instabilità dei prezzi, rallentamento dell'attività economica e profondi cambiamenti negli assetti monetari internazionali. In questo quadro, i due forti rincari del petrolio verificatisi nel corso del decennio costituirono alcune delle perturbazioni più rilevanti per le economie industrializzate. Tra il 1973 e il 1974 il prezzo del greggio aumentò di circa quattro volte, mentre tra il 1979 e il 1980 più che raddoppiò, contribuendo ad accentuare pressioni inflazionistiche che, in molti paesi, erano già presenti prima delle crisi petrolifere (Corsello, Gomellini e Pellegrino 2023).

La portata del cambiamento emerge chiaramente dall'andamento del prezzo *spot* del West Texas Intermediate (WTI) riportato nella Figura 2.1. Dopo una lunga fase di relativa stabilità, il mercato registrò una brusca discontinuità nel 1973–1974 e una seconda forte accelerazione alla fine del decennio. Nel primo episodio il prezzo passò in breve tempo da circa 3 dollari al barile a oltre 10 dollari, mentre tra il 1979 e il 1980 raggiunse valori prossimi ai 40 dollari. La variazione percentuale su base annua, riportata sull'asse destro, rende ancora più evidente l'eccezionalità dei due episodi rispetto alle oscillazioni osservate negli anni precedenti.

La rilevanza delle crisi petrolifere degli anni Settanta non dipese, tuttavia, soltanto dall'entità dell'aumento del prezzo del greggio. Come discusso nel capitolo precedente, un rincaro dell'energia può incidere contemporaneamente sui costi di

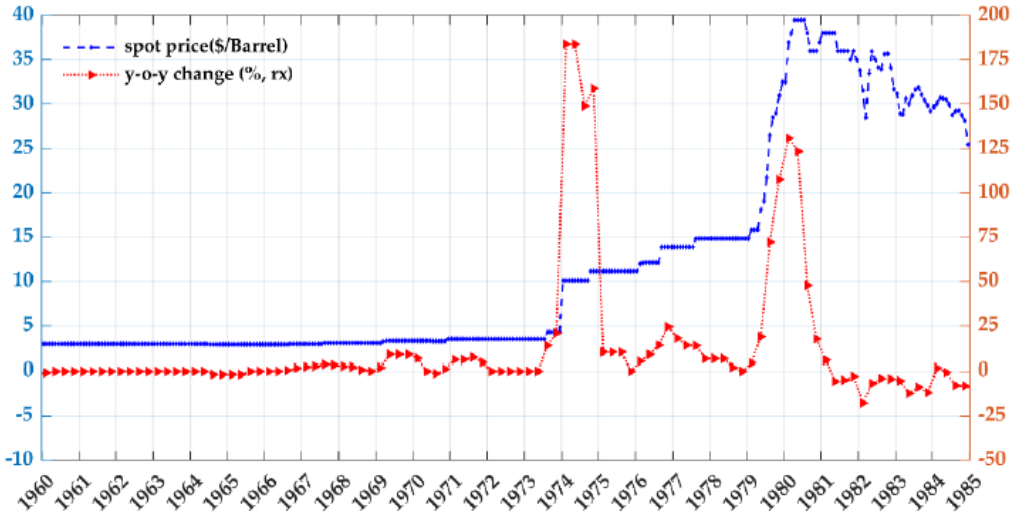



Figura 2.1: Prezzo spot del petrolio WTI e variazione percentuale su base annua, 1960–1985

Fonte: riprodotto da Corsello, Gomellini e Pellegrino (2023), Fig. 1; dati FRED, Federal Reserve Bank of St. Louis.

produzione e sul reddito reale delle economie importatrici, esercitando pressioni sui prezzi e indebolendo l'attività economica. Negli anni Settanta questi meccanismi operarono in economie ancora fortemente dipendenti dal petrolio e caratterizzate da un'elevata esposizione dei processi produttivi ai costi energetici. Le ricostruzioni della Banca centrale europea mostrano come, in seguito agli shock del decennio, l'aumento dei costi energetici e del lavoro si sia accompagnato a una compressione dei margini di profitto e a effetti particolarmente rilevanti nei settori maggiormente intensivi nell'utilizzo di energia (European Central Bank 2010a).

La combinazione tra inflazione elevata e debolezza dell'attività economica rese questi episodi particolarmente difficili da gestire. Quando il rincaro riflette una perturbazione negativa dal lato dell'offerta, una risposta monetaria restrittiva può contribuire a contenere le pressioni sui prezzi, ma rischia allo stesso tempo di accentuare la contrazione della produzione; una risposta troppo accomodante può invece favorire la propagazione dell'inflazione. Le crisi degli anni Settanta resero quindi particolarmente evidente un problema che avrebbe segnato a lungo il dibattito di politica economica: la difficoltà di stabilizzare contemporaneamente prezzi e attività in presenza di shock capaci di muovere le due variabili in direzioni opposte.

Sarebbe però riduttivo ricondurre l'intera esperienza inflazionistica del decennio al solo petrolio. Le tensioni sui prezzi erano già emerse prima del primo grande shock e si inserivano in un quadro internazionale in rapido mutamento. Corsello, Gomellini e Pellegrino (2023) collocano infatti l'accelerazione dell'inflazione all'interno di una

trasformazione più ampia, nella quale assume particolare rilievo anche la dissoluzione del sistema di Bretton Woods. Il venir meno del regime di cambi fissi eliminò uno dei riferimenti che avevano contribuito a disciplinare la politica monetaria nel secondo dopoguerra e costrinse le autorità nazionali a ridefinire progressivamente strumenti e obiettivi. Il rincaro del petrolio si innestò quindi su squilibri già presenti, amplificandoli piuttosto che rappresentandone l'unica origine.

Questo aiuta anche a comprendere perché perturbazioni provenienti dallo stesso mercato internazionale abbiano prodotto conseguenze differenti tra paesi. Il modo in cui l'aumento iniziale dei costi energetici si trasferiva all'economia dipendeva dalle modalità di determinazione di salari e prezzi, dall'orientamento della politica fiscale e dalla risposta delle autorità monetarie. La persistenza dell'inflazione non può quindi essere letta come una conseguenza meccanica della sola dimensione del rincaro petrolifero, ma come il risultato dell'interazione tra lo shock esterno e il contesto economico e istituzionale nel quale esso veniva assorbito. Le differenze emerse tra le economie europee costituiscono, sotto questo profilo, uno degli aspetti più importanti dell'esperienza del decennio.

Anche la natura stessa degli shock richiede una certa cautela interpretativa. Come già evidenziato nel capitolo precedente, un aumento del prezzo del petrolio non identifica necessariamente, di per sé, una riduzione esogena dell'offerta. La distinzione proposta da Kilian (2009) tra shock di offerta petrolifera, variazioni della domanda aggregata mondiale e shock di domanda specifica di petrolio richiama l'attenzione anche sul ruolo delle aspettative e delle condizioni della domanda internazionale. Questa prospettiva risulta particolarmente utile nell'analisi dei singoli episodi, perché evita di ricondurre automaticamente ogni variazione delle quotazioni a un evento geopolitico o a una riduzione della produzione.

Le due crisi degli anni Settanta devono pertanto essere considerate come episodi distinti, pur appartenendo alla stessa fase di profonda trasformazione economica e istituzionale. Analizzarle separatamente consente di ricostruire non soltanto l'origine e l'evoluzione delle tensioni sul mercato petrolifero, ma anche il diverso contesto nel quale esse si manifestarono e furono assorbite. Su questa base possono essere esaminati più nel dettaglio il primo shock del 1973–1974 e il secondo shock del 1979–1980.

### 2.1.1 Il primo shock petrolifero del 1973–1974

Il primo shock petrolifero si colloca nell'autunno del 1973, in concomitanza con la guerra dello Yom Kippur, e rappresenta una delle principali cesure dell'economia internazionale del secondo dopoguerra. Le tensioni geopolitiche si tradussero in una

riduzione delle forniture da parte dei paesi produttori proprio mentre gli equilibri del mercato petrolifero stavano già cambiando. Nel corso degli anni Sessanta, infatti, la capacità produttiva inutilizzata degli Stati Uniti, che fino ad allora aveva contribuito a stabilizzare il mercato mondiale, si era progressivamente ridotta, mentre l'Organizzazione dei Paesi esportatori di petrolio (OPEC) aveva acquisito un peso crescente nella determinazione delle condizioni di offerta. In questo contesto, le restrizioni introdotte dai produttori arabi e il maggiore potere contrattuale dell'OPEC contribuirono a determinare un aumento eccezionale delle quotazioni: tra il 1973 e il 1974 il prezzo del petrolio arrivò a quadruplicare (European Central Bank 2010a; Corsello, Gomellini e Pellegrino 2023).

Come già evidenziato dalla Figura 2.1, la discontinuità non riguardò soltanto la rapidità dell'aumento, ma anche il livello sul quale il prezzo del greggio finì per stabilizzarsi. Superata la fase più acuta della crisi, le quotazioni non tornarono infatti ai valori che avevano caratterizzato gli anni Sessanta e l'inizio del decennio successivo. Il 1973–1974 segnò quindi un cambiamento duraturo nelle condizioni di approvvigionamento delle economie importatrici e rese evidente quanto la dipendenza dal petrolio potesse trasformarsi, in tempi molto brevi, in una fonte di vulnerabilità macroeconomica.

Per le economie europee, fortemente dipendenti dalle importazioni di energia, un rincaro di tale entità produsse conseguenze che andarono ben oltre l'aumento diretto del prezzo dei prodotti petroliferi. Una quota maggiore del reddito nazionale doveva essere destinata al pagamento delle importazioni energetiche, determinando un trasferimento di risorse verso i paesi esportatori e una riduzione del potere d'acquisto interno. Per le imprese, allo stesso tempo, il petrolio più costoso significava maggiori costi di produzione. Nel breve periodo questi potevano essere assorbiti attraverso una riduzione dei margini di profitto oppure trasferiti, almeno in parte, sui prezzi finali. La ricostruzione della Banca centrale europea mostra come, dopo il 1973, il deterioramento del reddito disponibile reale e dei consumi privati si sia accompagnato a una forte pressione sui margini delle imprese e sull'attività produttiva (European Central Bank 2010a).

L'aumento dei costi energetici si propagò così lungo le catene produttive proprio mentre la perdita di reddito reale indeboliva la domanda. Ne derivò una combinazione particolarmente difficile di pressioni inflazionistiche e rallentamento dell'attività economica. Il problema per le autorità era diverso da quello posto da un'inflazione generata prevalentemente da un eccesso di domanda: il rincaro del petrolio colpiva contemporaneamente i prezzi e la capacità di spesa dell'economia. Contrastare con decisione l'inflazione poteva quindi aggravare la debolezza della produzione, mentre

una risposta troppo accomodante rischiava di favorire la propagazione delle pressioni iniziali.

Lo shock, inoltre, non colpì economie prive di tensioni pregresse. Quando la crisi si manifestò, l'inflazione era già in aumento e il sistema monetario internazionale attraversava una fase di profonda trasformazione. Come osservano Corsello, Gomellini e Pellegrino (2023), le pressioni sui prezzi precedevano l'ottobre del 1973; il rincaro petrolifero intervenne quindi su squilibri già esistenti, contribuendo ad amplificarli. Anche la dissoluzione del sistema di Bretton Woods faceva parte di questo quadro: le autorità monetarie si trovarono ad affrontare lo shock in una fase nella quale i precedenti riferimenti istituzionali erano venuti meno e le nuove strategie di stabilizzazione non erano ancora consolidate.

È proprio nell'interazione tra il rincaro del petrolio e le condizioni interne delle singole economie che va ricercata una parte importante della diversa persistenza dell'inflazione osservata nei paesi avanzati. L'aumento del greggio costituì l'impulso iniziale, ma il modo in cui esso si trasferì a salari, profitti e prezzi dipese dalle caratteristiche dei mercati del lavoro, dal comportamento delle imprese e dall'assetto delle politiche economiche. La Banca centrale europea evidenzia come, dopo il 1973, la crescita dei margini di profitto si ridusse sensibilmente, mentre i costi unitari del lavoro aumentarono più rapidamente del deflatore del prodotto interno lordo (European Central Bank 2010a). L'aggiustamento non si esaurì quindi nel primo impatto dell'aumento dell'energia, ma coinvolse progressivamente anche la distribuzione del reddito tra salari e profitti e, attraverso questa, la dinamica dei prezzi.

Anche la politica monetaria contribuì a determinare quanto a lungo tali pressioni riuscissero a persistere. Le autorità avevano già iniziato a reagire all'aumento dell'inflazione prima della crisi petrolifera, ma dopo il 1973 le risposte non furono uniformi né mantenute con la stessa intensità nei diversi paesi. In alcuni casi, a una prima fase restrittiva seguì relativamente presto un allentamento delle condizioni monetarie, anche per il timore di aggravare la debolezza dell'attività economica. Corsello, Gomellini e Pellegrino (2023) mostrano come la diversa capacità di contenere la propagazione delle pressioni inflazionistiche abbia contribuito a produrre risultati differenti tra le economie avanzate. Le specificità delle esperienze europee saranno analizzate più avanti, quando verranno considerate separatamente le strategie adottate dalle autorità nazionali.

Il primo shock petrolifero non può quindi essere letto come una relazione automatica tra aumento del prezzo del greggio e inflazione. La sua eccezionale intensità colpì economie ancora fortemente dipendenti dal petrolio e con possibilità limitate, almeno nel breve periodo, di sostituirlo con altre fonti energetiche. L'ampiezza e

soprattutto la durata delle conseguenze dipendevano però dal modo in cui il rincaro veniva assorbito attraverso salari, profitti, prezzi e politiche economiche. La stessa perturbazione poteva così produrre traiettorie macroeconomiche differenti a seconda delle caratteristiche dell'economia che la subiva.

Alla metà degli anni Settanta il quadro risultava quindi profondamente diverso rispetto all'inizio del decennio. La crescita era diventata più fragile, l'inflazione aveva assunto un peso centrale nelle decisioni di politica economica e l'esperienza del 1973–1974 aveva mostrato quanto fosse difficile assorbire rapidamente una perturbazione proveniente dal mercato energetico. Molti di questi squilibri non erano ancora completamente riassorbiti quando, alla fine del decennio, una nuova fase di instabilità del mercato petrolifero diede origine al secondo grande shock degli anni Settanta.

### 2.1.2 Il secondo shock petrolifero del 1979–1980

Alla fine degli anni Settanta, le economie avanzate non avevano ancora completamente riassorbito gli squilibri lasciati dalla prima crisi petrolifera quando nuove tensioni interessarono il mercato del greggio. La rivoluzione iraniana del 1979 determinò una forte instabilità in uno dei principali paesi produttori e alimentò rapidamente i timori sulla continuità degli approvvigionamenti provenienti dal Medio Oriente. A queste tensioni si aggiunse, nel 1980, lo scoppio della guerra tra Iran e Iraq, che contribuì a peggiorare ulteriormente le condizioni del mercato petrolifero internazionale. Tra il 1979 e il 1980 il prezzo del petrolio più che raddoppiò, raggiungendo valori prossimi ai 40 dollari al barile e contribuendo a una nuova accelerazione dell'inflazione nelle economie importatrici (Corsello, Gomellini e Pellegrino 2023).

Anche in questo caso, tuttavia, spiegare il rincaro esclusivamente attraverso la riduzione della produzione fornirebbe una lettura incompleta dell'episodio. Kilian (2009) mostra infatti che il calo della produzione iraniana tra il 1978 e il 1979 fu in parte compensato dall'aumento dell'offerta di altri produttori, mentre una contrazione più pronunciata della produzione mondiale si manifestò successivamente, con l'inizio della guerra tra Iran e Iraq. L'aumento delle quotazioni rifletteva quindi la sovrapposizione di più fattori: alle perturbazioni dell'offerta si aggiungevano una domanda mondiale ancora sostenuta e, soprattutto, un forte incremento della domanda precauzionale legato all'incertezza sulle disponibilità future di petrolio.

Questo aspetto aiuta a comprendere perché il prezzo potesse reagire in misura molto maggiore rispetto alla riduzione immediatamente osservabile della produzione. L'incertezza sulle forniture future accresceva infatti il valore attribuito al petrolio disponibile nel presente e alle scorte, esercitando ulteriori pressioni sulle

quotazioni. Gli eventi geopolitici contavano quindi non soltanto per la quantità di greggio effettivamente sottratta al mercato, ma anche per il modo in cui modificavano le aspettative degli operatori. Il secondo shock rappresenta, sotto questo profilo, un esempio particolarmente chiaro della distinzione tra shock di offerta e shock di domanda specifica di petrolio già discussa nel capitolo precedente (Kilian 2009).

Il nuovo rincaro colpì però economie che si trovavano in condizioni diverse rispetto al 1973. In molti paesi l'inflazione era rimasta elevata durante la seconda metà del decennio e il primo shock aveva già mostrato quanto fosse difficile impedire che un aumento concentrato inizialmente sui prezzi energetici si trasmettesse progressivamente a salari e prezzi. Alcune economie erano riuscite a contenere meglio queste pressioni, mentre in altre l'inflazione mostrava ancora una forte persistenza. Il secondo shock si innestò quindi su un quadro macroeconomico già fragile e, proprio per questo, rese più urgente il problema della stabilizzazione.

Anche l'atteggiamento delle autorità monetarie era cambiato. Se nella prima metà degli anni Settanta il timore di aggravare la debolezza dell'attività aveva spesso limitato la durata delle restrizioni, alla fine del decennio il controllo dell'inflazione assunse un peso maggiore. Corsello, Gomellini e Pellegrino (2023) evidenziano come, dopo il secondo shock, l'orientamento monetario risultasse nel complesso più restrittivo e persistente rispetto alla fase successiva al 1973. L'obiettivo non era più soltanto contenere gli effetti immediati del rincaro energetico, ma evitare che nuove pressioni sui prezzi alimentassero un'inflazione ormai radicata.

Questa maggiore determinazione contribuì alla successiva discesa dell'inflazione, ma rese più costoso l'aggiustamento sul piano reale. L'inasprimento delle condizioni monetarie si sovrapponeva infatti a un contesto nel quale l'aumento del prezzo dell'energia continuava a comprimere il reddito reale e ad accrescere i costi delle imprese. All'inizio degli anni Ottanta, diverse economie avanzate attraversarono così una fase di marcata debolezza dell'attività economica e, in alcuni casi, di recessione. Il secondo shock mostrò quindi con particolare evidenza quanto fosse difficile ridurre un'inflazione divenuta persistente senza produrre effetti rilevanti sulla produzione e sull'occupazione.

La risposta, anche questa volta, non fu identica in tutti i paesi. Le economie arrivavano alla fine degli anni Settanta con livelli diversi di inflazione, differenti assetti istituzionali e gradi non uniformi di credibilità delle rispettive autorità monetarie. Anche i meccanismi di determinazione dei salari e l'orientamento delle altre politiche economiche condizionavano la capacità di limitare la propagazione del rincaro energetico. L'origine internazionale dello shock, quindi, non implicava automaticamente conseguenze macroeconomiche uguali: molto dipendeva dal modo in cui ciascuna

economia riusciva ad assorbirlo.

Il secondo shock petrolifero rappresentò così un punto di svolta non soltanto per l'entità dell'aumento del prezzo del greggio, ma anche per il cambiamento che contribuì ad accelerare nell'impostazione della politica economica. Alla fine degli anni Settanta risultava ormai evidente che contenere gli effetti di uno shock energetico non significava soltanto attenuarne l'impatto immediato sull'attività, ma anche impedirne la propagazione e la persistenza nel tempo. La maggiore attenzione alla stabilità dei prezzi, insieme agli adattamenti progressivamente avviati nella domanda e nell'offerta di energia, avrebbe modificato in profondità il contesto nel quale gli shock petroliferi furono assorbiti nel corso degli anni Ottanta.

## 2.2 Gli shock petroliferi tra gli anni Ottanta e la nascita dell'euro

L'inizio degli anni Ottanta segnò una fase di progressivo riassestamento rispetto alle condizioni che avevano caratterizzato il decennio precedente. I due grandi shock del 1973–1974 e del 1979–1980 avevano mostrato quanto le economie industrializzate fossero vulnerabili alle variazioni del prezzo dell'energia, ma avevano anche avviato una serie di adattamenti destinati a modificare sia il funzionamento del mercato petrolifero sia il modo in cui tali variazioni venivano assorbite. I prezzi elevati incentivarono il risparmio energetico, la ricerca di fonti alternative e nuovi investimenti nella produzione, mentre la debolezza dell'attività economica dei primi anni Ottanta contribuì a contenere la domanda di greggio. Nel corso del decennio iniziarono così a venir meno alcune delle condizioni che avevano favorito i forti rincari degli anni Settanta (European Central Bank 2010a).

Uno dei cambiamenti più importanti riguardò la dipendenza delle economie avanzate dal petrolio. Dopo le due crisi, l'intensità energetica della produzione iniziò gradualmente a diminuire, grazie ai miglioramenti nell'efficienza, ai cambiamenti nella struttura produttiva e alla maggiore possibilità di ricorrere a fonti energetiche alternative. Il processo fu lento, ma rilevante: una minore quantità di energia necessaria per produrre un'unità di prodotto riduceva l'esposizione diretta dell'economia alle variazioni del prezzo del greggio. La ricostruzione dell'Eurosistema individua proprio a partire dagli anni Settanta l'avvio di una tendenza di lungo periodo verso una minore intensità energetica, che contribuì a rendere le economie europee progressivamente meno vulnerabili rispetto alla situazione precedente (European Central Bank 2010a).

Nel frattempo cambiava anche la struttura dell'offerta mondiale. Il mantenimento di prezzi elevati aveva reso economicamente conveniente lo sfruttamento di giacimenti che in precedenza risultavano meno redditizi, favorendo l'espansione della produzione al di fuori dell'Organizzazione dei Paesi esportatori di petrolio. La maggiore diversificazione dell'offerta, insieme alla minore crescita della domanda nei paesi industrializzati, ridusse progressivamente la capacità dell'OPEC di sostenere le quotazioni raggiunte dopo il secondo shock. Questo nuovo equilibrio emerse con particolare evidenza nel 1986, quando il prezzo del petrolio subì una brusca caduta.

L'episodio del 1986 è significativo proprio perché presenta caratteristiche molto diverse rispetto alle crisi del decennio precedente. L'aumento dell'offerta e il ridimensionamento delle aspettative di scarsità contribuirono a una rapida diminuzione delle quotazioni, ma il calo del prezzo non produsse un'espansione dell'attività economica semplicemente speculare alle recessioni associate ai precedenti rincari. Per i paesi importatori la riduzione del costo dell'energia comportava un aumento del reddito reale disponibile, mentre nei settori direttamente legati alla produzione petrolifera si registravano effetti negativi su investimenti e attività. Kilian (2008) sottolinea come questa risposta aggregata relativamente contenuta non debba essere interpretata automaticamente come prova di un comportamento intrinsecamente asimmetrico dell'economia rispetto agli aumenti e alle diminuzioni del prezzo del petrolio. Anche in questo caso, infatti, gli effetti dipendono dalla natura della perturbazione che determina la variazione delle quotazioni e dal contesto nel quale essa si manifesta.

La diminuzione dei prezzi della metà del decennio non segnò però la fine delle tensioni sul mercato petrolifero. Nell'agosto del 1990 l'invasione del Kuwait da parte dell'Iraq provocò un nuovo rapido aumento delle quotazioni. Rispetto agli episodi del 1973 e del 1979, tuttavia, il rincaro risultò molto più breve. Alla perdita della produzione irachena e kuwaitiana si accompagnava inizialmente il timore che il conflitto potesse estendersi ad altri importanti produttori della regione; quando questo rischio si ridimensionò e divenne più chiaro che parte delle perdite avrebbe potuto essere compensata dall'offerta disponibile, anche le pressioni sui prezzi diminuirono rapidamente. L'episodio confermò quindi il ruolo delle aspettative sulla disponibilità futura di petrolio, ma mostrò anche un mercato più capace di assorbire una perturbazione geopolitica rispetto a quello degli anni Settanta.

Nel resto degli anni Novanta le quotazioni rimasero nel complesso più contenute rispetto ai livelli raggiunti all'inizio del decennio precedente, pur continuando a risentire sia degli sviluppi geopolitici sia dell'andamento dell'economia mondiale. Alla fine del decennio, la crisi finanziaria asiatica e il rallentamento della domanda

internazionale contribuirono a una nuova fase di debolezza dei prezzi. L'esperienza di questi anni rese sempre più evidente che l'andamento del mercato petrolifero non poteva essere interpretato soltanto attraverso le condizioni dell'offerta o le tensioni nei paesi produttori: anche la dinamica della domanda mondiale assumeva un ruolo crescente nel determinare le quotazioni.

La principale discontinuità rispetto agli anni Settanta non riguardò, però, soltanto il funzionamento del mercato del greggio. Dalla metà degli anni Ottanta anche la risposta di inflazione e attività economica agli shock petroliferi apparve meno intensa. O. J. Blanchard e Galí (2008) mostrano come gli effetti macroeconomici risultino sensibilmente più contenuti nel periodo successivo rispetto alle esperienze degli anni Settanta. Il cambiamento suggerisce che nel corso del tempo non si sia modificata soltanto l'entità delle perturbazioni, ma anche la capacità delle economie di assorbirle.

Le ragioni di questa minore sensibilità sono diverse e tra loro complementari. Il minor peso del petrolio nella produzione riduceva direttamente l'impatto dei rincari energetici; una minore rigidità nella formazione dei salari limitava la probabilità che l'aumento iniziale dei prezzi si trasformasse in una prolungata rincorsa tra salari e prezzi; una maggiore attenzione delle autorità monetarie alla stabilità dei prezzi contribuiva, infine, a contenere gli effetti di secondo impatto e a mantenere più ancorate le aspettative. O. J. Blanchard e Galí (2008) richiamano inoltre il ruolo delle altre condizioni macroeconomiche presenti nei diversi episodi. Parte della particolare gravità degli anni Settanta derivò infatti dalla sovrapposizione degli shock petroliferi con squilibri già esistenti. La risposta più contenuta osservata successivamente non può quindi essere ricondotta a un solo fattore, ma alla combinazione di trasformazioni strutturali, istituzionali e di politica economica maturate nel corso dei due decenni.

Questo non significa che il petrolio avesse cessato di rappresentare una fonte di vulnerabilità per l'Europa. La dipendenza dalle importazioni energetiche rimaneva significativa e gli episodi del 1986 e del 1990 avevano mostrato che le quotazioni potevano ancora variare rapidamente. A essere cambiato era soprattutto il contesto nel quale tali movimenti venivano assorbiti. Alla vigilia della nascita dell'euro, le economie europee utilizzavano meno energia per unità di prodotto, operavano all'interno di un mercato petrolifero caratterizzato da un'offerta più diversificata e disponevano di un'esperienza molto diversa nella gestione delle pressioni inflazionistiche. Gli shock petroliferi continuavano quindi a rappresentare un rischio macroeconomico, ma la loro trasmissione non assumeva più necessariamente le caratteristiche osservate durante le grandi crisi degli anni Settanta.

## 2.3 Italia e Germania prima dell'Unione monetaria

Le crisi petrolifere degli anni Settanta colpirono Italia e Germania in misura rilevante, ma le conseguenze macroeconomiche non furono le stesse. Entrambe le economie dipendevano in larga parte dalle importazioni di energia e furono esposte ai forti rincari del 1973–1974 e del 1979–1980; l'evoluzione dell'inflazione e, soprattutto, la capacità di contenerne la persistenza seguirono però traiettorie differenti.

La divergenza divenne particolarmente evidente nel periodo compreso tra i due shock. In Germania le pressioni inflazionistiche furono ricondotte più rapidamente verso livelli contenuti, mentre in Italia la crescita dei prezzi rimase elevata più a lungo e il secondo rincaro petrolifero si inserì quindi in un contesto già caratterizzato da maggiore persistenza dell'inflazione. La ricostruzione di Corsello, Gomellini e Pellegrino (2023) mostra come una differenza di questa portata non possa essere spiegata soltanto dall'intensità dello shock energetico, ma richieda di guardare anche al modo in cui le due economie lo assorbirono.

Dopo la crisi del sistema di Bretton Woods, Italia e Germania affrontarono infatti la ridefinizione delle proprie strategie di politica economica partendo da assetti istituzionali differenti. Il ruolo attribuito alla stabilità dei prezzi, il grado di autonomia delle autorità monetarie, le caratteristiche della formazione salariale e il rapporto tra politica monetaria e politica fiscale contribuirono a determinare quanto a lungo le pressioni iniziali riuscissero a propagarsi. Il confronto tra i due paesi è quindi utile non per contrapporre rigidamente un modello «virtuoso» a uno «inefficiente», ma per comprendere come differenze istituzionali e scelte di *policy* possano modificare la risposta a una perturbazione comune.

Le esperienze italiana e tedesca consentono così di osservare più da vicino il ruolo svolto dagli assetti nazionali prima della successiva convergenza verso la politica monetaria unica. L'analisi delle due economie permetterà di evidenziare come tali differenze si siano evolute nel tempo e in quale misura abbiano contribuito a determinare una diversa capacità di contenere gli effetti inflazionistici degli shock petroliferi.

### 2.3.1 La risposta della Germania e della Bundesbank

L'esperienza tedesca degli anni Settanta si distingue da quella di molte altre economie avanzate soprattutto per la capacità di contenere più rapidamente la persistenza dell'inflazione dopo i grandi shock energetici. Questo non significa che la Germania fosse immune agli effetti dei rincari petroliferi, né che la strategia della Bundesbank

fosse già pienamente definita all'inizio del decennio. Il risultato tedesco va piuttosto letto come l'esito di un processo di progressivo adattamento, divenuto particolarmente importante dopo la dissoluzione del sistema di Bretton Woods. Venuto meno il riferimento rappresentato dai cambi fissi, la banca centrale tedesca dovette infatti ridefinire il proprio quadro operativo, mantenendo la stabilità dei prezzi come obiettivo centrale della politica monetaria (Beyer et al. 2009).

Il primo shock petrolifero intervenne proprio durante questa fase di transizione. Anche in Germania il rincaro dell'energia provocò un aumento dell'inflazione e un peggioramento delle condizioni macroeconomiche, ma le pressioni sui prezzi furono successivamente riassorbite più rapidamente rispetto a quanto avvenne in altre economie europee. Corsello, Gomellini e Pellegrino (2023) mostrano come, dopo il 1973, l'inflazione tedesca e la sua persistenza iniziarono a ridursi in tempi relativamente brevi. La Germania, quindi, non evitò gli effetti dello shock, ma riuscì meglio a limitarne la trasformazione in una dinamica inflazionistica prolungata.

Un passaggio importante avvenne nel 1975, quando la Bundesbank introdusse ufficialmente obiettivi annuali di crescita monetaria. Il *monetary targeting* forniva un nuovo riferimento nominale in un contesto nel quale il precedente vincolo esterno era venuto meno. La crescita della quantità di moneta costituiva però uno strumento intermedio e non il fine ultimo della strategia: al centro rimaneva la stabilità dei prezzi. La definizione e la comunicazione degli obiettivi monetari servivano quindi anche a rendere più prevedibile l'azione della banca centrale e a orientare le aspettative di famiglie, imprese e mercati (Beyer et al. 2009).

La strategia tedesca non deve tuttavia essere interpretata come l'applicazione rigida di una regola monetarista. La Bundesbank mantenne un approccio sufficientemente flessibile da tenere conto dell'andamento dell'economia e delle condizioni dei mercati finanziari. Gli obiettivi monetari potevano essere mancati o modificati senza che ciò comportasse automaticamente un cambiamento dell'orientamento di fondo. Ciò che contava era la continuità dell'impegno verso la stabilità dei prezzi. È in questo senso che Beyer et al. (2009) descrivono l'esperienza tedesca come una forma di *pragmatic monetarism*: la forza della strategia non dipendeva dal rispetto meccanico di un singolo valore quantitativo, ma dalla coerenza complessiva con cui la banca centrale perseguiva il proprio obiettivo.

Questo aspetto diventava particolarmente rilevante in presenza di shock petroliferi. Se un aumento iniziale dei prezzi dell'energia viene percepito come destinato a tradursi in inflazione persistente, cresce il rischio che esso venga incorporato nelle aspettative e nei processi di determinazione di salari e prezzi. Una banca centrale considerata credibile può invece ridurre la probabilità che l'impulso iniziale si

propaghi nel tempo. Nel corso degli anni Settanta la Bundesbank contribuì progressivamente a costruire proprio questo tipo di ancoraggio, rendendo più chiaro che un aumento dell'inflazione non sarebbe stato accomodato indefinitamente.

Il secondo shock petrolifero della fine del decennio rappresentò una prova ancora più significativa. Il nuovo aumento del prezzo del greggio produsse ulteriori pressioni inflazionistiche, ma questa volta la risposta monetaria fu più decisa. L'esperienza accumulata dopo il 1973 aveva rafforzato la convinzione che lasciare propagare le tensioni sui prezzi avrebbe reso più difficile e più costoso il successivo processo di disinflazione. La Bundesbank mantenne quindi un orientamento restrittivo più persistente, coerente con l'obiettivo di impedire che il rincaro energetico alimentasse un nuovo processo inflazionistico duraturo. Corsello, Gomellini e Pellegrino (2023) evidenziano come la Germania arrivasse al secondo shock in condizioni inflazionistiche relativamente più favorevoli rispetto ad altri paesi e come la risposta successiva abbia contribuito alla discesa dell'inflazione.

Questa maggiore fermezza ebbe però un costo sul piano reale. All'inizio degli anni Ottanta l'inasprimento delle condizioni monetarie si accompagnò a una fase di debolezza dell'attività economica e recessione. Il caso tedesco non rappresenta quindi un esempio di assorbimento dello shock privo di conseguenze, ma piuttosto una scelta di politica economica nella quale il contenimento dell'inflazione venne considerato prioritario anche a fronte di costi nel breve periodo. Negli anni successivi, tuttavia, la crescita dei prezzi diminuì sensibilmente e la posizione della Bundesbank come riferimento della stabilità monetaria risultò ulteriormente rafforzata.

L'esperienza tedesca mostra quindi come la risposta a uno shock energetico dipenda anche dal regime di politica monetaria nel quale esso viene assorbito. La Germania non poté evitare né il rincaro delle importazioni energetiche né i costi reali associati alla successiva restrizione monetaria, ma riuscì a limitarne maggiormente la persistenza inflazionistica. La costruzione di un nuovo ancoraggio nominale dopo la fine di Bretton Woods, l'uso pragmatico degli obiettivi monetari e la continuità dell'orientamento verso la stabilità dei prezzi contribuirono così a definire un'esperienza distinta rispetto a quella di altre economie europee prima dell'Unione monetaria.

### 2.3.2 La risposta dell'Italia e della Banca d'Italia

L'esperienza italiana degli anni Settanta fu caratterizzata da una persistenza dell'inflazione sensibilmente maggiore rispetto a quella osservata in Germania. Il primo shock petrolifero colpì infatti un'economia nella quale le pressioni sui prezzi erano già in aumento e la politica monetaria operava all'interno di un quadro istituzionale

particolarmente complesso. Alla necessità di contenere l'inflazione si affiancavano il sostegno dell'attività economica e dell'occupazione, le esigenze di finanziamento del settore pubblico e forti tensioni nella distribuzione del reddito. Il rincaro dell'energia del 1973 si inserì quindi in condizioni che ne favorirono una propagazione più duratura, tanto che l'Italia arrivò alla seconda crisi petrolifera con un'inflazione ancora molto elevata (Corsello, Gomellini e Pellegrino 2023).

La risposta della Banca d'Italia deve essere letta proprio alla luce di questo contesto. Durante buona parte degli anni Settanta la politica monetaria attribuì un peso significativo anche alla stabilizzazione dell'economia reale e rimase strettamente intrecciata con le esigenze della finanza pubblica. La crescita dei disavanzi aumentava infatti il fabbisogno di finanziamento del Tesoro, mentre la banca centrale contribuiva al collocamento dei titoli pubblici e, attraverso questo canale, alla creazione di base monetaria. Sarebbe tuttavia troppo semplice ricondurre l'esperienza italiana a una relazione automatica tra disavanzo, monetizzazione e inflazione. Gaiotti e Secchi (2012) mostrano come l'orientamento relativamente accomodante riflettesse anche una concezione della politica monetaria nella quale crescita e occupazione continuavano ad avere un peso importante, soprattutto quando una restrizione più severa rischiava di accentuare la debolezza dell'attività produttiva.

A rendere più persistenti le pressioni sui prezzi contribuivano anche i meccanismi di formazione dei salari. Un ruolo rilevante era svolto dalla scala mobile, il sistema di indicizzazione che adeguava automaticamente una parte delle retribuzioni alle variazioni del costo della vita. Il meccanismo proteggeva il potere d'acquisto dei lavoratori, ma rendeva allo stesso tempo più facile la trasmissione di un aumento inizialmente concentrato sui prezzi dell'energia ai salari e, successivamente, di nuovo ai prezzi. In presenza di shock ripetuti, questa dinamica aumentava l'inerzia dell'inflazione e rendeva più difficile riportarla rapidamente sui livelli precedenti.

La seconda crisi petrolifera trovò quindi l'economia italiana in condizioni particolarmente delicate. Alla fine degli anni Settanta l'inflazione era nuovamente su livelli molto elevati e nel 1980 superò il 20%. L'esperienza maturata nel corso del decennio aveva però iniziato a modificare anche l'atteggiamento delle autorità monetarie. Divenne progressivamente più evidente che una politica orientata soprattutto ad attenuare gli effetti dello shock sulla produzione rischiava di rendere più persistenti le pressioni sui prezzi. Il controllo dell'inflazione acquistò così un peso crescente e la politica monetaria italiana iniziò ad allontanarsi dall'impostazione che aveva caratterizzato la prima metà degli anni Settanta.

Un primo segnale di questo cambiamento fu l'ingresso dell'Italia nel Sistema monetario europeo (SME) nel 1979. Il vincolo del cambio forniva un riferimento

esterno alla politica monetaria e rendeva progressivamente più difficile compensare attraverso la svalutazione della lira i differenziali di inflazione rispetto agli altri paesi europei. La permanenza nello SME richiedeva quindi una maggiore disciplina interna dei prezzi e dei costi. Parallelamente, l'orientamento monetario divenne più restrittivo e, all'inizio degli anni Ottanta, i tassi di interesse reali passarono dai valori prevalentemente negativi osservati in precedenza a livelli positivi.

In questo processo il 1981 rappresentò un passaggio particolarmente importante. Con il cosiddetto «divorzio» tra Banca d'Italia e Tesoro venne meno l'impegno della banca centrale ad acquistare i titoli pubblici rimasti invenduti alle aste. Il cambiamento ridusse il collegamento automatico tra le necessità di finanziamento del Tesoro e la creazione monetaria, ampliando gli spazi di autonomia della Banca d'Italia nella determinazione delle condizioni monetarie. Non si trattò, tuttavia, di una soluzione immediata agli squilibri dell'economia italiana. I disavanzi pubblici rimasero elevati e il debito continuò a crescere durante gli anni Ottanta. Il significato del «divorzio» va quindi ricercato soprattutto nella modifica del rapporto tra politica monetaria e politica fiscale, che rese meno automatico l'accomodamento monetario delle esigenze del Tesoro (Gaiotti e Secchi 2012).

Il cambiamento di regime fu comunque più ampio di questo singolo passaggio. Negli anni successivi vennero progressivamente ridimensionati alcuni strumenti amministrativi di controllo del credito, mentre i tassi di interesse e i mercati finanziari assunsero un ruolo crescente nella trasmissione della politica monetaria. Furono inoltre utilizzati riferimenti alla crescita degli aggregati monetari. L'esperienza della Bundesbank costituiva certamente un punto di riferimento, ma il percorso italiano non fu una semplice imitazione del modello tedesco. La Banca d'Italia operava in presenza di condizioni fiscali, salariali e istituzionali differenti e dovette costruire gradualmente una strategia di disinflazione compatibile con tali vincoli.

I risultati di questa trasformazione furono significativi. Nel corso degli anni Ottanta l'inflazione diminuì sensibilmente rispetto ai livelli superiori al 20% raggiunti all'inizio del decennio, portandosi verso valori molto più contenuti negli anni successivi. La disinflazione non coincise però con la soluzione degli squilibri di finanza pubblica: il debito continuò ad aumentare, mostrando come una maggiore autonomia della politica monetaria potesse contribuire al contenimento dell'inflazione senza determinare automaticamente un riequilibrio dei conti pubblici. È proprio questo aspetto a rendere l'esperienza italiana più complessa di una semplice transizione dalla monetizzazione del disavanzo all'indipendenza della banca centrale.

Il caso italiano descrive quindi un percorso di trasformazione graduale. Negli anni Settanta la propagazione degli shock petroliferi fu favorita dall'interazione tra

una politica monetaria relativamente accomodante, meccanismi diffusi di indicizzazione salariale e uno stretto rapporto tra politica monetaria e finanza pubblica. A partire dalla fine del decennio, l'ingresso nello SME, il progressivo rafforzamento dell'autonomia della Banca d'Italia e la maggiore priorità attribuita alla disinflazione modificarono questo assetto. L'Italia arrivò così al processo di integrazione monetaria europea attraverso un percorso molto diverso da quello tedesco, ma progressivamente orientato verso una maggiore stabilità dei prezzi.

### 2.3.3 Un confronto tra i due modelli di politica economica

Il confronto tra Germania e Italia mostra con particolare chiarezza come shock provenienti dallo stesso mercato internazionale possano produrre conseguenze macroeconomiche differenti. Entrambi i paesi furono colpiti dai forti rincari petroliferi del 1973–1974 e del 1979–1980, ma la dinamica dell'inflazione seguì percorsi sensibilmente diversi. La differenza riguardò soprattutto la capacità di evitare che l'aumento iniziale dei prezzi energetici si trasformasse in una dinamica inflazionistica persistente.

La Figura 2.2 rende visibile questa divergenza. Le linee continue rappresentano la mediana a posteriori della persistenza dell'inflazione, ossia il valore centrale della distribuzione a posteriori del parametro stimato, mentre le linee verticali tratteggiate individuano i due shock petroliferi degli anni Settanta. Dopo il primo shock, la persistenza dell'inflazione diminuisce in Germania più rapidamente che in Italia; nel periodo compreso tra le due crisi, l'economia italiana mantiene invece valori relativamente più elevati. In corrispondenza del secondo shock, la persistenza aumenta nuovamente in entrambi i paesi, per poi ridursi progressivamente nella prima metà degli anni Ottanta. La figura riporta anche gli Stati Uniti come termine di confronto, ma ai fini dell'analisi l'attenzione resta concentrata sulle diverse traiettorie di Germania e Italia (Corsello, Gomellini e Pellegrino 2023).

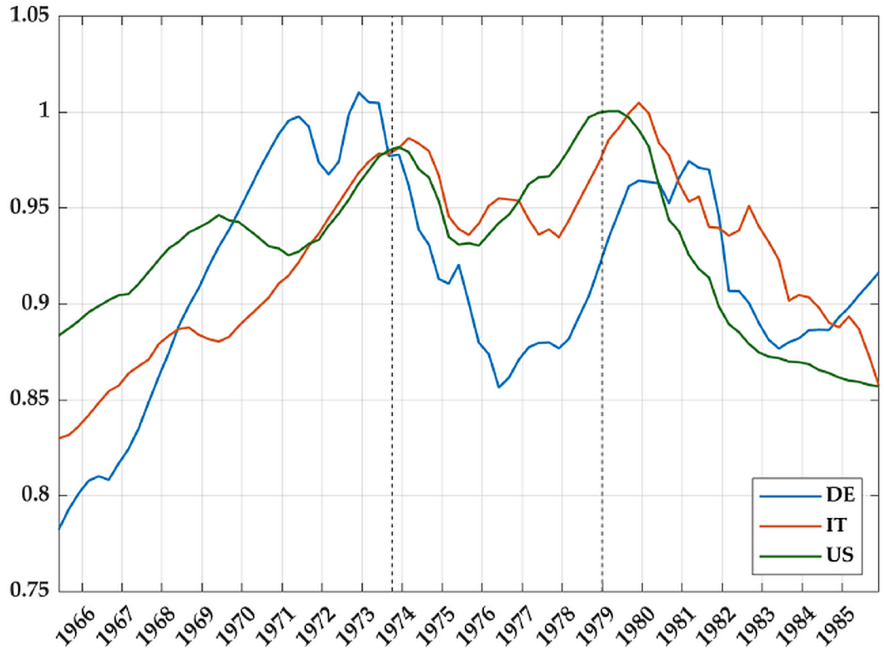



Figura 2.2: Persistenza dell'inflazione in alcuni paesi selezionati, 1965–1985.

*Fonte*: riprodotto da Corsello, Gomellini e Pellegrino (2023), Figura 4; elaborazioni degli autori su dati BIS Statistics Warehouse.

La diversa evoluzione non può essere spiegata dal prezzo del petrolio in sé, dal momento che entrambi i paesi erano esposti alla stessa perturbazione internazionale. A cambiare era soprattutto il modo in cui lo shock veniva assorbito. In Germania, dopo la fine di Bretton Woods, la Bundesbank riuscì relativamente presto a costruire un nuovo riferimento nominale, ponendo la stabilità dei prezzi al centro della propria strategia. Gli obiettivi monetari introdotti dal 1975 svolsero, in questo senso, anche una funzione di comunicazione e orientamento delle aspettative. Come mostrano Beyer et al. (2009), la strategia non dipendeva dal rispetto meccanico dei target, ma dalla continuità con cui la banca centrale perseguiva il proprio obiettivo di fondo.

In Italia, invece, il passaggio verso un assetto maggiormente orientato alla disinflazione fu più graduale. Per buona parte degli anni Settanta la politica monetaria operò in un contesto nel quale il controllo dei prezzi doveva convivere con il sostegno all'attività economica, con le esigenze di finanziamento del settore pubblico e con meccanismi di indicizzazione salariale capaci di rendere più persistenti le pressioni inflazionistiche. Gaiotti e Secchi (2012) mostrano come questa esperienza non possa essere ricondotta alla sola monetizzazione dei disavanzi: il comportamento della politica monetaria rifletteva un insieme più ampio di obiettivi e vincoli, che rendeva più complesso il processo di stabilizzazione.

Il diverso andamento dell'inflazione emerge quindi dall'interazione tra più ele-

menti. In Germania, un impegno più chiaramente orientato alla stabilità dei prezzi contribuiva a ridurre la probabilità che il rincaro energetico venisse incorporato in modo duraturo nelle aspettative e nei processi di formazione di salari e prezzi. In Italia, la maggiore diffusione dell'indicizzazione salariale e il rapporto più stretto tra politica monetaria e finanza pubblica rendevano invece più difficile interrompere rapidamente la propagazione dello shock. La maggiore persistenza italiana non fu dunque il risultato di una singola scelta, ma di un contesto complessivo nel quale l'aggiustamento risultava più lento e più inerziale.

Il confronto non va però trasformato in una contrapposizione rigida tra un modello tedesco pienamente efficace e uno italiano incapace di controllare l'inflazione. Anche la Bundesbank adottò un approccio pragmatico, adattando nel tempo i propri strumenti alle condizioni dell'economia. Allo stesso modo, il quadro italiano cambiò profondamente tra la fine degli anni Settanta e l'inizio degli Ottanta. L'ingresso nel Sistema monetario europeo, il progressivo rafforzamento dell'autonomia della Banca d'Italia e la maggiore priorità attribuita alla disinflazione contribuirono a ridurre sensibilmente l'inflazione, pur senza risolvere gli squilibri della finanza pubblica.

In entrambi i casi, inoltre, il contenimento dell'inflazione ebbe un costo sul piano reale. La Germania riuscì a ridurne più rapidamente la persistenza, ma attraversò comunque una fase di debolezza dell'attività economica all'inizio degli anni Ottanta. In Italia il processo di disinflazione iniziò più lentamente e richiese successivamente condizioni monetarie più restrittive. La differenza tra i due paesi non riguarda quindi l'esistenza di un costo legato alla stabilizzazione, quanto piuttosto i tempi, l'intensità e le condizioni istituzionali attraverso cui tale aggiustamento venne affrontato.

Nel complesso, il confronto tra Germania e Italia conferma che gli effetti degli shock petroliferi degli anni Settanta non dipendevano soltanto dall'entità della perturbazione esterna. La Germania costruì più rapidamente un assetto nel quale la stabilità monetaria rappresentava un riferimento credibile, mentre l'Italia vi arrivò attraverso un percorso più graduale, segnato dalla trasformazione dei rapporti tra politica monetaria, finanza pubblica e formazione dei salari. Due economie esposte agli stessi rincari energetici poterono così sperimentare traiettorie inflazionistiche molto diverse. Proprio queste differenze aiutano a comprendere il significato del successivo passaggio verso un quadro monetario comune, nel quale la politica monetaria nazionale avrebbe progressivamente lasciato spazio a una strategia condivisa a livello europeo.

## 2.4 Dalla sovranità monetaria nazionale alla politica monetaria unica

Le differenze emerse tra Italia e Germania mostrano quanto, prima dell'Unione monetaria, la risposta agli shock dipendesse dalle caratteristiche istituzionali e dalle scelte delle singole autorità nazionali. Tassi di interesse, gestione del cambio e orientamento della politica monetaria potevano essere adattati alle condizioni interne di ciascun paese, contribuendo però anche a produrre risultati molto diversi in termini di inflazione e stabilità macroeconomica. Nel corso degli anni Ottanta, mentre l'integrazione economica europea diventava sempre più intensa, questa eterogeneità rese sempre più evidente la difficoltà di conciliare un mercato progressivamente unificato con politiche monetarie ancora definite su base nazionale.

Il Rapporto Delors del 1989 rappresentò un passaggio decisivo nella definizione del percorso verso l'Unione economica e monetaria (UEM). Il progetto non veniva concepito come la semplice introduzione di una valuta comune, ma come il risultato di un processo graduale nel quale il rafforzamento del coordinamento economico avrebbe dovuto accompagnarsi al progressivo trasferimento delle decisioni monetarie dal livello nazionale a quello comunitario. Nella fase finale, ciò avrebbe comportato l'adozione di una politica monetaria unica e la rinuncia alla possibilità di modificare autonomamente i tassi di cambio tra i paesi partecipanti (Committee for the Study of Economic and Monetary Union 1989).

Il cambiamento riguardava quindi direttamente la sovranità monetaria degli Stati. Finché ciascun paese disponeva della propria valuta e della propria banca centrale, il tasso di interesse e il cambio potevano essere utilizzati, nei limiti imposti dal regime monetario internazionale, per reagire alle condizioni dell'economia nazionale. Con l'Unione monetaria, invece, i cambi tra le valute partecipanti sarebbero stati fissati irrevocabilmente e la politica monetaria non sarebbe più stata definita sulla base delle esigenze di una singola economia. Il passaggio andava dunque oltre un semplice coordinamento tra autorità nazionali: una delle principali leve di stabilizzazione macroeconomica veniva trasferita a un livello comune (Committee for the Study of Economic and Monetary Union 1989).

Il Trattato di Maastricht del 1992 tradusse questo progetto in un quadro istituzionale e giuridico più definito. La stabilità dei prezzi venne posta al centro del nuovo assetto monetario e furono previste la costituzione del Sistema europeo di banche centrali (SEBC) e della Banca centrale europea (BCE), cui sarebbe spettato il compito di definire e attuare la politica monetaria comune. A questa scelta si accompagnava il principio di indipendenza dell'autorità monetaria rispetto ai go-

verni nazionali, coerente con la crescente attenzione attribuita alla credibilità della politica monetaria e alla necessità di sottrarne le decisioni alle esigenze contingenti della politica economica (European Communities 1992).

La nuova architettura rafforzava anche la separazione tra politica monetaria e finanza pubblica. Il divieto di finanziamento monetario diretto delle amministrazioni pubbliche impediva che le esigenze dei bilanci nazionali potessero tradursi automaticamente in creazione di moneta. Si consolidava così, a livello europeo, un principio particolarmente significativo anche alla luce dell'esperienza italiana descritta in precedenza: la banca centrale doveva poter perseguire il proprio obiettivo senza essere direttamente subordinata alle necessità di finanziamento del Tesoro. La responsabilità della politica fiscale rimaneva però prevalentemente nazionale, creando una distinzione destinata a diventare una delle caratteristiche fondamentali dell'assetto dell'Euro area (European Communities 1992).

Proprio perché la politica monetaria sarebbe diventata comune mentre le economie nazionali continuavano a presentare condizioni differenti, l'ingresso nell'UEM richiedeva un processo preliminare di convergenza. Maastricht individuò quindi criteri relativi all'inflazione, alla situazione delle finanze pubbliche, alla stabilità del cambio e ai tassi di interesse a lungo termine. La convergenza nominale non costituiva soltanto un requisito formale per partecipare alla moneta unica, ma rispondeva alla necessità di ridurre alcune delle distanze tra economie che avrebbero presto condiviso lo stesso tasso di interesse e la stessa politica monetaria (European Communities 1992).

La costruzione del nuovo assetto procedette per fasi. Il rafforzamento della cooperazione tra le banche centrali nazionali e la successiva istituzione dell'Istituto monetario europeo (IME) prepararono gli strumenti e le procedure necessari al passaggio finale. Con l'avvio della terza fase dell'UEM nel 1999, i tassi di cambio delle valute dei paesi partecipanti furono fissati irrevocabilmente e la responsabilità della politica monetaria venne trasferita al livello comune. Il processo iniziato con il coordinamento tra autorità nazionali giungeva così alla centralizzazione della funzione monetaria.

La nascita dell'euro non eliminò, tuttavia, le differenze strutturali tra gli Stati membri. Le economie continuarono a presentare caratteristiche produttive, finanziarie e istituzionali diverse, mentre il tasso di interesse veniva ormai deciso sulla base delle condizioni dell'area nel suo complesso. Destefanis, Fragetta e Gasteiger (2024) richiamano proprio questo aspetto: entrando nell'area dell'euro, il singolo paese rinuncia alla possibilità di utilizzare autonomamente la politica monetaria per reagire alle proprie condizioni specifiche, mentre tanto gli shock comuni quanto gli

stessi impulsi monetari possono produrre effetti diversi tra economie non perfettamente omogenee. È in questo senso che emerge il problema del *one size must fit all*: una politica unica deve operare su paesi che non necessariamente reagiscono nello stesso modo.

Il passaggio dalla sovranità monetaria nazionale alla politica monetaria unica modificò quindi profondamente il modo in cui gli Stati europei potevano affrontare le perturbazioni macroeconomiche. Gli strumenti che durante le crisi petrolifere degli anni Settanta erano stati utilizzati con modalità differenti dalle singole banche centrali vennero ricondotti a un quadro comune, fondato sull'indipendenza dell'autorità monetaria e su un obiettivo condiviso di stabilità dei prezzi. La moneta unica non rese però uniformi le economie europee: cambiò piuttosto il livello al quale le loro differenze dovevano essere gestite. È all'interno di questo nuovo quadro che gli shock petroliferi ed energetici successivi al 1999 avrebbero prodotto i propri effetti.

## 2.5 Gli shock energetici nell'Euro area dal 1999

La nascita dell'euro coincise con l'inizio di una nuova fase di forte variabilità del mercato petrolifero. Dopo i livelli relativamente contenuti osservati durante gran parte degli anni Novanta, il prezzo del greggio tornò progressivamente a crescere nei primi anni dell'Unione monetaria, dando avvio a una sequenza di episodi molto diversi per origine, intensità e conseguenze macroeconomiche. Rispetto alle crisi degli anni Settanta, tuttavia, il contesto era profondamente cambiato: le economie europee erano meno intensive nell'utilizzo dell'energia, la politica monetaria era ormai definita a livello comune e l'andamento del petrolio rifletteva sempre più chiaramente l'interazione tra condizioni dell'offerta, domanda mondiale e aspettative degli operatori.

Una prima fase particolarmente significativa si sviluppò nel corso degli anni Duemila e culminò nel 2008. La forte espansione dell'economia mondiale, sostenuta anche dalla crescita delle economie emergenti, determinò un consistente aumento della domanda di materie prime, mentre la capacità dell'offerta di adeguarsi rimaneva relativamente limitata. Il rialzo delle quotazioni non può quindi essere interpretato come una semplice ripetizione degli shock di offerta degli anni Settanta. Peersman e Van Robays (2009) mostrano infatti come, nel periodo successivo alla nascita dell'euro, aumenti apparentemente simili del prezzo del petrolio potessero derivare da cause differenti e produrre effetti diversi su inflazione e attività economica.

Il quadro cambiò rapidamente con l'aggravarsi della crisi finanziaria internazionale. Dopo aver raggiunto livelli eccezionalmente elevati nella prima metà del 2008,

il prezzo del Brent diminuì bruscamente in concomitanza con il crollo della domanda mondiale, per poi tornare a crescere con la successiva ripresa dell'economia globale. Tra il 2010 e il 2011 le quotazioni superarono nuovamente i 100 dollari al barile e rimasero relativamente elevate per diversi anni. Il nuovo rincaro si verificò però in un'Euro area ancora caratterizzata da una crescita fragile e, successivamente, dalle tensioni legate alla crisi dei debiti sovrani. Anche in questo caso, quindi, il movimento del prezzo del petrolio non può essere separato dalle condizioni macroeconomiche nelle quali si verificò.

Una dinamica opposta caratterizzò la seconda metà del 2014. L'espansione della produzione statunitense di *shale oil*, la decisione dell'Organizzazione dei Paesi esportatori di petrolio di non ridurre l'offerta e l'indebolimento delle prospettive della domanda mondiale contribuirono a una forte caduta delle quotazioni. La Figura 2.3 permette di osservare con chiarezza l'intera sequenza compresa tra la crisi del 2008 e il ribasso del 2014–2015. Il prezzo del Brent, espresso sia in dollari sia in euro, mostra il rapido crollo successivo al picco del 2008, la successiva risalita e una fase relativamente stabile su livelli elevati tra il 2011 e il 2014, prima della nuova brusca diminuzione. Le linee tratteggiate riportate nella parte finale della figura rappresentano invece le quotazioni dei contratti *futures* disponibili al 21 gennaio 2015 e non prezzi effettivamente osservati.

Per un'economia importatrice netta di energia come l'Euro area, il ribasso del 2014–2015 aveva implicazioni molto diverse rispetto a quelle associate ai precedenti aumenti del greggio. Il minor costo delle importazioni sosteneva il reddito reale delle famiglie e riduceva i costi delle imprese, ma esercitava contemporaneamente una pressione al ribasso sull'inflazione, già particolarmente debole in quella fase. La valutazione degli effetti dipendeva inoltre dalla causa stessa della diminuzione del prezzo: un ribasso determinato dall'espansione dell'offerta non produce le stesse conseguenze di uno generato dal deterioramento della domanda mondiale (European Central Bank 2015). Anche dopo la nascita dell'euro, quindi, la sola direzione delle quotazioni rimaneva insufficiente per comprendere il significato macroeconomico dello shock.

Questa distinzione emerse con particolare chiarezza nel 2020. La diffusione della pandemia di COVID-19 e le misure adottate per contenerla determinarono una contrazione eccezionale della mobilità, della produzione e della domanda mondiale di energia. Le quotazioni petrolifere diminuirono rapidamente e la componente energetica contribuì alla debolezza dell'inflazione complessiva nell'Euro area. Il minor costo del greggio non rappresentava però, in questo caso, un normale shock favorevole per un'economia importatrice, perché era esso stesso il riflesso di una recessione globale

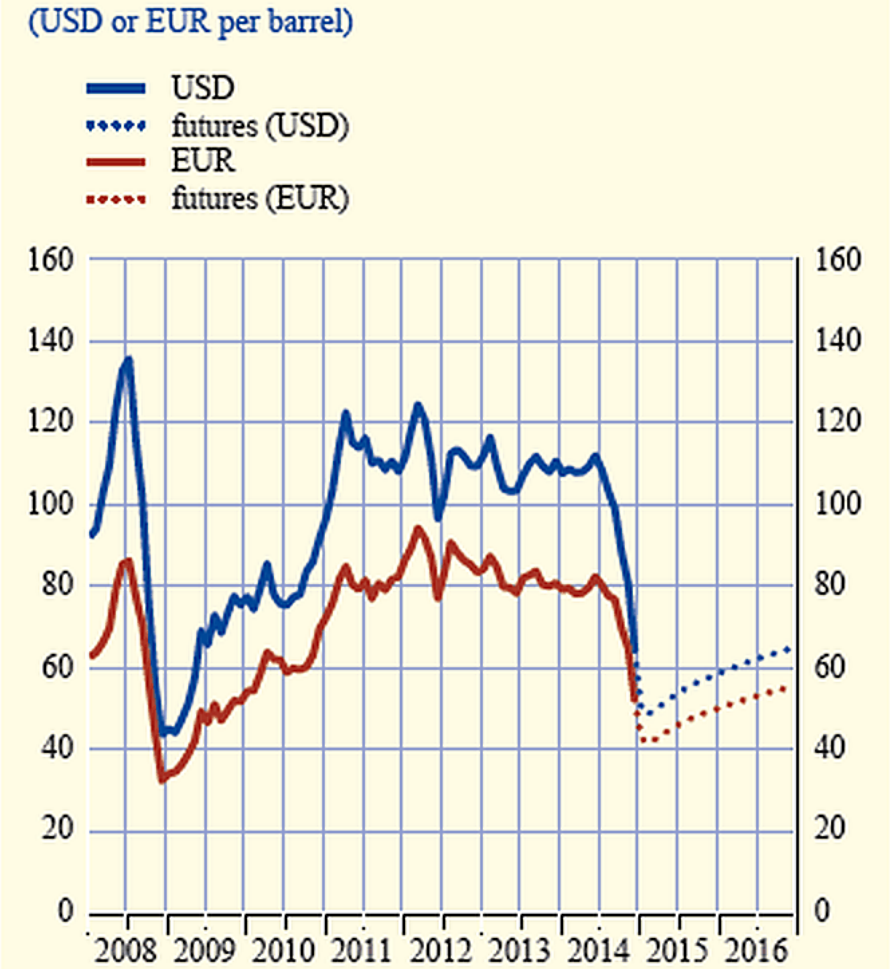



Figura 2.3: Prezzo del petrolio Brent in dollari e in euro e quotazioni futures, 2008–2016

Fonte: riprodotto da European Central Bank (2015), Chart 1; dati Bloomberg ed elaborazioni ECB. Le linee tratteggiate rappresentano le quotazioni *futures* rilevate il 21 gennaio 2015.

eccezionalmente profonda. L'episodio mostra quindi in modo particolarmente netto perché il movimento osservato del prezzo debba essere distinto dalla perturbazione economica che lo determina (European Central Bank 2020a).

La riapertura delle economie modificò nuovamente il quadro già nel corso del 2021. Il rapido recupero della domanda mondiale si confrontò con un'offerta energetica che reagiva più lentamente, spingendo nuovamente verso l'alto il prezzo del petrolio. In Europa, tuttavia, le tensioni andarono progressivamente oltre il mercato del greggio. Ai rincari petroliferi si affiancarono forti aumenti dei prezzi del gas naturale e del carbone, mentre anche l'elettricità risentiva dell'aumento dei costi delle fonti utilizzate per la generazione. L'invasione russa dell'Ucraina nel febbraio 2022 aggravò drasticamente una crisi che aveva quindi avuto origine già nel corso

dell'anno precedente, accrescendo soprattutto l'incertezza sulla disponibilità futura delle forniture energetiche europee.

La Figura 2.4 rende evidente la specificità di questo episodio. Ponendo i prezzi del 1° gennaio 2021 uguali a 100, Ari et al. (2022) confrontano l'andamento del Brent, del carbone, dei permessi di emissione europei e del gas naturale. La scala riportata sull'asse destro è riservata al gas europeo, misurato attraverso il Title Transfer Facility (TTF), il cui aumento fu molto più accentuato rispetto a quello delle altre componenti. Nel primo semestre del 2022 il prezzo del Brent risultava più che raddoppiato rispetto all'inizio del 2021, mentre il gas europeo aveva raggiunto incrementi di entità molto superiore. La figura chiarisce quindi perché la crisi del 2021–2022 non possa essere descritta correttamente come un tradizionale shock petrolifero: il greggio rimase una componente importante della perturbazione, ma la specificità europea dipese soprattutto dalla dimensione raggiunta dalle tensioni sul mercato del gas.

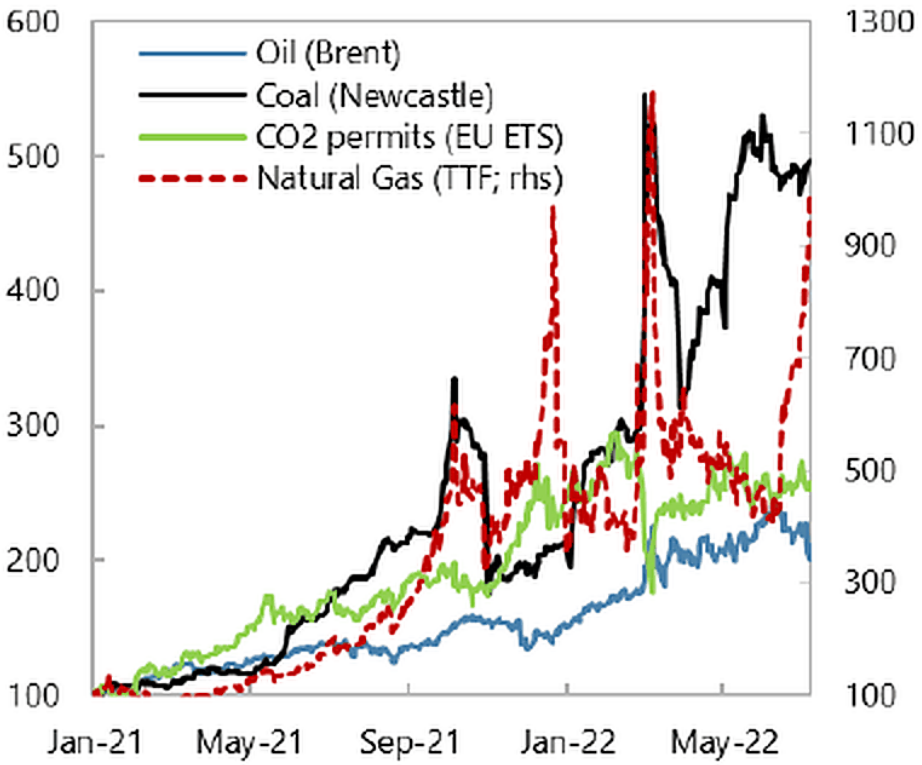



Figura 2.4: Andamento dei prezzi delle principali componenti energetiche durante la crisi del 2021–2022 (1° gennaio 2021 = 100)

Fonte: riprodotto da Ari et al. (2022), Fig. 1-a; dati Bloomberg Finance L.P. ed elaborazioni IMF. Dati aggiornati al 7 luglio 2022.

La centralità del gas distingue nettamente questo episodio dalle grandi crisi pe-

trolifere considerate in precedenza. Il mercato europeo del gas dipende in misura maggiore dalle infrastrutture di trasporto, dalla capacità di stoccaggio e dalla possibilità di sostituire rapidamente fornitori e rotte di approvvigionamento. La forte esposizione di numerosi paesi europei alle forniture russe rese quindi l'area particolarmente vulnerabile alle tensioni del 2022. Il petrolio continuava a contribuire all'aumento complessivo dei prezzi energetici, ma non costituiva più l'unica, né necessariamente la principale, fonte della pressione esercitata sull'economia europea.

Sul piano macroeconomico, il forte rincaro dell'energia provocò un deterioramento delle ragioni di scambio dell'Euro area e una conseguente perdita di reddito reale. Famiglie e imprese dovettero destinare una quota maggiore delle proprie risorse alla spesa energetica, mentre l'aumento dei costi iniziò progressivamente a trasferirsi ai prezzi di altri beni e servizi. Gli effetti furono inoltre differenti tra i paesi, a seconda della dipendenza dalle singole fonti energetiche, della composizione del *mix* utilizzato e dei meccanismi attraverso i quali le variazioni dei prezzi all'ingrosso raggiungevano gli utenti finali (Ari et al. 2022). Anche la crisi recente conferma quindi un elemento già emerso nell'analisi storica: una perturbazione comune non produce necessariamente gli stessi effetti quando colpisce economie caratterizzate da strutture energetiche differenti.

L'esperienza dell'Euro area dal 1999 restituisce così un quadro molto più articolato rispetto alla semplice successione di aumenti e diminuzioni del prezzo del greggio. Il forte rialzo degli anni Duemila fu sostenuto in larga parte dall'espansione della domanda mondiale; la crisi finanziaria determinò una brusca caduta delle quotazioni; il ribasso del 2014–2015 rifletté in misura rilevante l'espansione dell'offerta; nel 2020 il petrolio rispose al crollo della domanda globale; infine, nel 2021–2022, il nuovo rincaro si inserì in una crisi energetica molto più ampia. Il petrolio rimane quindi il filo conduttore dell'esperienza post-UEM, ma gli episodi più recenti mostrano come la sua analisi debba essere collocata all'interno di un sistema energetico nel quale mercati e fonti risultano strettamente interconnessi. È in questo contesto che devono essere comprese anche le differenti risposte di politica monetaria e fiscale adottate dopo la nascita dell'euro.

## 2.6 Le risposte monetarie e fiscali dopo la nascita dell'euro

La nascita dell'Unione monetaria ha modificato profondamente il modo in cui i paesi europei possono reagire agli shock petroliferi ed energetici. Con l'introduzione dell'euro, la politica monetaria è stata trasferita a un'unica autorità, mentre la

politica fiscale è rimasta prevalentemente affidata ai governi nazionali, pur all'interno di un quadro comune di regole e coordinamento. La gestione degli shock si sviluppa quindi su due livelli differenti: da un lato, una politica monetaria definita sulla base delle condizioni dell'Euro area nel suo complesso; dall'altro, interventi fiscali la cui intensità e composizione possono variare tra paesi in funzione della situazione economica e dello spazio di bilancio disponibile.

I due strumenti svolgono inoltre funzioni diverse. Un aumento del costo dell'energia importata determina una perdita di reddito reale che la politica economica non può eliminare completamente. La politica monetaria può però cercare di limitarne la propagazione, evitando che l'aumento iniziale dei prezzi energetici si trasformi in un processo inflazionistico più ampio e persistente attraverso aspettative, salari e altri prezzi. La risposta non può essere definita in modo automatico: come mostrano Peersman e Van Robays (2009), le implicazioni per inflazione e attività economica cambiano a seconda che il rincaro del petrolio derivi prevalentemente da fattori di offerta, dalla domanda mondiale o da perturbazioni specifiche del mercato petrolifero.

La politica fiscale può invece intervenire sia per attenuare gli effetti recessivi dello shock sia per distribuirne il costo tra famiglie, imprese e settore pubblico. Trasferimenti, riduzioni fiscali, sostegni al reddito o interventi sulla spesa possono limitare le conseguenze sui soggetti maggiormente esposti, ma non annullano la perdita reale provocata dal rincaro dell'energia. Anche in questo caso, quindi, conta il modo in cui le misure vengono disegnate. Interventi molto ampi e generalizzati possono comportare costi elevati per il bilancio pubblico e, soprattutto quando lo shock proviene dal lato dell'offerta, ridurre gli incentivi all'aggiustamento; misure più mirate consentono invece di concentrare la protezione sui soggetti più vulnerabili limitando maggiormente questi effetti (Ari et al. 2022).

In un'unione monetaria assume infine particolare rilievo la coerenza tra le due politiche. La Banca centrale europea definisce il proprio orientamento sulla base delle condizioni aggregate dell'area, mentre le decisioni fiscali rimangono in larga misura nazionali e possono differire sensibilmente tra gli Stati membri. Gli episodi attraversati dall'Euro area mostrano inoltre che né la risposta monetaria né quella fiscale sono rimaste immutate nel tempo, ma si sono adattate alla natura e all'intensità delle diverse crisi. Per questo è utile esaminarne separatamente l'evoluzione, considerando dapprima la risposta della BCE e successivamente le principali politiche fiscali adottate a livello nazionale ed europeo.

### 2.6.1 La risposta della BCE

La risposta della Banca centrale europea agli shock petroliferi ed energetici successivi alla nascita dell'euro non può essere interpretata come una reazione automatica alle variazioni del prezzo dell'energia. Un rincaro del petrolio o del gas produce effetti diretti sull'inflazione che la politica monetaria non è in grado di impedire nell'immediato. Il problema emerge soprattutto quando queste pressioni rischiano di estendersi alle aspettative, ai salari e agli altri prezzi, trasformando un aumento inizialmente concentrato sulla componente energetica in un processo inflazionistico più ampio e persistente. È soprattutto rispetto a questo rischio che l'ancoraggio delle aspettative e la credibilità della banca centrale assumono un ruolo centrale (European Central Bank 2004; European Central Bank 2010a).

Già nei primi anni dell'Unione monetaria, tuttavia, fasi importanti di aumento del prezzo del petrolio furono accompagnate da orientamenti monetari differenti. Peersman e Van Robays (2009) individuano tre principali episodi di rialzo del prezzo reale del greggio tra il 1999 e il 2008. Come mostra la Figura 2.5, tra il 1999 e il 2000 la BCE aumentò progressivamente i tassi di interesse; durante il rialzo osservato tra il 2003 e il 2005, invece, il tasso di riferimento rimase sostanzialmente stabile intorno al 2%; nella fase del 2007–2008 i tassi dell'Euro area si mantennero su livelli relativamente elevati, mentre la Federal Reserve aveva già iniziato una marcata fase di allentamento. La figura non consente naturalmente di attribuire queste decisioni al solo andamento del petrolio, ma rende evidente come variazioni simili delle quotazioni possano accompagnarsi a risposte monetarie diverse quando cambiano le condizioni economiche nelle quali esse si verificano.

Questa caratteristica emerse con particolare chiarezza nel 2008. Nella prima metà dell'anno il forte aumento dei prezzi dell'energia e delle altre materie prime contribuì a spingere l'inflazione dell'Euro area fino a circa il 4% nei mesi estivi. In presenza di crescenti rischi per la stabilità dei prezzi, nel luglio 2008 il Consiglio direttivo aumentò di 25 punti base il tasso sulle operazioni di rifinanziamento principali, portandolo al 4,25%. La preoccupazione riguardava soprattutto la possibilità che le pressioni provenienti dall'energia si trasferissero alle aspettative e ai processi di formazione di salari e prezzi (European Central Bank 2008).

Nel giro di pochi mesi, tuttavia, il quadro cambiò radicalmente. L'aggravarsi della crisi finanziaria internazionale determinò un brusco peggioramento delle prospettive economiche, mentre i prezzi delle materie prime diminuirono rapidamente. I rischi inflazionistici persero così importanza rispetto alla necessità di preservare il funzionamento del sistema finanziario e la trasmissione della politica monetaria. A partire dall'ottobre 2008 la BCE ridusse rapidamente i tassi di interesse e ampliò

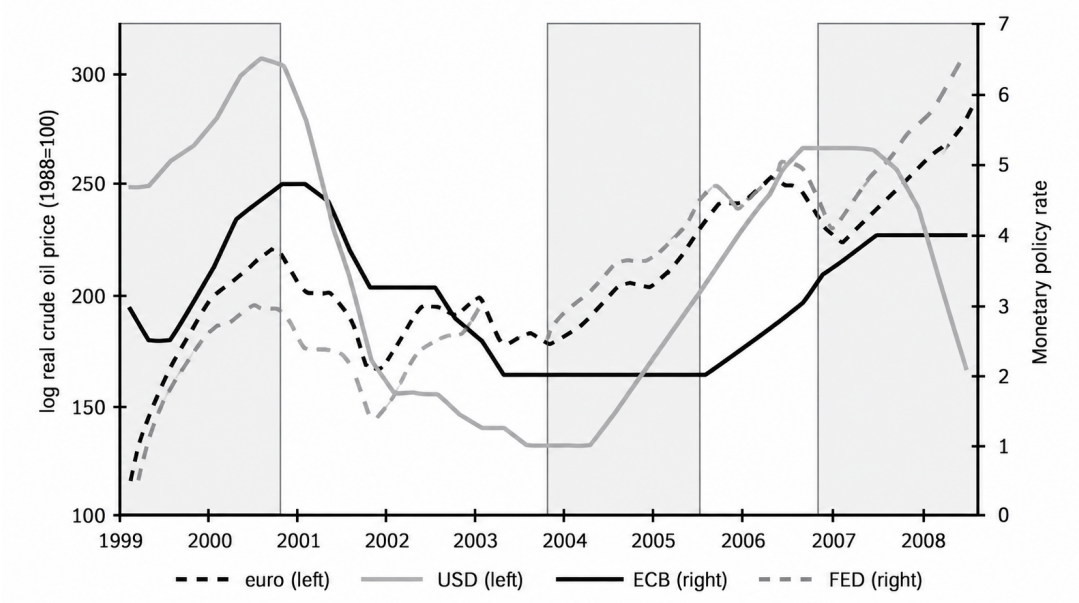



Figura 2.5: Prezzo reale del petrolio e tassi di politica monetaria nell'Euro area e negli Stati Uniti, 1999–2008

Fonte: riprodotto da Peersman e Van Robays (2009), Fig. 1.

la fornitura di liquidità al sistema bancario. L'inversione rispetto alla decisione di luglio rifletteva quindi il rapido mutamento delle condizioni alle quali la politica monetaria era chiamata a reagire.

Un andamento per alcuni aspetti simile si osservò nel 2011. Nei primi mesi dell'anno l'aumento dei prezzi dell'energia e delle altre materie prime contribuì nuovamente alla crescita dell'inflazione e la BCE incrementò i tassi in aprile e in luglio. Dalla seconda metà dell'anno, però, l'intensificarsi della crisi dei debiti sovrani e il peggioramento delle prospettive di crescita modificarono rapidamente il quadro. I tassi furono quindi ridotti in novembre e dicembre, mentre l'Eurosistema adottava ulteriori misure per sostenere la liquidità e il funzionamento del sistema finanziario (European Central Bank 2011). Anche questo episodio mostra quanto sia difficile isolare una specifica «risposta al petrolio» dalle altre forze che, nello stesso momento, condizionano inflazione e attività economica.

La situazione fu quasi opposta tra il 2014 e il 2015. La forte caduta del prezzo del greggio sosteneva il reddito reale delle economie importatrici, ma si verificava in una fase nella quale l'inflazione dell'Euro area era già eccezionalmente debole. Il ribasso dell'energia contribuì quindi ad accentuare le pressioni disinflazionistiche proprio mentre i tassi ufficiali erano ormai prossimi al loro limite inferiore. Nel gennaio 2015 la BCE decise di ampliare il programma di acquisto di attività finanziarie includendo titoli del settore pubblico dell'Euro area. Il ricorso crescente a strumen-

ti non convenzionali segnò un passaggio importante: quando lo spazio per ridurre ulteriormente i tassi divenne molto limitato, l'azione monetaria fece maggiore affidamento sulla dimensione e sulla composizione del bilancio della banca centrale. Il crollo del petrolio contribuì al contesto nel quale questa decisione maturò, ma non può essere considerato la sua unica determinante (European Central Bank 2015).

La pandemia del 2020 portò questa trasformazione ancora più avanti. Il crollo della mobilità e dell'attività economica provocò una forte riduzione della domanda di energia e delle quotazioni petrolifere, mentre le tensioni sui mercati finanziari rischiavano di compromettere la trasmissione della politica monetaria nell'Euro Area. Nel marzo 2020 venne quindi introdotto il *Pandemic Emergency Purchase Programme* (PEPP), la cui dotazione fu progressivamente ampliata fino a raggiungere 1.850 miliardi di euro nel dicembre dello stesso anno. Il programma si affiancò ad altre misure dirette a preservare condizioni di finanziamento favorevoli. Anche in questo caso, la caduta del petrolio rappresentava soltanto una delle manifestazioni di uno shock molto più ampio e non può essere separata dalla recessione eccezionale determinata dalla pandemia (European Central Bank 2020a; European Central Bank 2020b).

Con la riapertura delle economie il quadro si rovesciò nuovamente. L'inflazione aveva iniziato ad aumentare già nel corso del 2021, sostenuta dalla ripresa della domanda, dalle difficoltà nelle catene di approvvigionamento e dal rialzo dei prezzi energetici. L'invasione russa dell'Ucraina nel febbraio 2022 aggravò pressioni già presenti, soprattutto attraverso il forte aumento del prezzo del gas europeo. Nelle prime fasi, tuttavia, le aspettative di inflazione di più lungo periodo rimasero sostanzialmente ancorate e il cambiamento della politica monetaria divenne più netto quando la crescita dei prezzi iniziò a diffondersi oltre la componente energetica e a mostrare una maggiore persistenza.

Il processo di normalizzazione fu rapido. Gli acquisti netti nell'ambito del PEPP terminarono nel marzo 2022 e quelli dell'*Asset Purchase Programme* (APP) all'inizio di luglio. Nello stesso mese la BCE aumentò i tassi di interesse per la prima volta dal 2011 e, tra luglio e dicembre, gli incrementi complessivi raggiunsero 250 punti base (European Central Bank 2022). La restrizione non rappresentava quindi una risposta diretta al prezzo del gas o del petrolio, ma al rischio che uno shock inizialmente concentrato sull'energia alimentasse un'inflazione sempre più diffusa e persistente.

La crisi del 2021–2022 rese allo stesso tempo particolarmente evidenti i limiti dell'intervento monetario di fronte a una perturbazione energetica. Un aumento dei tassi non può accrescere la disponibilità di gas, creare nuove fonti di approvvigionamento o ridurre direttamente il prezzo internazionale del petrolio. Può però

moderare la domanda e, soprattutto, evitare che le pressioni iniziali si incorporino stabilmente nelle aspettative e nella formazione di salari e prezzi. La restrizione monetaria riportò inoltre in primo piano un problema specifico dell'Unione monetaria: lo stesso cambiamento dei tassi può trasmettersi in modo diverso tra economie caratterizzate da condizioni finanziarie differenti. Nel luglio 2022 la BCE introdusse pertanto il *Transmission Protection Instrument* (TPI), affiancandolo alla flessibilità dei reinvestimenti del PEPP, con l'obiettivo di contrastare dinamiche di mercato disordinate capaci di compromettere la corretta trasmissione della politica monetaria nell'intera area (European Central Bank 2022).

L'esperienza maturata dalla nascita dell'euro mostra quindi che non esiste una risposta prestabilita della BCE a uno shock petrolifero o energetico. Nel 2008 e nel 2011 il rincaro delle materie prime contribuì inizialmente ad accentuare le pressioni inflazionistiche, prima che l'aggravarsi delle rispettive crisi modificasse rapidamente le priorità della politica monetaria. Nel 2014–2015 e nel 2020, al contrario, il ribasso dell'energia si inserì in fasi caratterizzate da inflazione molto debole e da una politica fortemente accomodante. Nel 2022, infine, l'orientamento divenne rapidamente restrittivo quando l'aumento dei prezzi si diffuse oltre l'energia e aumentò il rischio di una maggiore persistenza dell'inflazione. La BCE non reagisce quindi al petrolio in quanto tale, ma alle conseguenze che lo shock che ne modifica il prezzo può produrre sulla stabilità dei prezzi e sull'economia dell'Euro area.

### 2.6.2 Le politiche fiscali nazionali ed europee

A differenza della politica monetaria, trasferita al livello sovranazionale con la nascita dell'euro, la politica fiscale è rimasta prevalentemente affidata agli Stati membri. Questa asimmetria costituisce una caratteristica fondamentale dell'Unione economica e monetaria: di fronte a uno shock comune, il tasso di interesse viene definito considerando le condizioni dell'area nel suo complesso, mentre imposte, trasferimenti e spesa pubblica continuano a dipendere in larga misura dalle decisioni dei singoli governi e dallo spazio di bilancio di cui essi dispongono. Le politiche nazionali operano tuttavia all'interno di un quadro comune di regole e coordinamento, che nel tempo è stato modificato anche alla luce delle diverse crisi attraversate dall'Euro area.

Il primo grande banco di prova fu la crisi finanziaria ed economica del 2008–2009. Con il rapido deterioramento dell'attività e della domanda, i governi intervennero per stabilizzare il sistema finanziario e attenuare gli effetti della recessione su famiglie e imprese. Alla fine del 2008, lo *European Economic Recovery Plan* (EERP) fornì un quadro comune alle risposte nazionali, prevedendo interventi per circa 200 miliardi

di euro, pari all'1,5% del PIL dell'Unione europea. La parte principale dello stimolo rimaneva affidata agli Stati membri, mentre una quota più contenuta faceva capo al bilancio europeo e alla Banca europea per gli investimenti. L'impostazione era quindi quella di un intervento coordinato a livello europeo, ma realizzato soprattutto attraverso i bilanci nazionali (European Commission 2008).

Proprio questa dimensione nazionale mise in evidenza una delle fragilità dell'assetto fiscale dell'Unione monetaria. Nell'Euro area i pacchetti discrezionali adottati nel biennio 2009–2010 ammontavano complessivamente a circa l'1,8% del PIL, ma la capacità di intervento variava sensibilmente tra paesi. Gli Stati che disponevano di maggiori margini di bilancio potevano sostenere più intensamente la domanda, mentre quelli caratterizzati da condizioni fiscali più fragili avevano possibilità più limitate. Uno shock comune poteva quindi richiedere una risposta espansiva, ma la possibilità di realizzarla continuava a dipendere, in misura rilevante, dalla posizione fiscale con cui ciascun paese entrava nella crisi (Bańkowski e Ferdinandusse 2017, p. 25).

La successiva crisi dei debiti sovrani rese questa tensione ancora più evidente. Dopo la fase di sostegno alla domanda, l'aumento dei disavanzi e del debito riportò rapidamente al centro la sostenibilità delle finanze pubbliche. Nel 2011 diversi Stati avviarono interventi di consolidamento attraverso riduzioni della spesa, aumenti delle entrate e altre misure correttive. Nell'insieme dell'Euro area il disavanzo delle amministrazioni pubbliche diminuì dal 6,2% del PIL nel 2010 al 4,1% nel 2011, mentre il rapporto tra debito e PIL continuò ad aumentare, passando dall'85,6 all'88% (European Central Bank 2011). Nel giro di pochi anni la politica fiscale passò quindi dal sostegno alla recessione alla necessità di ricostruire margini di sostenibilità e preservare la fiducia nei conti pubblici.

L'esperienza di quegli anni pose con maggiore forza il problema dell'equilibrio tra disciplina e stabilizzazione. La sostenibilità del debito rimaneva essenziale, ma un'applicazione troppo rigida delle regole poteva limitare la funzione anticiclica del bilancio proprio nelle fasi di maggiore debolezza dell'economia. Nel 2015 la Commissione chiarì ed estese la flessibilità già prevista dal Patto di stabilità e crescita (PSC), collegandola più esplicitamente alle condizioni cicliche, alle riforme strutturali e agli investimenti pubblici. L'obiettivo era consentire una modulazione dell'aggiustamento che tenesse maggiormente conto della situazione economica del singolo Stato, senza rinunciare alla sostenibilità delle finanze pubbliche (European Central Bank 2015).

Un cambiamento molto più profondo si verificò nel 2020. La pandemia determinò contemporaneamente una brusca caduta dell'attività, restrizioni alla produzione e

una contrazione di numerose componenti della domanda. L'attivazione della clausola di salvaguardia generale del Patto di stabilità e crescita ampliò temporaneamente i margini di intervento dei governi e le misure fiscali adottate nell'Euro area raggiunsero dimensioni eccezionali, concentrandosi soprattutto sulla protezione dell'occupazione, sul sostegno alle imprese e sulla conservazione della capacità produttiva (European Central Bank 2020a).

Rispetto alle crisi precedenti, tuttavia, alla risposta nazionale si affiancò una dimensione europea molto più marcata. Nell'aprile 2020 l'Eurogruppo raggiunse un accordo su tre reti di sicurezza comuni a sostegno dei lavoratori, delle imprese e degli Stati membri. Tra queste rientrava lo strumento *Support to mitigate Unemployment Risks in an Emergency* (SURE), formalmente adottato dal Consiglio nel maggio successivo per sostenere, attraverso prestiti agli Stati, il finanziamento dei regimi di riduzione dell'orario di lavoro e di misure analoghe a tutela dell'occupazione (Council of the European Union 2020). Nel luglio dello stesso anno il Consiglio europeo raggiunse l'accordo su NextGenerationEU (NGEU). Il piano prevedeva come principale strumento la *Recovery and Resilience Facility* (RRF), attraverso la quale sovvenzioni e prestiti venivano collegati a programmi nazionali di investimenti e riforme. Il passaggio era rilevante perché il ricorso temporaneo all'indebitamento comune dell'Unione mirava a rafforzare la capacità di risposta degli Stati e a limitare il rischio che condizioni fiscali iniziali molto diverse producessero traiettorie di ripresa eccessivamente divergenti (European Council 2020).

Il confronto tra la Grande Recessione e la pandemia permette però di evidenziare un ulteriore aspetto: una maggiore disponibilità di risorse non implica che lo stimolo fiscale produca gli stessi effetti in ogni situazione. La Figura 2.6 riporta, per dieci paesi dell'Euro area, gli scostamenti dal rispettivo trend della spesa pubblica reale, dell'inflazione e del prodotto interno lordo reale. Durante la Grande Recessione, alla forte caduta del PIL si accompagna un'inflazione prevalentemente inferiore al proprio trend; nella crisi pandemica la contrazione dell'attività è molto più brusca, mentre dalla seconda metà del 2020 la dinamica dell'inflazione è coerente con una maggiore presenza di fattori dal lato dell'offerta. Le linee verticali consentono inoltre di mettere a confronto gli annunci dell'EERP e di NGEU, due importanti programmi fiscali introdotti in condizioni macroeconomiche differenti (Di Serio et al. 2022).

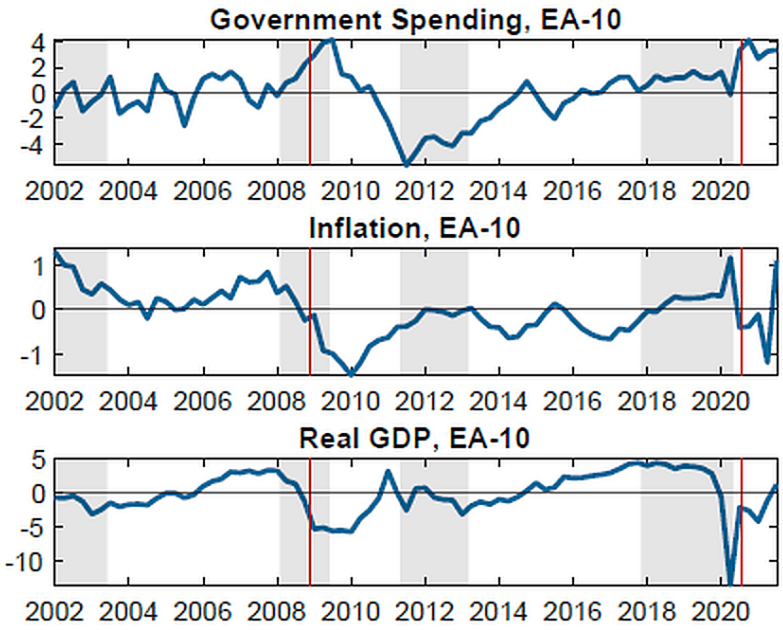



Figura 2.6: Spesa pubblica reale, inflazione e PIL reale in dieci paesi dell'Euro area, 2002Q1–2021Q3

Fonte: riprodotto da Di Serio et al. (2022), Fig. 1; dati Eurostat tramite Thomson Reuters Datastream Economics. Le variabili sono espresse come scostamenti dal rispettivo trend.

La distinzione è rilevante perché anche l'efficacia della spesa pubblica dipende dalle condizioni nelle quali viene utilizzata. Di Serio et al. (2022) mostrano che, nell'Euro Area, il moltiplicatore della spesa è più elevato nelle recessioni maggiormente trainate dalla domanda e tende invece a ridursi quando acquistano peso i vincoli dal lato dell'offerta. Il moltiplicatore cumulato a un anno, che rapporta la risposta cumulata del PIL a quella della spesa pubblica sul medesimo orizzonte, è stimato in circa 0,84 in una recessione moderatamente *demand-driven*, contro 0,44 in una moderatamente *supply-driven*. Più in generale, gli autori trovano una relazione inversa tra il moltiplicatore e lo scostamento dell'inflazione dal proprio trend. Le recessioni non vengono però considerate come categorie nettamente separate, ma lungo un continuum nel quale possono prevalere in misura diversa fattori di domanda o di offerta.

Il risultato aiuta a capire perché non sia sufficiente valutare una risposta fiscale soltanto dalla quantità di risorse mobilitate. Quando la recessione deriva principalmente da una carenza di domanda, la presenza di capacità produttiva inutilizzata lascia maggiore spazio a uno stimolo capace di sostenere produzione e occupazione. Se invece prevalgono vincoli dal lato dell'offerta, la capacità dell'economia di aumentare la produzione è più limitata e una parte dello stimolo può tradursi più

facilmente in pressioni sui prezzi. Questa evidenza non costituisce però una valutazione *ex post* di NGEU o degli interventi realizzati durante la pandemia: il campione utilizzato per le stime termina prima del 2020. Lo studio offre piuttosto una chiave interpretativa generale per comprendere perché gli effetti della politica fiscale cambino al mutare delle condizioni economiche.

Il problema diventa particolarmente importante quando la perturbazione proviene dal mercato petrolifero o, più in generale, da quello energetico. Per un'economia importatrice netta, un aumento persistente del prezzo dell'energia comporta una perdita di reddito reale che la politica fiscale può redistribuire, ma non eliminare. Proteggere alcuni soggetti significa quindi trasferire parte del costo dello shock verso il bilancio pubblico o verso altri settori dell'economia. Di conseguenza, una compensazione generalizzata può risultare molto costosa e, se sostiene indiscriminatamente la domanda, rendere più difficile l'aggiustamento necessario.

La crisi energetica iniziata nel 2021 pose concretamente questo problema. I governi dell'Euro area intervennero attraverso sussidi, riduzioni delle imposte indirette, trasferimenti e misure dirette a contenere il prezzo finale dell'energia. L'entità degli interventi aumentò sensibilmente dopo l'invasione russa dell'Ucraina e nel 2022 raggiunse circa l'1,9% del PIL dell'Euro area in termini lordi. La composizione delle misure era però altrettanto rilevante della loro dimensione: secondo le stime dell'Eurosistema, soltanto una quota relativamente limitata, intorno al 12%, era specificamente indirizzata ai soggetti più vulnerabili (European Central Bank 2022).

Ari et al. (2022) mostrano come gran parte delle risposte iniziali adottate in Europa abbia assunto la forma di riduzioni di imposte, sussidi e altri meccanismi di compressione dei prezzi. Questi strumenti possono offrire un sollievo immediato a famiglie e imprese, ma presentano due limiti importanti: comportano costi fiscali elevati e, riducendo il prezzo marginale dell'energia, attenuano l'incentivo a contenerne il consumo. Per questo gli autori suggeriscono di spostare progressivamente il sostegno verso trasferimenti maggiormente mirati ai nuclei vulnerabili, lasciando operare in misura maggiore il segnale di scarsità incorporato nei prezzi.

La composizione dell'intervento assume inoltre rilievo nel rapporto con la politica monetaria. Quando l'inflazione è già elevata e la domanda rimane robusta, un sostegno fiscale generalizzato può contribuire ad alimentare ulteriormente la domanda aggregata e rendere più difficile il processo di disinflazione. Ari et al. (2022) sottolineano quindi l'opportunità, in queste condizioni, di compensare almeno in parte il costo delle misure di sostegno attraverso altre entrate o minori spese. L'obiettivo non è evitare qualsiasi intervento fiscale, ma proteggere i soggetti maggiormente colpiti senza lavorare in direzione opposta rispetto alla restrizione monetaria.

La risposta europea alla crisi non si è però limitata alle misure compensative di breve periodo. Con il piano REPowerEU, presentato nel maggio 2022, l'intervento ha assunto anche una dimensione strutturale. Risparmio energetico, diversificazione degli approvvigionamenti, accelerazione delle fonti rinnovabili e investimenti nelle infrastrutture mirano a ridurre nel tempo la vulnerabilità che aveva amplificato lo shock. La logica è diversa rispetto alla semplice compensazione del rincaro: intervenire sulle condizioni di domanda e offerta dell'energia significa ridurre direttamente l'esposizione futura dell'economia europea alle perturbazioni provenienti dai mercati internazionali (European Commission 2022).

La Commissione stimava in circa 210 miliardi di euro gli investimenti aggiuntivi necessari entro il 2027 rispetto a quelli già previsti dal pacchetto *Fit for 55*. L'attuazione del piano è strettamente collegata alla RRF e ai Piani nazionali di ripresa e resilienza, attraverso i quali gli Stati membri possono integrare investimenti e riforme coerenti con gli obiettivi di REPowerEU. Le risorse sono indirizzate soprattutto verso efficienza energetica, rinnovabili, reti elettriche, stoccaggio e diversificazione degli approvvigionamenti. Gli investimenti direttamente legati al petrolio risultano invece molto più contenuti e riguardano soprattutto la sicurezza delle forniture e l'eliminazione di alcune strozzature infrastrutturali (European Commission 2022).

L'evoluzione della politica fiscale dalla nascita dell'euro mostra quindi un percorso tutt'altro che lineare. Alla risposta ancora prevalentemente nazionale della Grande Recessione seguì una fase nella quale la crisi dei debiti sovrani ridusse fortemente i margini di stabilizzazione di alcuni paesi. La pandemia portò invece a un intervento pubblico di dimensioni eccezionali e, soprattutto, a un rafforzamento della componente comune attraverso NGEU. Con la crisi energetica il problema cambiò ancora: non si trattava soltanto di sostenere una domanda depressa, ma di distribuire una perdita di reddito reale e proteggere i soggetti maggiormente esposti senza annullare gli incentivi all'aggiustamento.

L'esperienza post-UEM suggerisce quindi che non esiste un orientamento fiscale valido indipendentemente dal tipo di crisi. La natura dello shock, la fase ciclica, lo spazio di bilancio e la composizione degli interventi condizionano tanto la possibilità di reagire quanto l'efficacia della risposta. L'evidenza di Di Serio et al. (2022) mostra come il moltiplicatore della spesa cambi al variare dello stato dell'economia, mentre Ari et al. (2022) evidenziano che, di fronte a uno shock energetico, il modo in cui il sostegno viene distribuito può essere importante quanto la sua dimensione. Rispetto alle crisi petrolifere degli anni Settanta, inoltre, il quadro istituzionale è profondamente diverso: il maggiore coordinamento europeo, le regole fiscali e la separazione tra politica monetaria e finanziamento dei bilanci pubblici hanno modi-

ficato i meccanismi attraverso cui gli shock vengono assorbiti, pur senza eliminare le differenze nella capacità dei singoli Stati di farvi fronte (Corsello, Gomellini e Pellegrino 2023).

## 2.7 Dall'esperienza storica all'analisi empirica

La ricostruzione sviluppata in questo capitolo mostra come il rapporto tra shock petroliferi e andamento macroeconomico sia cambiato profondamente nel corso del tempo. Le crisi degli anni Settanta colpirono economie fortemente dipendenti dal petrolio e caratterizzate da assetti monetari, fiscali e salariali che, in alcuni casi, favorirono la trasformazione del rincaro energetico in inflazione persistente. Nei decenni successivi, la minore intensità energetica, l'evoluzione dei mercati del lavoro e il progressivo rafforzamento degli assetti di politica monetaria modificarono la capacità delle economie di assorbire tali perturbazioni. La nascita dell'Unione monetaria rappresentò, sotto questo profilo, una discontinuità fondamentale: gli shock continuarono a colpire economie nazionali diverse, ma la risposta monetaria venne trasferita a un'unica autorità.

L'esperienza storica evidenzia però anche un secondo elemento: osservare soltanto l'andamento del prezzo del greggio non consente di identificare con precisione la perturbazione che lo ha generato. Un aumento delle quotazioni può derivare da una contrazione della produzione, da una forte espansione della domanda mondiale oppure da fattori specifici del mercato petrolifero, tra cui l'incertezza sulle disponibilità future. La distinzione proposta da Kilian (2009) assume quindi particolare rilievo, perché mostra come variazioni apparentemente simili del prezzo possano avere origini diverse e produrre conseguenze differenti su attività economica e inflazione. Trattare ogni aumento del petrolio come un unico shock esogeno rischierebbe, al contrario, di confondere il movimento del prezzo con la forza economica che lo ha determinato.

Questa distinzione diventa ancora più importante nell'Euro Area. Peersman e Van Robays (2009) mostrano come shock petroliferi di diversa origine possano produrre risposte differenti delle principali variabili macroeconomiche e porre problemi non equivalenti alla politica monetaria. Un rincaro dovuto a una contrazione dell'offerta tende, ad esempio, ad accompagnarsi a maggiore inflazione e minore attività, rendendo più evidente il conflitto tra stabilizzazione dei prezzi e sostegno dell'economia; un aumento sostenuto dalla domanda mondiale può invece verificarsi in presenza di condizioni cicliche più favorevoli. La stessa variazione del prezzo

del greggio non contiene quindi, da sola, l'informazione necessaria per valutarne gli effetti.

A ciò si aggiunge il ruolo svolto dal contesto istituzionale nel quale lo shock viene assorbito. Il confronto tra Italia e Germania ha mostrato come perturbazioni comuni possano tradursi in dinamiche inflazionistiche molto diverse quando cambiano la credibilità della banca centrale, i meccanismi di formazione dei salari e il rapporto tra politica monetaria e politica fiscale. Corsello, Gomellini e Pellegrino (2023) evidenziano come tali differenze abbiano contribuito alla diversa persistenza dell'inflazione durante gli anni Settanta. Il successivo rafforzamento dell'indipendenza monetaria e il mutamento degli assetti istituzionali hanno attenuato alcuni dei meccanismi che in passato avevano amplificato gli shock, senza però rendere uniformi le risposte delle diverse economie.

L'introduzione dell'euro ha ulteriormente modificato questo quadro. I singoli Stati membri non dispongono più di un tasso di interesse o di un cambio nazionale attraverso cui reagire autonomamente, mentre le decisioni della Banca centrale europea vengono definite sulla base delle condizioni dell'area nel suo complesso. Ciò non elimina, tuttavia, le differenze strutturali tra i paesi. Destefanis, Fragetta e Gasteiger (2024) mostrano infatti come una politica monetaria comune possa produrre effetti differenti quando opera su economie caratterizzate da strutture produttive, condizioni finanziarie e sensibilità agli shock non omogenee. La moneta unica ha quindi cambiato gli strumenti attraverso cui le perturbazioni vengono gestite, ma non ha cancellato le differenze nella loro propagazione.

Anche l'esperienza fiscale conferma che gli effetti di uno shock non dipendono soltanto dalla sua intensità. Di Serio et al. (2022) mostrano, per l'Euro Area, che il moltiplicatore della spesa pubblica varia sensibilmente a seconda delle condizioni nelle quali l'intervento viene attuato: esso tende a essere maggiore quando la recessione è prevalentemente trainata dalla domanda e più contenuto quando assumono maggiore peso i vincoli dal lato dell'offerta. La perturbazione iniziale influenza quindi non soltanto l'andamento delle variabili macroeconomiche, ma anche l'efficacia delle politiche utilizzate per attenuarne gli effetti.

Nel complesso, quanto emerso suggerisce che gli shock petroliferi debbano essere analizzati all'interno di un sistema nel quale mercato del greggio, attività economica, inflazione e decisioni di politica economica interagiscono nel tempo. Una semplice correlazione tra variazioni del prezzo del petrolio e andamento delle principali variabili macroeconomiche non permetterebbe infatti di stabilire se il rincaro sia stato generato da una riduzione dell'offerta, dalla crescita della domanda globale o da fattori specifici del mercato petrolifero. La distinzione tra queste origini costituisce

pertanto il presupposto per selezionare una perturbazione economicamente interpretabile e studiarne la propagazione. Su questa base, l'analisi empirica della tesi concentra l'attenzione sulle notizie relative all'offerta futura di petrolio.

Da questa esigenza nasce il passaggio all'analisi empirica sviluppata nel capitolo successivo. La misura degli *oil supply news shocks* elaborata da Känzig (2021) permette di considerare perturbazioni che riflettono revisioni delle aspettative sull'offerta futura di petrolio, i cui effetti possono manifestarsi anche prima di una variazione della produzione effettiva. Questa serie viene inserita in modelli *Vector Autoregressive* (VAR) insieme al PIL reale, all'inflazione e allo *shadow rate*, utilizzato per rappresentare l'orientamento della politica monetaria. L'identificazione ricorsiva adottata nei VAR consente di ricostruire le risposte dinamiche delle variabili macroeconomiche a un'innovazione nella variabile associata agli *oil supply news shocks*. La classificazione di Kilian rimane quindi il riferimento teorico che motiva l'attenzione all'origine delle perturbazioni, mentre l'esercizio empirico approfondisce gli effetti delle notizie sull'offerta petrolifera.

Concentrarsi sul periodo successivo alla nascita dell'Unione monetaria consente di studiare la trasmissione di queste perturbazioni nell'Euro Area considerata nel suo complesso. Il confronto con gli Stati Uniti offre inoltre un termine di riferimento per valutare come una comune perturbazione petrolifera si associ a risposte macroeconomiche differenti nelle due economie. Le differenze osservate possono essere interpretate alla luce del quadro storico e istituzionale ricostruito, pur senza attribuirle esclusivamente ai rispettivi assetti monetari. La ricostruzione storica svolta nel capitolo definisce così il contesto delle domande affrontate nell'analisi quantitativa: come rispondono il PIL reale, l'inflazione e l'orientamento della politica monetaria a una perturbazione relativa all'offerta futura di petrolio, con quali tempi si sviluppano tali risposte e quali differenze emergono tra Euro Area e Stati Uniti.

# Capitolo 3

# Il modello VAR e l'analisi empirica degli shock petroliferi nell'Euro Area e negli Stati Uniti

## 3.1 Il modello Vector Autoregressive (VAR)

L'analisi delle relazioni tra variabili macroeconomiche richiede spesso di tenere conto del fatto che la loro evoluzione nel tempo non avviene in modo isolato. Una variazione osservata in una grandezza può infatti riflettersi sulle altre variabili del sistema e, allo stesso tempo, risentire della loro dinamica passata. In questo contesto, il modello *Vector Autoregressive* (VAR) rappresenta una naturale estensione multivariata dei processi autoregressivi: mentre in un modello AR il valore corrente di una variabile viene posto in relazione con i propri valori ritardati, in un VAR ciascuna variabile può dipendere sia dalla propria storia sia da quella delle altre variabili incluse nel sistema (Lucchetti 2015).

Indicando con $\mathbf{y}_t$ il vettore delle $n$ variabili osservate al tempo $t$, un VAR di ordine $p$, o VAR($p$), può essere scritto nella forma

$$\mathbf{y}_t = \mathbf{c} + A_1\mathbf{y}_{t-1} + A_2\mathbf{y}_{t-2} + \cdots + A_p\mathbf{y}_{t-p} + \boldsymbol{\varepsilon}_t, \tag{3.1}$$

dove $\mathbf{c}$ raccoglie le eventuali componenti deterministiche, le matrici $A_1, \ldots, A_p$ contengono i coefficienti associati ai diversi ritardi e $\boldsymbol{\varepsilon}_t$ rappresenta il vettore delle innovazioni del sistema. Il parametro $p$ indica quindi il numero di ritardi attraverso cui la dinamica passata viene incorporata nel modello. La struttura vettoriale consente di trattare congiuntamente più serie storiche e di rappresentarne le interazioni senza dover isolare preventivamente una singola relazione tra variabile dipendente e

variabili esplicative.

La scelta del numero di ritardi costituisce un passaggio rilevante nella specificazione del modello. Un numero troppo ridotto può non essere sufficiente a rappresentare la persistenza presente nelle serie, mentre una struttura eccessivamente ampia aumenta rapidamente il numero di parametri da stimare. Questo aspetto diventa particolarmente importante in un contesto multivariato, poiché l'introduzione di un ulteriore ritardo comporta l'aggiunta dei valori passati di tutte le variabili in ciascuna equazione. La selezione dell'ordine del VAR deve pertanto bilanciare la capacità del modello di descrivere la dinamica osservata con l'esigenza di mantenere una specificazione sufficientemente parsimoniosa. A questo scopo possono essere utilizzati criteri informativi e successivi controlli diagnostici sui residui, secondo la stessa logica impiegata nella specificazione dei modelli autoregressivi univariati (Lucchetti 2015).

Un'altra proprietà rilevante riguarda la stabilità del sistema. Nel caso di un VAR($p$), il modello può essere ricondotto a un VAR di primo ordine mediante la cosiddetta *companion form*. In questa rappresentazione, la condizione di stabilità richiede che tutti gli autovalori della *companion matrix* abbiano modulo inferiore all'unità. Quando tale condizione è soddisfatta, l'effetto delle condizioni iniziali tende progressivamente ad attenuarsi e il processo può essere rappresentato in termini delle innovazioni presenti e passate. Lucchetti (2015) mostra come questa condizione costituisca la generalizzazione multivariata della condizione di stazionarietà già incontrata nei processi autoregressivi univariati.

La stabilità consente infatti di riscrivere il VAR attraverso una rappresentazione *Vector Moving Average* (VMA):

$$\mathbf{y}_t = \boldsymbol{\mu} + \sum_{i=0}^{\infty} C_i \boldsymbol{\varepsilon}_{t-i}, \qquad C_0 = I. \tag{3.2}$$

Questa rappresentazione modifica il punto di vista sul sistema. Nella formulazione autoregressiva, le variabili correnti sono espresse in funzione dei loro valori passati; nella rappresentazione VMA, invece, esse vengono ricondotte alla sequenza delle innovazioni che hanno interessato il sistema nel tempo. Le matrici $C_i$ descrivono pertanto il modo in cui gli effetti di un'innovazione si trasmettono alle diverse variabili nei periodi successivi. È proprio questa rappresentazione a fornire la base per l'analisi dinamica degli shock che verrà sviluppata successivamente.

Dal punto di vista della stima, una delle caratteristiche che rende il VAR particolarmente agevole è la possibilità di interpretarlo come un sistema di regressioni dinamiche. Ciascuna delle $n$ equazioni contiene infatti come regressori i valori ritardati delle variabili comprese nel vettore $\mathbf{y}_t$. In queste condizioni, i coefficienti

del VAR possono essere stimati in modo consistente mediante il metodo dei minimi quadrati ordinari (*Ordinary Least Squares*, OLS), applicato separatamente alle singole equazioni. Una volta effettuata la stima, dai residui è inoltre possibile ricavare la matrice contemporanea delle varianze e covarianze delle innovazioni, indicata con $\Sigma$ (Lucchetti 2015).

La condizione di stazionarietà non può tuttavia essere considerata automaticamente soddisfatta. In presenza di radici unitarie, infatti, il sistema può essere integrato e gli effetti delle innovazioni non necessariamente si esauriscono nel tempo. In tali circostanze può rendersi necessario lavorare con opportune trasformazioni delle serie, ad esempio attraverso le differenze, oppure tenere conto di eventuali relazioni di lungo periodo. La scelta concreta dipende dalle proprietà delle variabili utilizzate e deve quindi essere valutata in sede di specificazione empirica. Per questo motivo, il trattamento delle serie effettivamente impiegate nell'analisi sarà ripreso nel § 3.3, una volta definite le caratteristiche del dataset (Lucchetti 2015).

Il VAR così definito costituisce una rappresentazione in forma ridotta del sistema. Tale impostazione consente di descrivere le relazioni dinamiche tra le variabili e di ricavare le innovazioni associate alle singole equazioni, ma non permette ancora di attribuire automaticamente a queste ultime un significato economico preciso. In particolare, gli elementi di $\boldsymbol{\varepsilon}_t$ possono risultare contemporaneamente correlati e rappresentare quindi combinazioni di più perturbazioni economiche. La distinzione tra innovazioni statistiche e shock economicamente interpretabili diventa centrale quando l'obiettivo non è soltanto descrivere la dinamica del sistema, ma individuare l'origine delle perturbazioni che la determinano. È da questa esigenza che nasce il passaggio dal VAR in forma ridotta al modello strutturale, oggetto del paragrafo successivo.

## 3.2 Dal VAR al modello strutturale (SVAR)

Il modello VAR consente di rappresentare le relazioni dinamiche tra le variabili considerate e di ricostruire il modo in cui le innovazioni si trasmettono all'interno del sistema. Quando, tuttavia, l'obiettivo dell'analisi è individuare gli effetti riconducibili a una specifica perturbazione economica, la sola forma ridotta non è sufficiente. I residui ottenuti dalla stima delle singole equazioni rappresentano infatti la componente non prevedibile sulla base dell'informazione disponibile, ma non possiedono necessariamente un'interpretazione economica univoca. In un sistema multivariato, inoltre, tali innovazioni possono risultare contemporaneamente correlate tra loro, rendendo difficile associare ciascuna di esse a uno specifico shock. Il passaggio dal

VAR in forma ridotta al modello *Structural Vector Autoregressive* (SVAR) nasce proprio dall'esigenza di attribuire un significato economico alle perturbazioni che determinano la dinamica osservata nel sistema (Lucchetti 2015).

Indicando con $\boldsymbol{\varepsilon}_t$ il vettore delle innovazioni della forma ridotta e con $\mathbf{u}_t$ il vettore degli shock strutturali, la relazione tra le due grandezze può essere espressa come

$$\boldsymbol{\varepsilon}_t = B\mathbf{u}_t, \tag{3.3}$$

dove la matrice $B$ descrive il modo in cui gli shock strutturali si riflettono contemporaneamente sulle innovazioni associate alle diverse variabili. Assumendo, per normalizzazione, che gli elementi di $\mathbf{u}_t$ siano tra loro incorrelati e abbiano varianza unitaria,

$$\mathrm{Var}(\mathbf{u}_t) = I, \tag{3.4}$$

la matrice di varianze e covarianze delle innovazioni della forma ridotta soddisfa la relazione

$$\Sigma = BB'. \tag{3.5}$$

La conoscenza di $\Sigma$, tuttavia, non consente di ricavare in maniera univoca la matrice $B$. La matrice delle varianze e covarianze è infatti simmetrica e contiene un numero di informazioni indipendenti inferiore rispetto al numero dei coefficienti che devono essere determinati nella matrice strutturale. Più configurazioni di $B$ possono quindi risultare compatibili con la medesima forma ridotta. Il problema centrale diventa pertanto quello dell'identificazione: per distinguere gli shock strutturali è necessario introdurre restrizioni aggiuntive, la cui scelta riflette specifiche ipotesi sul funzionamento del sistema economico (Lucchetti 2015).

Una prima possibilità consiste nell'imporre restrizioni sulle relazioni contemporanee tra le variabili. Nell'identificazione ricorsiva, ad esempio, si assume una struttura triangolare per la matrice $B$, che può essere ottenuta attraverso la scomposizione di Cholesky della matrice di varianze e covarianze delle innovazioni. Questa impostazione introduce un ordine nella trasmissione contemporanea degli shock: alcune variabili possono reagire immediatamente a determinate perturbazioni, mentre altre ne risentono soltanto attraverso la successiva dinamica del sistema. L'ordinamento delle variabili assume quindi un significato economico e non rappresenta una semplice scelta tecnica. Modificando tale ordine cambiano, infatti, le restrizioni contemporanee incorporate nel modello e possono cambiare anche le risposte ottenute. La plausibilità dell'identificazione deve pertanto essere valutata alla luce del fenomeno

analizzato e della frequenza temporale dei dati.

Lucchetti (2015) illustra anche la possibilità di identificare gli shock attraverso restrizioni sui loro effetti di lungo periodo, richiamando l'impostazione proposta da Blanchard e Quah. In questo caso l'ipotesi economica riguarda la persistenza degli effetti: alcuni shock possono determinare variazioni permanenti di una determinata grandezza, mentre altri producono conseguenze destinate a esaurirsi nel tempo. Le restrizioni non vengono quindi imposte sulle relazioni contemporanee, ma sugli effetti cumulati delle perturbazioni nel lungo periodo. Le diverse strategie rispondono allo stesso problema di identificazione, ma incorporano ipotesi differenti e possono pertanto condurre a diverse interpretazioni della dinamica del sistema.

Una volta identificati gli shock strutturali, la rappresentazione VMA introdotta nel paragrafo precedente permette di seguirne la propagazione nel tempo. Partendo da

$$\mathbf{y}_t = \boldsymbol{\mu} + \sum_{h=0}^{\infty} C_h \boldsymbol{\varepsilon}_{t-h}, \tag{3.6}$$

e sostituendo la relazione $\boldsymbol{\varepsilon}_t = B\mathbf{u}_t$, si ottiene

$$\mathbf{y}_t = \boldsymbol{\mu} + \sum_{h=0}^{\infty} C_h B \mathbf{u}_{t-h}. \tag{3.7}$$

Le matrici $C_h B$ descrivono quindi il modo in cui ciascuno shock strutturale si trasmette alle diverse variabili del sistema nel corso del tempo. Tale dinamica può essere rappresentata mediante le *Impulse Response Functions* (IRF), definite come

$$\mathrm{IRF}(i, j, h) = \frac{\partial y_{i,t+h}}{\partial u_{j,t}} = (C_h B)_{ij}. \tag{3.8}$$

La funzione di risposta all'impulso misura la reazione della variabile $i$, dopo $h$ periodi, a uno shock strutturale associato alla componente $j$. Essa consente di osservare la direzione della risposta, la sua intensità e la persistenza nel tempo. Rispetto alle risposte ottenute direttamente dalle innovazioni della forma ridotta, l'identificazione strutturale permette quindi di ricondurre la dinamica osservata a perturbazioni alle quali viene attribuito uno specifico significato economico (Lucchetti 2015).

Questo passaggio assume particolare rilievo quando l'interesse dell'analisi è rivolto agli effetti di uno specifico shock economico. In tali circostanze, osservare la risposta delle variabili a un generico errore di previsione non è sufficiente: occorre prima stabilire quale perturbazione economica quell'innovazione rappresenti. Le conclusioni ricavate da uno SVAR dipendono pertanto anche dalle restrizioni adottate per identificare gli shock. Come sottolineato da Lucchetti (2015), differenti

condizioni di identificazione possono produrre rappresentazioni dinamiche diverse pur partendo dalla medesima forma ridotta. L'interpretazione dei risultati deve quindi rimanere coerente con le ipotesi utilizzate per costruire la rappresentazione strutturale.

In questa prospettiva, il passaggio dal VAR allo SVAR rappresenta il momento in cui la descrizione statistica delle dinamiche del sistema viene affiancata da un'interpretazione economica degli shock che ne determinano l'evoluzione. L'identificazione consente infatti di distinguere, all'interno delle innovazioni osservate, perturbazioni dotate di un significato strutturale e di analizzarne gli effetti nel tempo attraverso le funzioni di risposta all'impulso. È su questa base che può essere costruita l'analisi empirica degli effetti degli shock petroliferi, collegando la specificazione econometrica del modello alla successiva interpretazione delle risposte delle variabili considerate.

## 3.3 Dati, costruzione delle variabili e analisi preliminare

L'analisi empirica viene condotta separatamente per l'Euro Area e per gli Stati Uniti, utilizzando per entrambe le economie un campione trimestrale compreso tra il primo trimestre del 1999 e il terzo trimestre del 2025. Il periodo considerato comprende complessivamente 107 osservazioni e viene mantenuto invariato nei due sistemi, così da garantire omogeneità temporale nella successiva analisi comparata. In entrambi i casi vengono considerate quattro variabili: l'*Oil Supply News Shock*, il PIL reale, il tasso di inflazione annuo e lo *Shadow Rate*.

I dati relativi al PIL reale e agli indici dei prezzi sono stati raccolti attraverso il database *Federal Reserve Economic Data* (FRED) della Federal Reserve Bank of St. Louis. Per l'Euro Area il PIL reale è rappresentato dalla serie `CLVMEURSCAB1GQEA19`, di fonte originaria Eurostat, disponibile a frequenza trimestrale e destagionalizzata. Per gli Stati Uniti viene utilizzata la serie `GDPC1`, prodotta dal *Bureau of Economic Analysis*, anch'essa trimestrale e destagionalizzata (Eurostat 2026c; U.S. Bureau of Economic Analysis 2026).

Per il livello dei prezzi viene utilizzato, nell'Euro Area, l'*Harmonised Index of Consumer Prices* (HICP), serie `CP0000EZ19M086NEST`, di fonte Eurostat, disponibile a frequenza mensile e non destagionalizzato. Per gli Stati Uniti viene invece impiegato il *Consumer Price Index for All Urban Consumers: All Items* (CPI), serie `CPIAUCNS`, prodotto dal *Bureau of Labor Statistics*, anch'esso disponibile a frequenza mensile e non destagionalizzato. La scelta del CPI per gli Stati Uniti consente di preservare l'intero intervallo campionario adottato, mentre la corrispondente serie

HICP statunitense disponibile tramite FRED si arresta nel dicembre 2024 (Eurostat 2026a; U.S. Bureau of Labor Statistics 2026; Eurostat 2026b).

Le serie del PIL reale e dell'HICP impiegate per l'Euro Area si riferiscono entrambe all'aggregato a 19 paesi (EA19).

Per rappresentare l'orientamento della politica monetaria vengono utilizzate le serie dello *Shadow Short Rate* elaborate da Leo Krippner. I dati sono stati scaricati dalla sezione *Visitors* del sito LJK Macro Finance Analysis, nella quale sono rese disponibili le stime dello Shadow Short Rate per diverse economie, tra cui Stati Uniti ed Euro Area (Krippner 2026). Questa misura permette di rappresentare la *stance* monetaria anche nei periodi in cui i tassi ufficiali si collocano in prossimità del limite inferiore. L'impiego dello Shadow Rate di Krippner come indicatore dell'orientamento della politica monetaria trova riscontro anche in Ascari et al. (2026), che lo includono nella loro specificazione per l'Euro Area mantenendolo in livello.

La variabile petrolifera è costituita dall'*Oil Supply News Shock* elaborato da Känzig (2021). L'autore identifica uno shock alle aspettative relative all'offerta futura di petrolio sfruttando le variazioni dei prezzi dei *futures* osservate intorno agli annunci produttivi dell'OPEC. I dati sono stati ricavati dal repository GitHub associato al lavoro dell'autore, nel quale sono disponibili sia le *Oil Supply Surprises* sia gli *Oil Supply News Shocks* (Känzig 2026). Nell'analisi viene utilizzata esclusivamente la serie mensile relativa all'*Oil Supply News Shock*, già estratta dal VAR del lavoro originale, mentre la serie delle *Oil Supply Surprises* non viene inclusa nei dataset. Tale distinzione è rilevante poiché, nell'impostazione di Känzig, la *surprise* ad alta frequenza viene utilizzata come strumento esterno per identificare lo shock strutturale di *oil supply news*.

### 3.3.1 Costruzione delle variabili

Le serie raccolte sono state successivamente trasformate in funzione della loro frequenza originaria e del ruolo assunto nel modello. Il PIL reale, già disponibile a frequenza trimestrale, viene trasformato applicando il logaritmo naturale e moltiplicando il risultato per cento:

$$GDP_t^* = 100 \log(GDP_t).$$

La moltiplicazione per cento modifica esclusivamente la scala della variabile e rende più immediata l'interpretazione delle successive risposte del PIL. Il PIL viene pertanto mantenuto in log-livello e non trasformato in tasso di crescita.

Gli indici dei prezzi sono invece disponibili originariamente a frequenza mensile. Per ciascun trimestre viene dapprima calcolata la media aritmetica dei tre valori mensili:

$$P_t^Q = \frac{P_{m_1} + P_{m_2} + P_{m_3}}{3}.$$

A partire dall'indice medio trimestrale viene quindi costruito il tasso di inflazione annuo logaritmico:

$$\pi_t = 100 \left[ \log(P_t^Q) - \log(P_{t-4}^Q) \right].$$

La variabile ottenuta misura pertanto la variazione del livello dei prezzi rispetto allo stesso trimestre dell'anno precedente. Il confronto su base annua attenua l'incidenza di eventuali regolarità stagionali, senza tuttavia configurarsi come una procedura formale di destagionalizzazione.

Anche le serie dello Shadow Rate sono disponibili originariamente a frequenza mensile. Il passaggio alla frequenza trimestrale viene effettuato calcolando la media aritmetica dei tre valori mensili appartenenti a ciascun trimestre:

$$SR_t^Q = \frac{SR_{m_1} + SR_{m_2} + SR_{m_3}}{3}.$$

Lo Shadow Rate viene successivamente mantenuto in livello.

Una procedura differente viene adottata per l'Oil Supply News Shock. La serie mensile degli shock stimati da Känzig viene aggregata alla frequenza trimestrale mediante la somma algebrica dei tre valori mensili:

$$OilShock_t^Q = Shock_{m_1} + Shock_{m_2} + Shock_{m_3}.$$

Questa scelta consente di costruire una misura dello shock netto registrato nel trimestre, nella quale innovazioni mensili di segno opposto possono compensarsi. La medesima serie trimestrale viene utilizzata nei sistemi dell'Euro Area e degli Stati Uniti.

Una volta completate le trasformazioni, le quattro serie sono state allineate attraverso l'identificativo temporale comune `QUARTER`. Sono stati inoltre verificati la completezza delle osservazioni, l'assenza di valori mancanti e duplicazioni e il corretto allineamento temporale delle diverse serie.

Al termine della procedura sono stati ottenuti i due dataset finali utilizzati nell'analisi empirica: `Dataset_VAR_EA_1999Q1_2025Q3.csv`, relativo all'Euro Area, e `Dataset_VAR_USA_1999Q1_2025Q3.csv`, relativo agli Stati Uniti.

Entrambi presentano la medesima struttura:

$$Y_t = \begin{bmatrix} OilShock_t \\ GDP_t \\ Inflation_t \\ ShadowRate_t \end{bmatrix}$$

### 3.3.2 Analisi preliminare delle serie

Prima della stima dei modelli è stata svolta un'analisi preliminare delle serie:

- analisi delle statistiche descrittive;
- rappresentazione grafica dell'andamento temporale delle variabili;
- verifica delle proprietà di stazionarietà mediante test ADF e KPSS.

La prima sintesi delle caratteristiche dei dati è fornita dalle statistiche descrittive. Tutte le serie comprendono 107 osservazioni trimestrali.

Tabella 3.1: Statistiche descrittive delle variabili: Euro Area

| | OilShock | GDP | Inflation | ShadowRate |
|---|---|---|---|---|
| Minimo | -5,0604 | 1452,0437 | -0,3600 | -3,8010 |
| 1° quartile | -0,5571 | 1465,6145 | 1,1391 | -1,4141 |
| Mediana | 0,0547 | 1470,8386 | 2,0062 | 0,9641 |
| Media | 0,0533 | 1471,4904 | 2,0837 | 0,8133 |
| 3° quartile | 0,7239 | 1478,6326 | 2,4174 | 3,0764 |
| Massimo | 3,4822 | 1487,6314 | 9,4891 | 4,8527 |
| Deviazione standard | 1,1786 | 9,0854 | 1,6943 | 2,4125 |

Tabella 3.2: Statistiche descrittive delle variabili: Stati Uniti

| | OilShock | GDP | Inflation | ShadowRate |
|---|---|---|---|---|
| Minimo | -5,0604 | 949,6691 | -1,6367 | -3,7427 |
| 1° quartile | -0,5571 | 968,6084 | 1,6609 | -0,2208 |
| Mediana | 0,0547 | 976,6781 | 2,1900 | 1,2783 |
| Media | 0,0533 | 978,7898 | 2,5214 | 1,4667 |
| 3° quartile | 0,7239 | 991,7909 | 3,2546 | 4,0078 |
| Massimo | 3,4822 | 1008,6927 | 8,2829 | 6,5490 |
| Deviazione standard | 1,1786 | 15,8831 | 1,6300 | 2,7455 |

Le Tabelle 3.1 e 3.2 evidenziano innanzitutto che l'Oil Supply News Shock presenta gli stessi valori nei due dataset, essendo comune alle due economie. L'inflazione

registra un valore medio pari a circa il 2,08% nell'Euro Area e al 2,52% negli Stati Uniti, con deviazioni standard rispettivamente pari a 1,69 e 1,63. Lo Shadow Rate presenta invece una maggiore dispersione, con valori compresi tra $-3,80$ e $4,85$ nell'Euro Area e tra $-3,74$ e $6,55$ negli Stati Uniti.

L'analisi descrittiva viene completata attraverso l'osservazione dell'andamento temporale delle quattro variabili sull'intero periodo campionario.

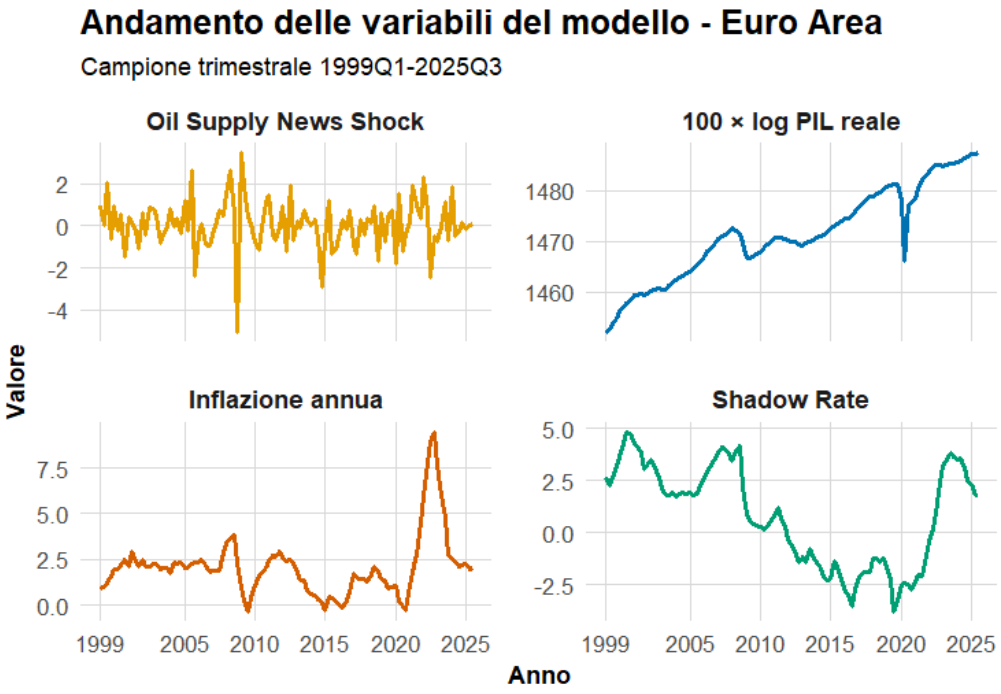



Figura 3.1: Andamento delle variabili del modello – Euro Area

Come mostra la Figura 3.1, nell'Euro Area il PIL reale trasformato presenta un andamento prevalentemente crescente, interrotto da alcune flessioni, tra le quali risulta particolarmente evidente quella osservata nel 2020. L'inflazione mostra una variabilità relativamente contenuta per gran parte del campione, seguita da un marcato aumento nel periodo 2021–2022, durante il quale raggiunge il valore massimo della serie. Lo Shadow Rate presenta invece oscillazioni più ampie nel corso del periodo e assume valori negativi per diversi anni nella parte centrale e finale del campione.

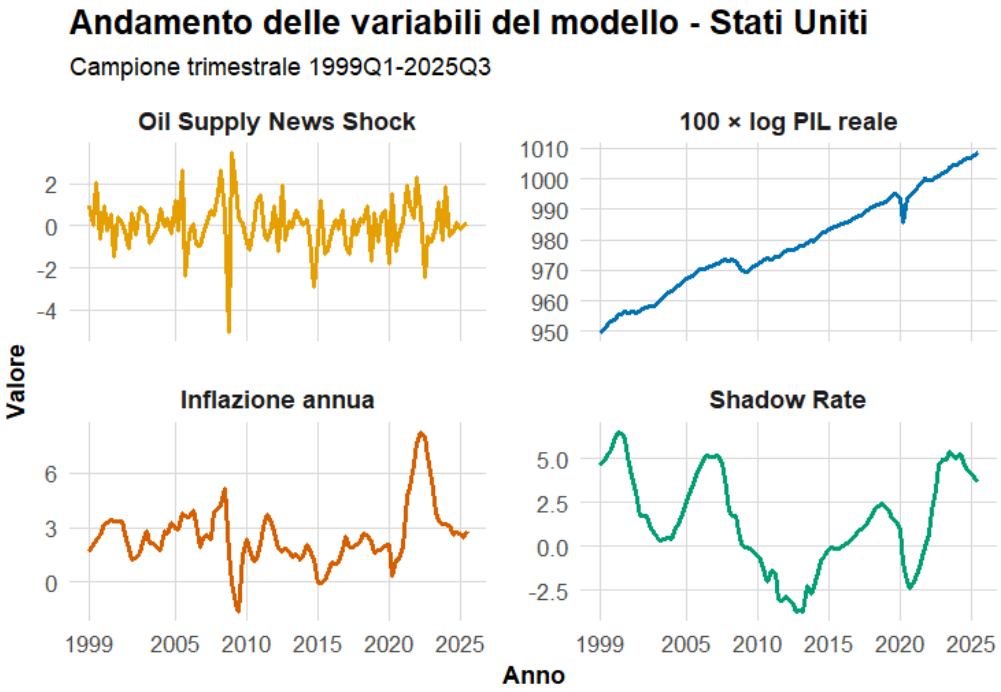



Figura 3.2: Andamento delle variabili del modello – Stati Uniti

Come mostra la Figura 3.2, negli Stati Uniti il PIL reale trasformato evidenzia anch'esso una tendenza crescente, con flessioni particolarmente visibili nel periodo 2008–2009 e nel 2020. L'inflazione presenta oscillazioni più accentuate in alcune fasi del campione e registra un forte incremento dopo il 2020. Lo Shadow Rate alterna invece fasi positive e negative e mostra una notevole variabilità nel corso dell'intervallo considerato.

L'andamento dell'Oil Supply News Shock è identico nelle due figure, poiché la medesima serie viene utilizzata nei sistemi relativi all'Euro Area e agli Stati Uniti. La variabile oscilla prevalentemente intorno allo zero, con alcuni episodi caratterizzati da variazioni di maggiore intensità.

L'ultima fase dell'analisi preliminare riguarda la verifica delle proprietà di stazionarietà. A tale scopo vengono impiegati congiuntamente l'*Augmented Dickey–Fuller test* (ADF) e il *Kwiatkowski–Phillips–Schmidt–Shin test* (KPSS). I due test presentano ipotesi nulle opposte: nell'ADF l'ipotesi nulla corrisponde alla presenza di una radice unitaria, mentre nel KPSS essa corrisponde alla stazionarietà della serie. La lettura congiunta dei risultati permette pertanto di valutare in maniera più completa le proprietà delle singole variabili.

Per il PIL reale viene adottata una specificazione comprendente costante e trend deterministico, coerentemente con l'andamento crescente osservato nelle serie. Per l'Oil Supply News Shock, l'inflazione e lo Shadow Rate viene invece utilizzata una

specificazione con costante. Nell'ADF il numero dei ritardi viene selezionato attraverso il Bayesian Information Criterion (BIC), considerando un massimo di otto ritardi trimestrali. Per il KPSS viene utilizzata la specificazione di breve periodo, che nel campione considerato determina l'impiego di quattro ritardi.

Tabella 3.3: Risultati dei test ADF e KPSS: Euro Area

| | ADF | | | | KPSS | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Variabile | Specificazione | Statistica | Val. critico 5% | Esito | Specificazione | Statistica | Val. critico 5% | Esito |
| Oil Supply News Shock | Costante | -8,3728 | -2,88 | Rifiuta $H_0$ | Media | 0,1078 | 0,463 | Non rifiuta $H_0$ |
| $100 \times \log$(PIL reale) | Costante + trend | -3,0197 | -3,43 | Non rifiuta $H_0$ | Trend | 0,1387 | 0,146 | Non rifiuta $H_0$ |
| Inflazione annua | Costante | -3,5786 | -2,88 | Rifiuta $H_0$ | Media | 0,2084 | 0,463 | Non rifiuta $H_0$ |
| Shadow Rate | Costante | -1,9297 | -2,88 | Non rifiuta $H_0$ | Media | 0,9379 | 0,463 | Rifiuta $H_0$ |

Per l'Euro Area, Oil Supply News Shock e inflazione presentano risultati concordi tra le due procedure: l'ADF rifiuta l'ipotesi nulla di radice unitaria, mentre il KPSS non rifiuta quella di stazionarietà. Per il PIL reale l'evidenza risulta meno netta. L'ADF non consente di rifiutare la presenza di una radice unitaria, mentre il KPSS, nella specificazione con trend, non rifiuta la stazionarietà al livello del 5%. I risultati indicano quindi una marcata persistenza della serie, senza fornire una classificazione univoca. Per lo Shadow Rate l'evidenza è invece più chiara: l'ADF non rifiuta la presenza di una radice unitaria e il KPSS rifiuta l'ipotesi di stazionarietà.

Tabella 3.4: Risultati dei test ADF e KPSS: Stati Uniti

| | ADF | | | | KPSS | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Variabile | Specificazione | Statistica | Val. critico 5% | Esito | Specificazione | Statistica | Val. critico 5% | Esito |
| Oil Supply News Shock | Costante | -8,3728 | -2,88 | Rifiuta $H_0$ | Media | 0,1078 | 0,463 | Non rifiuta $H_0$ |
| $100 \times \log$(PIL reale) | Costante + trend | -2,1968 | -3,43 | Non rifiuta $H_0$ | Trend | 0,2188 | 0,146 | Rifiuta $H_0$ |
| Inflazione annua | Costante | -3,3391 | -2,88 | Rifiuta $H_0$ | Media | 0,2346 | 0,463 | Non rifiuta $H_0$ |
| Shadow Rate | Costante | -3,0753 | -2,88 | Rifiuta $H_0$ | Media | 0,3765 | 0,463 | Non rifiuta $H_0$ |

Per gli Stati Uniti, Oil Supply News Shock e inflazione forniscono nuovamente risultati coerenti con la stazionarietà. Per il PIL reale l'evidenza di non stazionarietà risulta più netta: l'ADF non rifiuta l'ipotesi di radice unitaria e il KPSS rifiuta la stazionarietà attorno al trend. Lo Shadow Rate presenta invece un comportamento differente: al livello di significatività del 5% l'ADF rifiuta la presenza di una radice unitaria e il KPSS non rifiuta l'ipotesi di stazionarietà, pur mostrando una dinamica caratterizzata da una marcata persistenza.

Nel complesso, l'analisi preliminare mostra caratteristiche differenti tra le variabili, con una maggiore persistenza soprattutto per il PIL reale e, nel caso dell'Euro Area, per lo Shadow Rate. Coerentemente con l'impostazione adottata per l'analisi empirica, si è scelto tuttavia di mantenere il PIL reale e lo Shadow Rate nelle rispettive specificazioni in livello, senza ricorrere alle prime differenze, preservando così l'informazione contenuta nella dinamica delle serie. Su questa base viene quindi definita la successiva specificazione empirica del modello.

## 3.4 Specificazione e stima del modello empirico VAR/SVAR

A partire dalle serie costruite e analizzate nel paragrafo precedente, l'analisi empirica viene sviluppata attraverso due modelli Vector Autoregressive, stimati separatamente per l'Euro Area e per gli Stati Uniti. I due sistemi comprendono le stesse quattro variabili e mantengono una struttura comune, così da rendere successivamente confrontabili le rispettive risposte agli shock.

Tutte le variabili sono trattate come endogene e le singole equazioni vengono stimate mediante il metodo dei minimi quadrati ordinari. In entrambi i modelli viene inoltre inclusa una costante come componente deterministica. La rappresentazione formale del VAR in forma ridotta e i relativi passaggi metodologici sono rinviati all'Appendice.

### 3.4.1 Selezione dell'ordine dei ritardi

La scelta del numero di ritardi rappresenta un passaggio preliminare rilevante nella specificazione del VAR, poiché deve consentire di rappresentare adeguatamente la dinamica delle serie senza introdurre un numero eccessivo di parametri. A tal fine vengono considerati i criteri informativi Akaike Information Criterion (AIC), Hannan–Quinn (HQ), Schwarz Criterion (SC) e Final Prediction Error (FPE), valutando fino a otto ritardi trimestrali.

Tabella 3.5: Selezione dell'ordine dei ritardi

| Economia | AIC | HQ | SC | FPE |
|---|---|---|---|---|
| Euro Area | 3 | 3 | 2 | 3 |
| Stati Uniti | 8 | 2 | 2 | 7 |

Per l'Euro Area le indicazioni risultano abbastanza concordi: AIC, HQ e FPE selezionano tre ritardi, mentre il criterio SC suggerisce una specificazione con due ritardi. Sulla base di questi risultati viene adottato un VAR(3).

Nel caso degli Stati Uniti, invece, i criteri restituiscono indicazioni più eterogenee. HQ e SC individuano due ritardi, mentre AIC e FPE suggeriscono rispettivamente otto e sette ritardi. La scelta è stata quindi approfondita confrontando le specificazioni VAR(2), VAR(3) e VAR(4). Il VAR(2), pur essendo più parsimonioso, presenta maggiori criticità nella struttura dei residui; il VAR(4) migliora alcuni aspetti diagnostici, ma richiede una parametrizzazione più ampia. Il VAR(3) viene pertanto

adottato come soluzione intermedia, in grado di bilanciare parsimonia e capacità di rappresentare la dinamica del sistema.

La specificazione finale prevede quindi tre ritardi trimestrali per entrambe le economie.

### 3.4.2 Stima del VAR(3) per l'Euro Area

Una volta definito l'ordine dei ritardi, viene stimato il VAR(3) per l'Euro Area. Ciascuna equazione comprende i primi tre ritardi delle quattro variabili del sistema, oltre alla costante. Delle 107 osservazioni trimestrali presenti nel dataset, 104 entrano effettivamente nella stima, poiché le prime tre vengono utilizzate per costruire i ritardi.

L'output completo della stima è riportato di seguito.

*Output R – VAR(3), Euro Area*

```
VAR Estimation Results:
=========================
Endogenous variables: OilShock, GDP, Inflation, ShadowRate
Deterministic variables: const
Sample size: 104
Log Likelihood: -437.878

Roots of the characteristic polynomial:
0.985 0.8728 0.8274 0.8274 0.618 0.529 0.529 0.5084
0.5084 0.4886 0.3975 0.1028

Call:
VAR(y = Y_EA_ts, p = 3, type = "const")


Estimation results for equation OilShock:
=========================================
Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
OilShock.l1   -0.16812    0.11111  -1.513    0.134
GDP.l1         0.01373    0.07538   0.182    0.856
Inflation.l1   0.04153    0.28997   0.143    0.886
ShadowRate.l1 -0.46235    0.31191  -1.482    0.142
OilShock.l2   -0.09550    0.10845  -0.881    0.381
GDP.l2         0.03796    0.09303   0.408    0.684
Inflation.l2  -0.07774    0.46764  -0.166    0.868
ShadowRate.l2  0.42608    0.50159   0.849    0.398
OilShock.l3   -0.10831    0.10801  -1.003    0.319
GDP.l3        -0.04770    0.07471  -0.638    0.525
Inflation.l3   0.07048    0.27625   0.255    0.799
ShadowRate.l3  0.06963    0.30245   0.230    0.818
const         -5.94562   27.22098  -0.218    0.828

Residual standard error: 1.19 on 91 degrees of freedom
Multiple R-Squared: 0.0952
Adjusted R-squared: -0.02411
F-statistic: 0.7979 on 12 and 91 DF, p-value: 0.6516
```

```
Estimation results for equation GDP:
====================================
Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
OilShock.l1    0.34165    0.15557   2.196   0.0306 *
GDP.l1         0.78555    0.10554   7.443 5.36e-11 ***
Inflation.l1   0.01534    0.40599   0.038   0.9700
ShadowRate.l1 -0.11750    0.43671  -0.269   0.7885
OilShock.l2   -0.22046    0.15184  -1.452   0.1500
GDP.l2         0.08405    0.13026   0.645   0.5204
Inflation.l2   0.01678    0.65475   0.026   0.9796
ShadowRate.l2  1.07927    0.70230   1.537   0.1278
OilShock.l3   -0.12109    0.15122  -0.801   0.4254
GDP.l3         0.11766    0.10461   1.125   0.2636
Inflation.l3  -0.23463    0.38678  -0.607   0.5456
ShadowRate.l3 -0.93310    0.42347  -2.203   0.0301 *
const         19.57822   38.11303   0.514   0.6087

Residual standard error: 1.666 on 91 degrees of freedom
Multiple R-Squared: 0.9671
Adjusted R-squared: 0.9627
F-statistic: 222.7 on 12 and 91 DF, p-value: < 2.2e-16


Estimation results for equation Inflation:
==========================================
Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
OilShock.l1    0.148757   0.042673   3.486 0.000757 ***
GDP.l1         0.080727   0.028950   2.789 0.006448 **
Inflation.l1   1.187999   0.111364  10.668  < 2e-16 ***
ShadowRate.l1 -0.110027   0.119790  -0.918 0.360789
OilShock.l2    0.042554   0.041650   1.022 0.309627
GDP.l2         0.008517   0.035730   0.238 0.812123
Inflation.l2  -0.087885   0.179600  -0.489 0.625780
ShadowRate.l2  0.180630   0.192641   0.938 0.350906
OilShock.l3    0.082291   0.041481   1.984 0.050288
GDP.l3        -0.084020   0.028694  -2.928 0.004308 **
Inflation.l3  -0.244657   0.106096  -2.306 0.023382 *
ShadowRate.l3 -0.076304   0.116159  -0.657 0.512911
const         -7.444655  10.454465  -0.712 0.478223

Residual standard error: 0.457 on 91 degrees of freedom
Multiple R-Squared: 0.9368
Adjusted R-squared: 0.9285
F-statistic: 112.4 on 12 and 91 DF, p-value: < 2.2e-16


Estimation results for equation ShadowRate:
===========================================
Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
OilShock.l1    0.0343378  0.0415702   0.826   0.4110
GDP.l1         0.0430195  0.0282018   1.525   0.1306
Inflation.l1   0.0920398  0.1084863   0.848   0.3984
ShadowRate.l1  1.2726992  0.1166946  10.906   <2e-16 ***
OilShock.l2   -0.0534346  0.0405732  -1.317   0.1911
GDP.l2         0.0001861  0.0348062   0.005   0.9957
```

```
Inflation.l2   0.0097676  0.1749586   0.056   0.9556
ShadowRate.l2 -0.3970678  0.1876627  -2.116   0.0371 *
OilShock.l3   -0.0020774  0.0404089  -0.051   0.9591
GDP.l3        -0.0525650  0.0279524  -1.881   0.0632
Inflation.l3  -0.0067167  0.1033539  -0.065   0.9483
ShadowRate.l3  0.0544350  0.1131577   0.481   0.6316
const         13.5867185 10.1843051   1.334   0.1855

Residual standard error: 0.4452 on 91 degrees of freedom
Multiple R-Squared: 0.9703
Adjusted R-squared: 0.9664
F-statistic: 248 on 12 and 91 DF, p-value: < 2.2e-16
```

L'equazione dell'Oil Supply News Shock presenta una capacità esplicativa contenuta e nessuno dei coefficienti ritardati risulta statisticamente significativo al livello del 5%. All'interno della specificazione adottata, lo shock appare quindi poco prevedibile sulla base dell'informazione passata contenuta nel sistema.

Per il PIL reale emerge invece una forte componente autoregressiva, soprattutto attraverso il primo ritardo della variabile. Risultano inoltre significativi il primo ritardo dell'Oil Supply News Shock e, con segno negativo, il terzo ritardo dello Shadow Rate.

Anche l'inflazione mostra una dinamica persistente. Il primo ritardo della stessa variabile è positivo e fortemente significativo; risultano inoltre significativi il primo ritardo dell'Oil Supply News Shock e del PIL reale, mentre al terzo ritardo compaiono coefficienti negativi associati al PIL e all'inflazione.

Lo Shadow Rate è caratterizzato soprattutto dalla propria dinamica passata: il primo ritardo presenta un coefficiente positivo e fortemente significativo, mentre il secondo assume segno negativo e risulta anch'esso significativo.

Questi risultati forniscono una prima indicazione delle relazioni dinamiche presenti nel sistema. L'analisi economica non viene tuttavia costruita sull'interpretazione isolata dei singoli coefficienti del VAR, ma sulla risposta complessiva delle variabili agli shock strutturali.

### 3.4.3 Stima del VAR(3) per gli Stati Uniti

La stessa specificazione viene applicata agli Stati Uniti. Anche in questo caso ciascuna equazione comprende tre ritardi delle quattro variabili e una costante, con 104 osservazioni effettivamente utilizzate nella stima.

*Output R – VAR(3), Stati Uniti*

```
VAR Estimation Results:
========================
Endogenous variables: OilShock, GDP, Inflation, ShadowRate
Deterministic variables: const
```

```
Sample size: 104
Log Likelihood: -454.97

Roots of the characteristic polynomial:
0.9977 0.785 0.785 0.6177 0.6177 0.6022 0.6022
0.54 0.54 0.4696 0.4696 0.1058

Call:
VAR(y = Y_US_ts, p = 3, type = "const")


Estimation results for equation OilShock:
==========================================
Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
OilShock.l1   -0.13016    0.11876  -1.096   0.2760
GDP.l1         0.12423    0.11410   1.089   0.2791
Inflation.l1  -0.12497    0.20058  -0.623   0.5348
ShadowRate.l1 -0.51754    0.27847  -1.859   0.0663
OilShock.l2   -0.03287    0.11562  -0.284   0.7768
GDP.l2         0.02002    0.14042   0.143   0.8870
Inflation.l2   0.01846    0.29029   0.064   0.9494
ShadowRate.l2  0.43109    0.46585   0.925   0.3572
OilShock.l3   -0.04595    0.10924  -0.421   0.6750
GDP.l3        -0.14405    0.10824  -1.331   0.1866
Inflation.l3   0.17590    0.19107   0.921   0.3597
ShadowRate.l3  0.04154    0.26413   0.157   0.8754
const         -0.42112    7.92144  -0.053   0.9577

Residual standard error: 1.175 on 91 degrees of freedom
Multiple R-Squared: 0.1176
Adjusted R-squared: 0.001213
F-statistic: 1.01 on 12 and 91 DF, p-value: 0.4462


Estimation results for equation GDP:
====================================
Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
OilShock.l1    0.20842    0.12625   1.651   0.1022
GDP.l1         0.85664    0.12129   7.063 3.17e-10 ***
Inflation.l1  -0.22432    0.21322  -1.052   0.2955
ShadowRate.l1  0.15869    0.29602   0.536   0.5932
OilShock.l2   -0.18274    0.12290  -1.487   0.1405
GDP.l2        -0.03089    0.14927  -0.207   0.8365
Inflation.l2   0.47148    0.30859   1.528   0.1300
ShadowRate.l2  0.01863    0.49521   0.038   0.9701
OilShock.l3   -0.06143    0.11613  -0.529   0.5981
GDP.l3         0.17420    0.11506   1.514   0.1335
Inflation.l3  -0.35732    0.20312  -1.759   0.0819
ShadowRate.l3 -0.18064    0.28078  -0.643   0.5216
const          1.04665    8.42072   0.124   0.9014

Residual standard error: 1.249 on 91 degrees of freedom
Multiple R-Squared: 0.9942
Adjusted R-squared: 0.9934
F-statistic: 1290 on 12 and 91 DF, p-value: < 2.2e-16
```

```
Estimation results for equation Inflation:
==========================================
Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
OilShock.l1    0.264677   0.073963   3.579 0.000556 ***
GDP.l1         0.117440   0.071058   1.653 0.101829
Inflation.l1   0.883556   0.124916   7.073 3.03e-10 ***
ShadowRate.l1 -0.028853   0.173425  -0.166 0.868231
OilShock.l2    0.086935   0.072004   1.207 0.230422
GDP.l2        -0.051292   0.087453  -0.587 0.558990
Inflation.l2  -0.003829   0.180790  -0.021 0.983147
ShadowRate.l2  0.154873   0.290125   0.534 0.594771
OilShock.l3    0.137054   0.068034   2.014 0.046911 *
GDP.l3        -0.059635   0.067409  -0.885 0.378662
Inflation.l3  -0.139418   0.118999  -1.172 0.244421
ShadowRate.l3 -0.109359   0.164497  -0.665 0.507856
const         -5.856785   4.933364  -1.187 0.238247

Residual standard error: 0.7319 on 91 degrees of freedom
Multiple R-Squared: 0.8263
Adjusted R-squared: 0.8034
F-statistic: 36.07 on 12 and 91 DF, p-value: < 2.2e-16


Estimation results for equation ShadowRate:
===========================================
Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
OilShock.l1    0.087481   0.049236   1.777   0.0789
GDP.l1         0.109529   0.047302   2.316   0.0228 *
Inflation.l1  -0.118557   0.083155  -1.426   0.1574
ShadowRate.l1  1.340401   0.115446  11.611   <2e-16 ***
OilShock.l2   -0.011413   0.047932  -0.238   0.8123
GDP.l2        -0.059137   0.058216  -1.016   0.3124
Inflation.l2   0.210885   0.120348   1.752   0.0831
ShadowRate.l2 -0.257671   0.193131  -1.334   0.1855
OilShock.l3    0.007352   0.045289   0.162   0.8714
GDP.l3        -0.049469   0.044873  -1.102   0.2732
Inflation.l3  -0.044488   0.079215  -0.562   0.5758
ShadowRate.l3 -0.143706   0.109503  -1.312   0.1927
const         -1.041158   3.284052  -0.317   0.7519

Residual standard error: 0.4872 on 91 degrees of freedom
Multiple R-Squared: 0.9717
Adjusted R-squared: 0.9679
F-statistic: 260.2 on 12 and 91 DF, p-value: < 2.2e-16
```

Come nell'Euro Area, l'equazione dell'Oil Supply News Shock presenta una capacità esplicativa limitata e non mostra coefficienti significativi al livello del 5%.

Il PIL reale evidenzia invece una marcata persistenza, legata soprattutto al primo ritardo della stessa variabile, che risulta positivo e fortemente significativo. Gli altri coefficienti non presentano, nel complesso, una significatività altrettanto netta.

Nell'equazione dell'inflazione assumono rilievo il primo e il terzo ritardo dell'Oil Supply News Shock, entrambi positivi e statisticamente significativi, insieme al pri-

mo ritardo della stessa inflazione. La dinamica dei prezzi risulta quindi legata sia alla propria evoluzione passata sia alle precedenti innovazioni petrolifere.

Per lo Shadow Rate emerge nuovamente una forte componente autoregressiva, con il primo ritardo positivo e altamente significativo. Risulta inoltre significativo il primo ritardo del PIL reale.

Le stime dei due sistemi evidenziano quindi una forte persistenza nelle principali variabili macroeconomiche, ma anche differenze nella struttura delle relazioni dinamiche. Prima di procedere all'identificazione strutturale, è però necessario verificare la stabilità dei modelli e il comportamento dei residui.

### 3.4.4 Verifica della stabilità dei modelli

La stabilità dei due VAR(3) viene esaminata sotto due profili. Il primo riguarda la stabilità dinamica ed è valutato attraverso i moduli degli autovalori della matrice companion. Il secondo riguarda la stabilità dei coefficienti nel tempo, esaminata mediante l'analisi OLS-CUSUM.

Per l'Euro Area i moduli degli autovalori sono tutti inferiori all'unità e raggiungono un valore massimo pari a 0,985031. La stessa condizione è rispettata negli Stati Uniti, dove il valore massimo, pari a 0,9977092, è tuttavia più vicino all'unità. Entrambi i modelli soddisfano quindi la condizione di stabilità dinamica. Il modulo massimo degli autovalori è tuttavia più vicino all'unità nel sistema statunitense, coerentemente con una maggiore persistenza della dinamica stimata. Questa verifica si riferisce ai VAR stimati e non dimostra, da sola, la stazionarietà delle singole serie utilizzate.

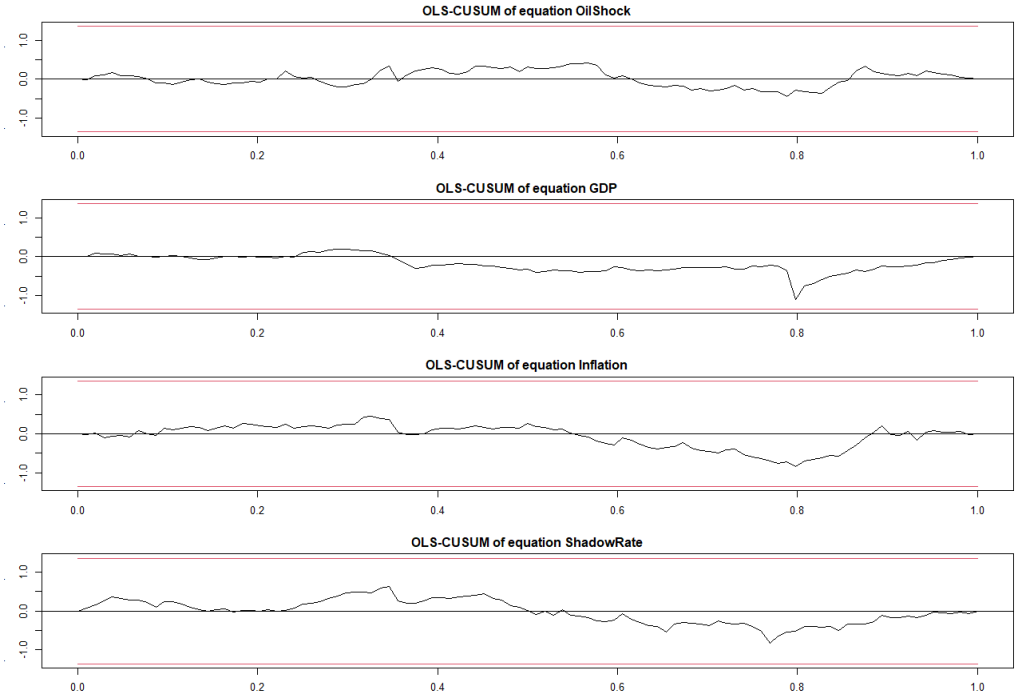



Figura 3.3: OLS-CUSUM del VAR(3) – Euro Area

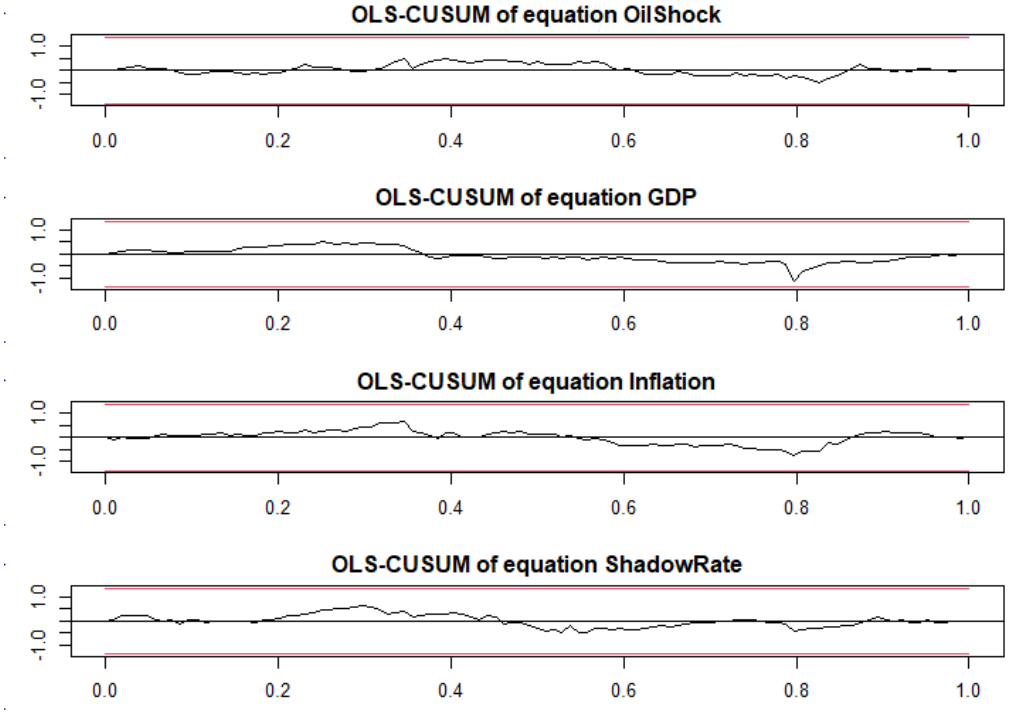



Figura 3.4: OLS-CUSUM del VAR(3) – Stati Uniti

La stabilità dei coefficienti viene invece esaminata applicando l'OLS-CUSUM alle quattro equazioni di ciascun modello. In entrambe le economie tutte le traiet-

torie cumulative rimangono entro le rispettive bande critiche. Le oscillazioni sono più marcate in alcuni tratti del campione, soprattutto nell'equazione del PIL reale di entrambe le economie, ma non superano le soglie rappresentate. Nel controllo effettuato non emergono quindi evidenze di instabilità parametrica secondo l'OLS-CUSUM, pur senza poter escludere ogni possibile variazione dei parametri nel corso del periodo analizzato.

### 3.4.5 Diagnostica dei residui

La verifica dei modelli viene completata attraverso l'analisi dei residui. Poiché l'obiettivo è accertare che non permangano strutture dinamiche rilevanti non assorbite dal VAR, vengono utilizzati diversi strumenti complementari:

- il *Portmanteau adjusted*, calcolato fino a 16 ritardi trimestrali, verifica congiuntamente l'eventuale presenza di autocorrelazione residua nel sistema;
- il test Edgerton–Shukur, applicato a quattro ritardi, fornisce un'ulteriore verifica multivariata;
- il test Ljung–Box, calcolato fino a 16 ritardi separatamente per ciascuna equazione, permette di individuare eventuali criticità specifiche;
- le funzioni di autocorrelazione dei residui (ACF), rappresentate fino a 16 ritardi, completano graficamente la diagnostica.

Per l'Euro Area, il Portmanteau adjusted restituisce a 16 ritardi un p-value pari a 0,001821, portando al rifiuto dell'ipotesi nulla di assenza di autocorrelazione a livello multivariato.
*Output R – Portmanteau adjusted, Euro Area*

```
Portmanteau Test (adjusted)

data: Residuals of VAR object VAR_EA
Chi-squared = 272.29, df = 208, p-value = 0.001821
```

Il test Edgerton–Shukur restituisce invece un p-value pari a 0,5017, per cui l'ipotesi nulla di assenza di autocorrelazione non viene rifiutata.
*Output R – Edgerton–Shukur, Euro Area*

```
Edgerton-Shukur F test
```

```
data: Residuals of VAR object VAR_EA
F statistic = 0.99109, df1 = 64, df2 = 284,
p-value = 0.5017
```

Una lettura più dettagliata emerge dai test Ljung–Box applicati alle singole equazioni. In entrambe le economie, questi controlli sono stati calcolati con 16 ritardi e con l'impostazione predefinita `fitdf = 0`, che restituisce 16 gradi di libertà. Poiché tale configurazione non introduce una correzione specifica per la stima del VAR, i risultati vengono utilizzati come indicazioni complementari ed esplorative, attribuendo priorità ai test multivariati nella valutazione della dipendenza seriale del sistema. Per l'Euro Area, i p-value risultano pari a 0,8517 per l'Oil Supply News Shock, 0,9968 per il PIL reale, 0,0689 per l'inflazione e 0,9247 per lo Shadow Rate. Nella configurazione adottata, nessun p-value è inferiore alla soglia del 5%, anche se l'inflazione mostra un risultato più vicino a tale livello. Questi esiti non dimostrano tuttavia l'assenza di dipendenza seriale nell'intero sistema, che può comprendere anche correlazioni tra residui di equazioni diverse a ritardi non nulli.
*Output R – Ljung–Box, Euro Area*

```
Equation: OilShock
X-squared = 10.278, df = 16, p-value = 0.8517

Equation: GDP
X-squared = 4.7586, df = 16, p-value = 0.9968

Equation: Inflation
X-squared = 25.052, df = 16, p-value = 0.06891

Equation: ShadowRate
X-squared = 8.7147, df = 16, p-value = 0.9247
```

Nel complesso, per l'Euro Area emergono esiti differenti tra i controlli adottati: il Portmanteau adjusted rifiuta l'assenza di autocorrelazione fino a 16 ritardi, mentre il test Edgerton–Shukur, applicato a quattro ritardi, non rifiuta l'ipotesi nulla. Tali risultati vanno letti considerando il diverso orizzonte e la diversa struttura delle procedure. Il mancato rifiuto dell'Edgerton–Shukur e gli esiti dei controlli univariati non annullano quindi l'evidenza di dipendenza seriale restituita dal Portmanteau.

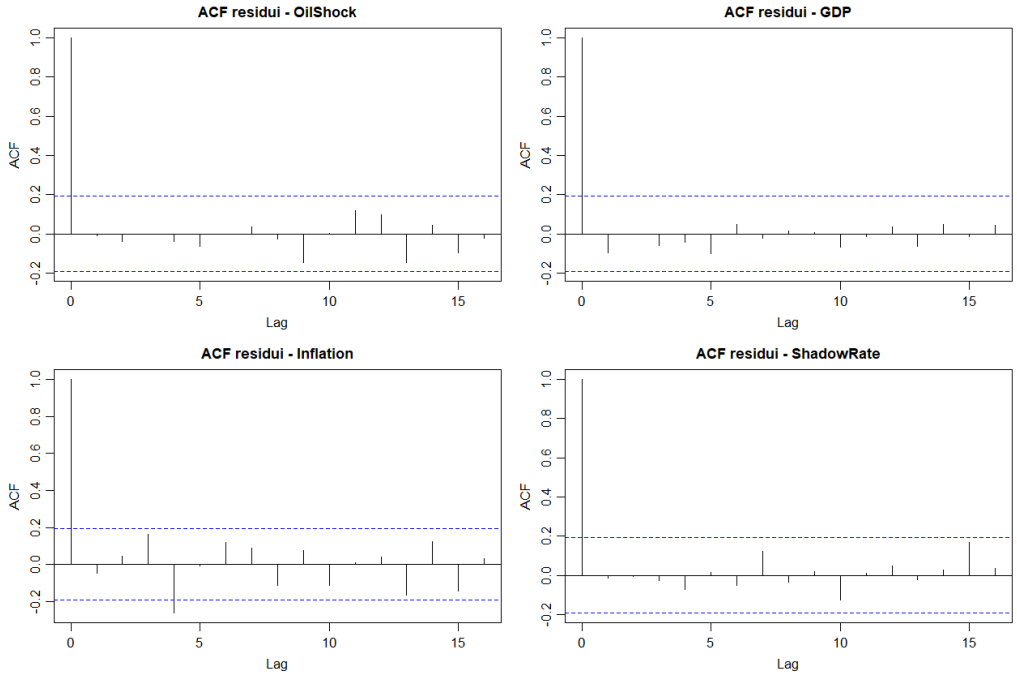



Figura 3.5: ACF dei residui del VAR(3) – Euro Area

Le ACF completano questa lettura. Per Oil Supply News Shock, PIL reale e Shadow Rate le autocorrelazioni rimangono generalmente entro le bande di riferimento. Nell'equazione dell'inflazione si osserva invece un andamento più irregolare, con un picco negativo più marcato intorno al quarto ritardo. Il risultato è coerente con il p-value relativamente più contenuto del Ljung–Box. La regolarità complessiva delle ACF univariate va tuttavia distinta dall'assenza di dipendenza seriale a livello multivariato.

Per gli Stati Uniti, il Portmanteau adjusted a 16 ritardi restituisce un p-value pari a 0,01937, determinando anche in questo caso il rifiuto dell'ipotesi nulla a livello multivariato.

*Output R – Portmanteau adjusted, Stati Uniti*

```
Portmanteau Test (adjusted)

data: Residuals of VAR object VAR_US_3
Chi-squared = 252.3, df = 208, p-value = 0.01937
```

Il test Edgerton–Shukur rafforza tale evidenza, con un p-value pari a 0,000157.

*Output R – Edgerton–Shukur, Stati Uniti*

```
Edgerton-Shukur F test
```

```
data: Residuals of VAR object VAR_US_3
F statistic = 1.9241, df1 = 64, df2 = 284,
p-value = 0.000157
```

I test Ljung–Box forniscono ulteriori indicazioni sulle singole equazioni, mantenendo il ruolo complementare ed esplorativo già precisato. Per Oil Supply News Shock ($p = 0{,}7875$), PIL reale ($p = 0{,}9994$) e Shadow Rate ($p = 0{,}5842$) i p-value sono superiori alla soglia del 5%. Diverso è il risultato dell'inflazione, per la quale il p-value è pari a 0,009876, inferiore a tale soglia nella configurazione adottata. Anche in questo caso, gli esiti delle altre equazioni non costituiscono una prova dell'assenza di dipendenza seriale nel sistema.

*Output R – Ljung–Box, Stati Uniti*

```
Equation: OilShock
X-squared = 11.349, df = 16, p-value = 0.7875

Equation: GDP
X-squared = 3.6565, df = 16, p-value = 0.9994

Equation: Inflation
X-squared = 32.042, df = 16, p-value = 0.009876

Equation: ShadowRate
X-squared = 14.195, df = 16, p-value = 0.5842
```

La diagnostica del sistema statunitense presenta quindi criticità aggiuntive: al rifiuto del Portmanteau adjusted si affianca quello del test Edgerton–Shukur, mentre il controllo univariato sull'inflazione segnala un'ulteriore componente problematica. Quest'ultimo risultato non permette di attribuire esclusivamente all'inflazione tutta la dipendenza residua rilevata nel sistema.

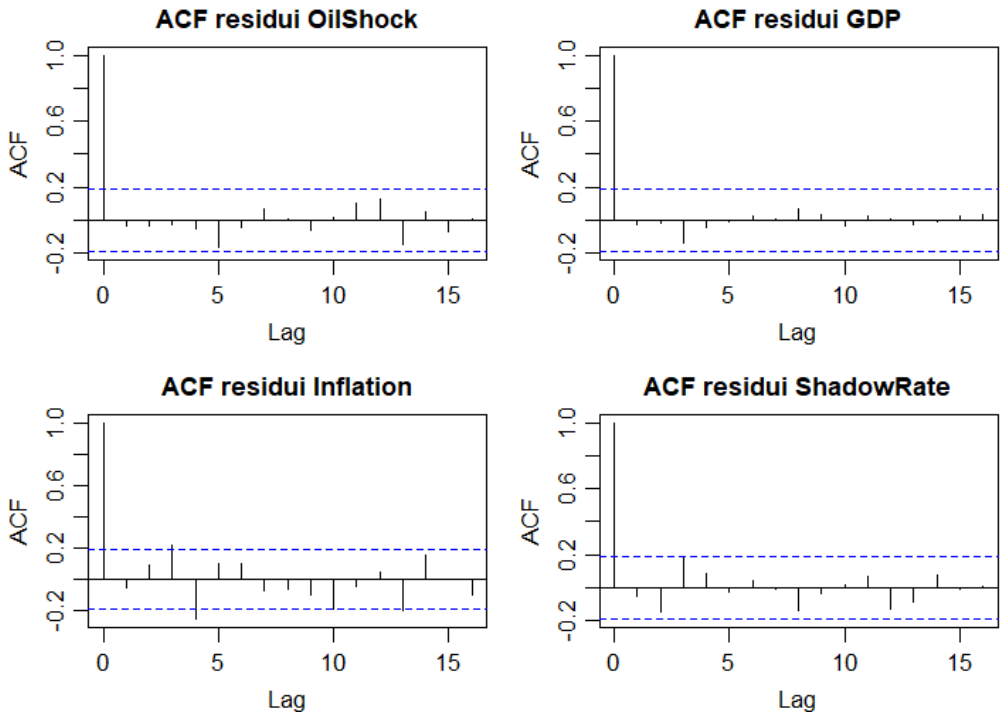



Figura 3.6: ACF dei residui del VAR(3) – Stati Uniti

Anche graficamente, le ACF di Oil Supply News Shock, PIL reale e Shadow Rate risultano nel complesso regolari e prevalentemente comprese entro le bande di riferimento. L'inflazione presenta invece un andamento più irregolare, con alcuni coefficienti più pronunciati a specifici ritardi, coerentemente con il risultato del Ljung–Box.

Nel complesso, la diagnostica non restituisce per entrambi i sistemi un quadro pienamente privo di dipendenza seriale. Nell'Euro Area il mancato rifiuto dell'Edgerton–Shukur rende l'evidenza meno concorde, mentre negli Stati Uniti entrambi i controlli multivariati rifiutano l'ipotesi nulla e il Ljung–Box sull'inflazione segnala un'ulteriore criticità a livello di singola equazione. Alla luce del confronto con le specificazioni alternative, il VAR(3) viene comunque mantenuto come modello di riferimento, rappresentando il compromesso adottato tra parsimonia e capacità di rappresentare la dinamica dei due sistemi. Le successive IRF e le relative bande bootstrap devono pertanto essere interpretate tenendo conto della presenza di una possibile dipendenza seriale residua.

### 3.4.6 Identificazione strutturale mediante decomposizione di Cholesky

Definite le specificazioni VAR(3), l'analisi passa all'identificazione degli shock strutturali. I passaggi formali che collegano il VAR in forma ridotta alla rappresentazione SVAR sono riportati in Appendice, mentre in questa sede viene richiamata direttamente la strategia di identificazione adottata nell'analisi empirica.

Nel presente lavoro, la variabile OilShock è costruita aggregando trimestralmente gli Oil Supply News Shocks stimati da Känzig. L'impulso analizzato nelle successive IRF è invece l'innovazione strutturale associata a questa variabile nel VAR qui stimato. Occorre pertanto distinguere l'identificazione della serie mensile nel lavoro originale dall'identificazione ricorsiva adottata nei due sistemi trimestrali della presente analisi.

Per entrambe le economie viene utilizzata una decomposizione ricorsiva di Cholesky con il seguente ordinamento:

$$OilShock \rightarrow GDP \rightarrow Inflation \rightarrow ShadowRate.$$

La posizione di OilShock all'inizio dell'ordinamento implica che la sua innovazione strutturale possa incidere contemporaneamente sulle altre variabili, mentre OilShock non risponde nello stesso trimestre agli altri shock strutturali del sistema. Il PIL può rispondere contemporaneamente allo shock petrolifero, ma non agli shock dell'inflazione e dello Shadow Rate. L'inflazione può reagire contemporaneamente allo shock petrolifero e a quello dell'attività economica, ma non allo shock dello Shadow Rate. Quest'ultimo, collocato per ultimo, può invece rispondere nello stesso trimestre a tutti gli altri shock strutturali. Queste restrizioni riguardano gli effetti contemporanei e non escludono interazioni tra le variabili nei trimestri successivi.

L'ordinamento rappresenta quindi l'insieme delle restrizioni contemporanee assunte ai fini dell'identificazione e viene mantenuto invariato nei due sistemi, così da garantire coerenza nella successiva analisi comparata.

Le matrici degli effetti contemporanei stimate mediante la decomposizione di Cholesky sono riportate di seguito, arrotondate a quattro decimali.

Per l'Euro Area:

$$B_{\mathrm{EA}} = \begin{bmatrix} 1{,}1900 & 0 & 0 & 0 \\ -0{,}1409 & 1{,}6602 & 0 & 0 \\ 0{,}1785 & 0{,}1541 & 0{,}3915 & 0 \\ 0{,}1109 & 0{,}0649 & 0{,}1719 & 0{,}3901 \end{bmatrix}.$$

Per gli Stati Uniti:

$$B_{\text{US}} = \begin{bmatrix} 1{,}1752 & 0 & 0 & 0 \\ -0{,}0851 & 1{,}2464 & 0 & 0 \\ 0{,}3485 & 0{,}3136 & 0{,}5620 & 0 \\ 0{,}0976 & 0{,}1987 & 0{,}0419 & 0{,}4320 \end{bmatrix}.$$

La struttura triangolare delle matrici riflette le restrizioni contemporanee imposte dall'ordinamento ricorsivo. Nell'identificazione adottata, le innovazioni strutturali sono standardizzate con varianza pari a uno. Le IRF dei singoli sistemi rappresentano pertanto la risposta a un'innovazione strutturale positiva di una deviazione standard associata a OilShock, mantenendo nulli gli altri shock strutturali. Gli effetti all'impatto sono riportati nella prima colonna di ciascuna matrice. In particolare, la risposta contemporanea di OilShock è pari a circa 1,1900 nell'Euro Area e 1,1752 negli Stati Uniti, nelle unità della serie utilizzata. Questi valori non rappresentano un aumento percentuale prefissato del prezzo del petrolio. L'analisi successiva considera la propagazione di tale impulso nel tempo.

### 3.4.7 Impulse Response Functions e procedura bootstrap

L'analisi dinamica dei due SVAR(3) viene sviluppata attraverso le *Impulse Response Functions* (IRF), che permettono di seguire nel tempo la risposta delle variabili a un'innovazione strutturale associata all'Oil Supply News Shock. Le risposte vengono considerate dall'impatto contemporaneo, $h = 0$, fino a $h = 20$ trimestri.

Alle stime puntuali vengono associate bande bootstrap *pointwise* al 68%, ottenute attraverso 1.000 repliche di *moving block bootstrap* con blocchi di otto osservazioni. Le bande centrali corrispondono al 16° e all'84° percentile della distribuzione bootstrap e vengono interpretate separatamente per ciascun orizzonte.

La scelta del livello del 68% tiene conto della dimensione relativamente contenuta del campione e consente di rappresentare l'incertezza delle risposte senza ricorrere a bande eccessivamente ampie. Sotto un'approssimazione normale, un intervallo centrale al 68% corrisponde approssimativamente a una deviazione standard attorno alla stima puntuale, mentre un intervallo al 95% si estende per circa 1,96 deviazioni standard. Le bande adottate vengono pertanto utilizzate come misura dell'incertezza associata alle IRF e non come un tradizionale test di significatività al 5%.

Le IRF così ottenute costituiscono la base dell'analisi degli effetti dell'Oil Supply News Shock nell'Euro Area e negli Stati Uniti sviluppata nel paragrafo successivo.

## 3.5 Gli effetti degli Oil Supply News Shocks nell'Euro Area e negli Stati Uniti

Definiti e identificati i due SVAR(3), l'analisi si concentra sugli effetti dinamici associati all'Oil Supply News Shock, osservando come l'innovazione si trasmetta al PIL reale, all'inflazione e allo Shadow Rate nelle due economie.

Vengono considerate le risposte delle quattro variabili a un'innovazione strutturale positiva di una deviazione standard associata a OilShock, mantenendo nulli gli altri shock strutturali. Come precisato nel paragrafo precedente, tale impulso è espresso nelle unità della serie utilizzata e non corrisponde a un aumento percentuale prefissato del prezzo del petrolio. Le stime puntuali sono accompagnate da bande bootstrap *pointwise* al 68%; quando la banda non comprende lo zero, la risposta viene considerata distinguibile da zero, al singolo orizzonte, sulla base dell'intervallo adottato.

L'analisi viene svolta separatamente per Euro Area e Stati Uniti, così da ricostruirne innanzitutto i rispettivi profili dinamici; il confronto diretto tra i due sistemi viene sviluppato nel paragrafo successivo.

### 3.5.1 Analisi dinamica dell'Euro Area

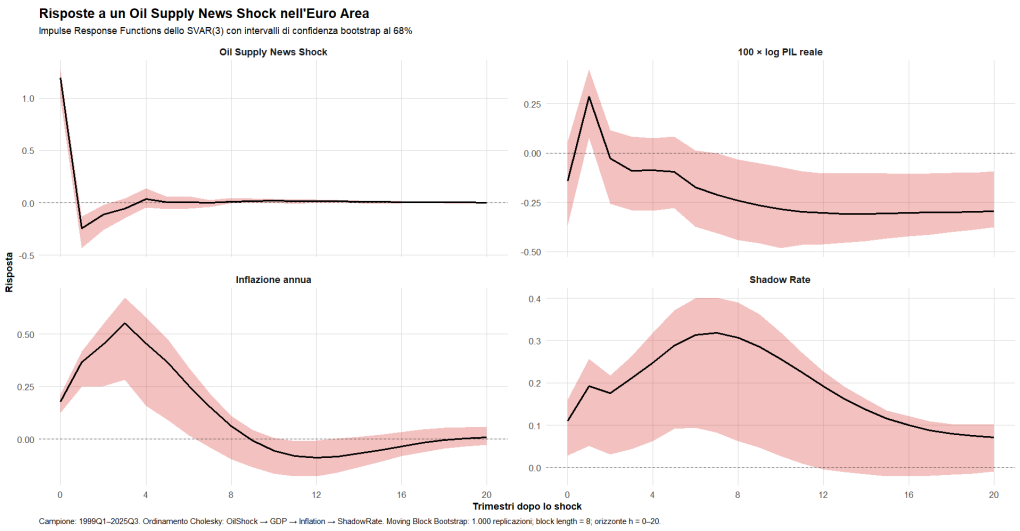



Figura 3.7: Risposte a un Oil Supply News Shock nell'Euro Area: IRF dello SVAR(3) con bande bootstrap pointwise al 68%

La Figura 3.7 riporta le risposte delle quattro variabili del sistema dell'Euro Area a un'innovazione strutturale positiva dell'Oil Supply News Shock, dall'impatto contemporaneo fino a venti trimestri successivi.

Le principali dinamiche possono essere sintetizzate come segue:

- *Oil Supply News Shock.* La risposta propria dello shock è concentrata nei primi trimestri. Dopo l'impatto iniziale positivo, diventa negativa nei due trimestri successivi e tende quindi rapidamente a riassorbirsi; dal terzo trimestre la banda bootstrap comprende lo zero.

- *PIL reale.* Poiché la variabile è espressa come $100 \times \log(GDP)$, le risposte possono essere interpretate, per variazioni contenute, approssimativamente come variazioni percentuali del PIL reale. All'impatto la risposta non è statisticamente distinguibile da zero, mentre nel primo trimestre compare un temporaneo aumento di circa 0,29%. Tra il secondo e il sesto trimestre le bande comprendono nuovamente lo zero. Dal settimo trimestre emerge invece una contrazione statisticamente distinguibile da zero che permane fino alla fine dell'orizzonte considerato. La risposta raggiunge valori prossimi a $-0{,}31\%$ intorno al quattordicesimo trimestre e rimane ancora pari a circa $-0{,}30\%$ al ventesimo. L'effetto sul prodotto appare quindi ritardato, ma persistente.

- *Inflazione annua.* Essendo espressa come tasso annuo logaritmico moltiplicato per 100, la risposta viene letta in punti percentuali dell'inflazione annua. L'aumento è già visibile all'impatto e raggiunge il massimo al terzo trimestre, con circa 0,55 punti percentuali. La banda bootstrap rimane interamente positiva fino al sesto trimestre. Successivamente l'effetto si attenua e, all'undicesimo e al dodicesimo trimestre, compare una moderata risposta negativa, pari rispettivamente a circa $-0{,}08$ e $-0{,}09$ punti percentuali. Dal tredicesimo trimestre la banda torna a comprendere lo zero.

- *Shadow Rate.* Poiché la variabile è mantenuta in livello ed espressa in termini percentuali, la risposta viene letta in punti percentuali dello Shadow Rate. L'aumento è più graduale rispetto a quello dell'inflazione e raggiunge il massimo intorno al settimo trimestre, con circa 0,32 punti percentuali. La risposta rimane statisticamente distinguibile da zero fino all'undicesimo trimestre e successivamente tende a ridursi, pur mantenendo una stima puntuale positiva.

Nel complesso, le IRF delineano una diversa scansione temporale delle risposte. L'inflazione reagisce soprattutto nel breve periodo, lo Shadow Rate raggiunge il proprio massimo con alcuni trimestri di ritardo, mentre l'effetto negativo sul PIL emerge più lentamente ma si mantiene nel medio periodo. Questa successione descrive la propagazione dinamica associata allo shock e non implica, di per sé, una relazione causale meccanica tra le singole risposte.

### 3.5.2 Analisi dinamica degli Stati Uniti

La stessa analisi viene applicata allo SVAR(3) statunitense, mantenendo invariati l'orizzonte temporale e il criterio utilizzato per la costruzione delle bande bootstrap.

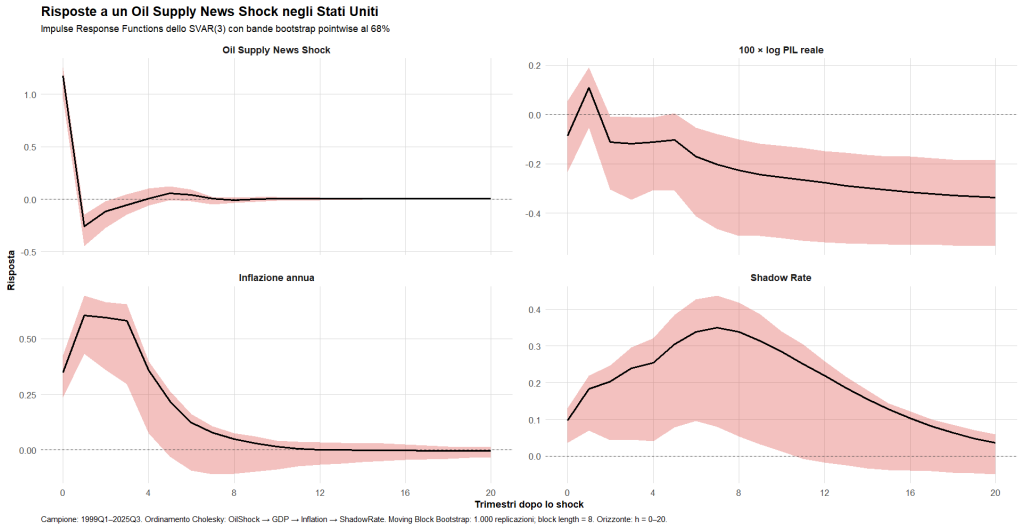



Figura 3.8: Risposte a un Oil Supply News Shock negli Stati Uniti: IRF dello SVAR(3) con bande bootstrap pointwise al 68%

Le principali risposte sono le seguenti:

- *Oil Supply News Shock.* Anche negli Stati Uniti la risposta propria dello shock è concentrata nei primi trimestri. Dopo l'impatto positivo, diventa negativa nei due periodi successivi e tende poi rapidamente verso lo zero; dal terzo trimestre le bande bootstrap comprendono lo zero.

- *PIL reale.* Essendo espresso come $100 \times \log(GDP)$, le risposte possono essere interpretate, per variazioni contenute, approssimativamente come variazioni percentuali del PIL reale. Né la risposta negativa all'impatto né il temporaneo aumento del primo trimestre risultano statisticamente distinguibili da zero. Una prima contrazione emerge al secondo e al terzo trimestre. Al quarto e al quinto trimestre le bande tornano a comprendere lo zero, mentre dal sesto trimestre la risposta diventa persistentemente negativa e rimane distinguibile da zero fino al ventesimo trimestre. La contrazione passa da circa $-0{,}17\%$ al sesto trimestre a $-0{,}25\%$ al decimo, fino a raggiungere circa $-0{,}34\%$ al ventesimo.

- *Inflazione annua.* La risposta è espressa in punti percentuali dell'inflazione annua. L'aumento è immediato: all'impatto è pari a circa 0,35 punti percentuali e raggiunge il massimo già nel trimestre successivo, con circa 0,61 punti

percentuali. La risposta rimane statisticamente distinguibile da zero fino al quarto trimestre; successivamente la banda comprende lo zero e l'effetto tende progressivamente a esaurirsi.

- *Shadow Rate.* La risposta è espressa in punti percentuali dello Shadow Rate. L'aumento procede gradualmente e raggiunge il massimo intorno al settimo trimestre, con circa 0,35 punti percentuali. La banda bootstrap rimane interamente positiva fino al decimo trimestre; dagli orizzonti successivi comprende lo zero e la risposta si riduce progressivamente.

Nel complesso, le IRF statunitensi mostrano una risposta immediata dell'inflazione, seguita da un aumento più graduale dello Shadow Rate. L'effetto sul PIL è inizialmente meno regolare, ma dal sesto trimestre si consolida una contrazione persistente che prosegue fino alla fine dell'orizzonte analizzato.

L'analisi separata dei due sistemi consente così di ricostruire le principali caratteristiche della propagazione dell'Oil Supply News Shock nelle due economie. Su questa base, il paragrafo successivo mette direttamente a confronto Euro Area e Stati Uniti, concentrandosi sulle differenze nell'ampiezza, nella tempistica e nella persistenza delle risposte.

## 3.6 Confronto tra Euro Area e Stati Uniti e discussione dei risultati

Dopo aver analizzato separatamente gli effetti dell'Oil Supply News Shock nell'Euro Area e negli Stati Uniti, è possibile mettere direttamente a confronto le dinamiche emerse nei due sistemi. L'attenzione viene rivolta alle differenze nell'ampiezza, nella tempistica e nella persistenza delle risposte.

Per rendere le IRF direttamente comparabili, le risposte vengono normalizzate rispetto all'impatto contemporaneo dell'Oil Supply News Shock nella rispettiva economia. Indicando con $j$ la variabile di risposta, con $e$ l'economia e con $h$ l'orizzonte temporale, la risposta normalizzata è definita come:

$$IRF^{N}_{j,e}(h) = \frac{IRF_{j,e}(h)}{IRF_{\text{OilShock},e}(0)}.$$

In questo modo la risposta contemporanea della variabile OilShock viene posta pari a 1 in entrambe le economie. Le risposte macroeconomiche vengono quindi confrontate rispetto a un incremento iniziale unitario della medesima variabile

petrolifera, evitando che differenze nella scala degli impulsi originari incidano direttamente sul confronto. Tale unità è riferita alla serie OilShock e non a una variazione percentuale del prezzo del greggio.

Il confronto mantiene natura descrittiva. Le bande bootstrap *pointwise* al 68% consentono di valutare, separatamente per ciascuna economia, gli orizzonti nei quali la risposta è statisticamente distinguibile da zero, ma non rappresentano un test formale della differenza tra le IRF dell'Euro Area e quelle degli Stati Uniti.

### 3.6.1 Confronto delle IRF normalizzate

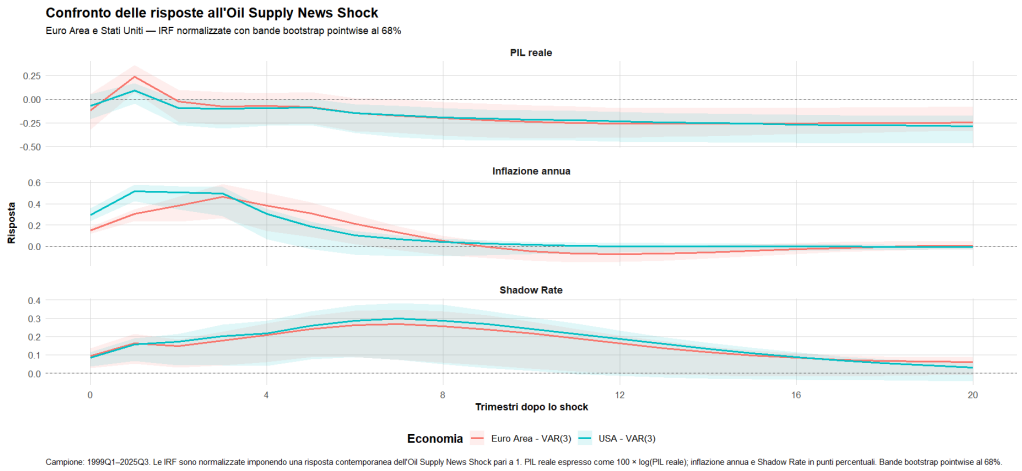



Figura 3.9: Confronto Euro Area–Stati Uniti delle IRF normalizzate con bande bootstrap pointwise al 68%

La Figura 3.9 sovrappone le IRF normalizzate dell'Euro Area e degli Stati Uniti, consentendo di confrontare direttamente la propagazione dell'Oil Supply News Shock sul PIL reale, sull'inflazione annua e sullo Shadow Rate.

Le principali dinamiche possono essere sintetizzate come segue:

- *PIL reale.* In entrambe le economie emerge nel medio periodo una risposta negativa e persistente, sebbene con un profilo iniziale differente. Nell'Euro Area la contrazione si sviluppa più gradualmente e raggiunge un valore normalizzato minimo di circa $-0{,}259$ al quattordicesimo trimestre. Negli Stati Uniti la risposta è più irregolare nei primi trimestri, ma successivamente assume un andamento persistentemente negativo e raggiunge circa $-0{,}286$ al ventesimo trimestre, ultimo orizzonte considerato. Le differenze osservate nelle stime puntuali riguardano quindi il profilo iniziale, la tempistica e l'ampiezza della risposta negativa lungo l'orizzonte considerato.

- *Inflazione annua.* La differenza più evidente riguarda la rapidità della risposta. Negli Stati Uniti il massimo viene raggiunto già al primo trimestre, con una risposta normalizzata pari a circa 0,516, mentre nell'Euro Area la dinamica è più graduale e il picco, pari a circa 0,464, viene raggiunto al terzo trimestre. In entrambi i sistemi l'effetto tende successivamente a riassorbirsi, ma la trasmissione iniziale ai prezzi appare più immediata negli Stati Uniti.

- *Shadow Rate.* Le due economie mostrano una dinamica particolarmente simile nella tempistica. In entrambi i casi la risposta aumenta gradualmente e raggiunge il massimo intorno al settimo trimestre. Il picco normalizzato è pari a circa 0,267 nell'Euro Area e 0,297 negli Stati Uniti, per poi ridursi progressivamente negli orizzonti successivi.

Nel complesso, le IRF normalizzate evidenziano quindi una struttura dinamica in parte comune ai due sistemi, ma con differenze soprattutto nella risposta dell'inflazione e nella fase iniziale dell'aggiustamento del PIL reale. La dinamica dello Shadow Rate appare invece relativamente simile, in particolare per quanto riguarda il momento in cui viene raggiunta la risposta massima.

### 3.6.2 Discussione economica dei risultati

La lettura delle IRF permette di andare oltre il semplice confronto numerico. In entrambe le economie l'Oil Supply News Shock è associato a pressioni sui prezzi nel breve periodo, mentre gli effetti sul prodotto tendono a manifestarsi con maggiore persistenza negli orizzonti successivi. Le differenze tra i due sistemi riguardano soprattutto la velocità con cui tali effetti emergono.

Il risultato più netto riguarda l'inflazione. Negli Stati Uniti la risposta raggiunge il proprio massimo più rapidamente. Nell'Euro Area la risposta dell'inflazione annua appare invece più graduale. Per il PIL reale, al contrario, le differenze di ampiezza risultano più contenute: in entrambi i sistemi emerge nel medio periodo una contrazione persistente.

Per lo Shadow Rate, infine, le IRF mostrano in entrambi i sistemi un aumento dell'indicatore nella prima fase della trasmissione, con una tempistica molto simile. Questa dinamica è compatibile con un orientamento monetario più restrittivo rispetto al percorso in assenza dello shock e si accompagna alle pressioni inflazionistiche osservate nel breve periodo.

I risultati possono essere messi in relazione con alcuni meccanismi individuati dalla letteratura richiamata nei capitoli precedenti. Kilian (2009) mostra come gli effetti macroeconomici delle variazioni del petrolio dipendano dalla natura dello

shock sottostante, fornendo il riferimento teorico per la scelta di concentrare l'analisi sugli Oil Supply News Shocks. Peersman e Van Robays (2009) evidenziano invece una trasmissione più rapida ai prezzi al consumo negli Stati Uniti rispetto all'Euro Area. La diversa tempistica osservata nelle risposte dell'inflazione annua presenta un'analogia qualitativa con questa evidenza, pur riferendosi a una misura e a una perturbazione differenti.

Più direttamente, Känzig (2021) documenta che notizie sfavorevoli sull'offerta futura di petrolio possono determinare un aumento del prezzo del greggio e dei prezzi al consumo, accompagnato da una riduzione dell'attività economica. Tale risultato offre un riferimento particolarmente vicino alla tipologia di shock utilizzata nella tesi. Le risposte stimate, caratterizzate da un aumento dell'inflazione annua nel breve periodo e da una contrazione del prodotto agli orizzonti successivi, sono compatibili con questo meccanismo di trasmissione.

Il confronto richiede tuttavia di distinguere le grandezze considerate: i prezzi energetici costituiscono una componente del paniere di consumo, il livello dell'indice dei prezzi misura il costo del paniere nel suo complesso e l'inflazione annua utilizzata nella tesi ne misura la variazione logaritmica rispetto a quattro trimestri prima. Le loro risposte allo shock possono quindi differire per ampiezza, persistenza e momento del massimo. Inoltre, i lavori richiamati e l'analisi svolta impiegano campioni, specificazioni e procedure di identificazione differenti. In particolare, l'inserimento della serie degli Oil Supply News Shocks nei VAR con identificazione ricorsiva adottati nella tesi costituisce un esercizio distinto dall'identificazione mediante strumenti esterni utilizzata nel modello principale di Känzig (2021). Le analogie osservate vanno pertanto interpretate come compatibilità con alcuni risultati e meccanismi della letteratura.

Nel complesso, l'evidenza empirica è compatibile con il quadro interpretativo sviluppato nei capitoli precedenti, che attribuisce rilievo alla natura delle perturbazioni petrolifere e alle caratteristiche delle economie che le assorbono. Sul piano descrittivo, il confronto tra Euro Area e Stati Uniti mostra come una comune perturbazione relativa all'offerta futura di petrolio possa associarsi a risposte differenti per intensità e tempistica. Questa lettura collega i risultati al quadro teorico della tesi, senza attribuire alle somiglianze osservate il valore di una conferma integrale degli studi richiamati.

## 3.7 Limiti dell'analisi empirica

I risultati ottenuti devono essere letti tenendo conto di alcune caratteristiche dell'impostazione empirica adottata. In primo luogo, l'identificazione strutturale si basa sulla decomposizione ricorsiva di Cholesky e dipende quindi dall'ordinamento imposto tra Oil Supply News Shock, PIL reale, inflazione e Shadow Rate. Le relazioni contemporanee individuate dal modello riflettono pertanto le specifiche restrizioni associate a tale ordinamento.

Un secondo elemento riguarda la struttura lineare e a parametri costanti del VAR/SVAR, che descrive una relazione media lungo il campione 1999Q1–2025Q3 senza distinguere esplicitamente eventuali variazioni nel meccanismo di trasmissione dello shock tra diverse fasi del periodo analizzato. Va inoltre considerato che il PIL reale viene mantenuto in log-livello e lo Shadow Rate in livello secondo la specificazione empirica adottata. L'analisi preliminare evidenzia un'elevata persistenza; in particolare, per il PIL statunitense e lo Shadow Rate dell'Euro Area, il test ADF non rifiuta l'ipotesi nulla di radice unitaria, mentre il test KPSS rifiuta l'ipotesi nulla di stazionarietà. Queste evidenze richiedono cautela nell'interpretazione delle dinamiche stimate, poiché il rispetto della condizione di stabilità dinamica dei VAR non dimostra, da solo, la stazionarietà delle singole serie utilizzate.

Un ulteriore limite emerge dalla diagnostica dei residui discussa nel §3.4.5. Il Portmanteau adjusted segnala evidenze di autocorrelazione residua in entrambi i sistemi. Per l'Euro Area, il test Edgerton–Shukur non rifiuta l'ipotesi nulla, mentre per gli Stati Uniti entrambi i controlli multivariati la rifiutano. Pur considerando il diverso orizzonte e la diversa struttura dei test, questi risultati indicano che la specificazione adottata potrebbe non assorbire completamente la dipendenza seriale. Il mantenimento del VAR(3) come compromesso tra parsimonia e rappresentazione della dinamica non elimina tale criticità, che richiede cautela nell'interpretazione complessiva delle IRF.

Infine, le bande bootstrap utilizzate per le IRF sono *pointwise* al 68% e forniscono quindi un'indicazione dell'incertezza associata a ciascun singolo orizzonte, senza costituire intervalli simultanei sull'intera traiettoria della risposta. Analogamente, il confronto tra Euro Area e Stati Uniti sviluppato nel §3.6 ha natura descrittiva e non rappresenta un test formale della differenza tra le IRF dei due sistemi. Questi aspetti definiscono il perimetro entro cui interpretare i risultati dell'analisi empirica.

# Conclusioni

Il presente lavoro nasce per rispondere alla domanda posta nel titolo della tesi: gli shock petroliferi producono effetti differenti nell'Euro Area e negli Stati Uniti? L'analisi empirica, concentrata sugli *Oil Supply News Shocks*, evidenzia risposte in larga parte comuni nella direzione, ma con differenze nella tempistica e nell'ampiezza. Il confronto descrittivo delle IRF normalizzate mostra che tali differenze riguardano soprattutto la rapidità della risposta dell'inflazione e il profilo di aggiustamento del PIL reale, mentre lo *Shadow Rate* presenta una dinamica relativamente simile nei due sistemi.

Il percorso sviluppato nei primi due capitoli ha mostrato come gli effetti macroeconomici degli shock petroliferi dipendano dalla natura della perturbazione e dal contesto economico e istituzionale in cui essa si trasmette. La ricostruzione storica dell'Euro Area ha inoltre evidenziato come tali shock si siano inseriti, nel tempo, in condizioni macroeconomiche ed energetiche differenti, fornendo il quadro interpretativo entro cui collocare la successiva analisi empirica.

L'esercizio empirico è stato condotto mediante due VAR(3) stimati sul campione trimestrale 1999Q1–2025Q3, con identificazione ricorsiva di Cholesky. L'impulso analizzato è l'innovazione strutturale positiva associata alla serie degli *Oil Supply News Shocks*, riferita, secondo la convenzione adottata, a notizie sfavorevoli sull'offerta futura attesa di petrolio. Il confronto delle IRF normalizzate permette di valutare le risposte rispetto a un incremento iniziale unitario della stessa variabile petrolifera.

La differenza più evidente riguarda l'inflazione annua. Negli Stati Uniti la risposta raggiunge il massimo già nel primo trimestre, mentre nell'Euro Area il picco si manifesta al terzo. Le stime normalizzate mostrano inoltre un picco quantitativamente più elevato negli Stati Uniti. Nell'Euro Area, tuttavia, la banda adottata rimane interamente positiva per un numero maggiore di trimestri. Emerge dunque una risposta iniziale più rapida negli Stati Uniti, a fronte di pressioni inflazionistiche che nell'Euro Area si sviluppano più gradualmente.

Per il PIL reale, entrambi i sistemi mostrano una contrazione persistente negli

orizzonti successivi, preceduta da un andamento iniziale meno uniforme. Nell'Euro Area la risposta negativa si consolida dal settimo trimestre; negli Stati Uniti dal sesto, dopo una prima contrazione al secondo e al terzo trimestre. In entrambe le economie l'indebolimento permane fino al ventesimo trimestre, ultimo orizzonte considerato. Le differenze osservate riguardano quindi il percorso di aggiustamento e l'ampiezza delle stime puntuali, mentre la direzione dell'effetto nel medio periodo è comune.

Lo *Shadow Rate* presenta invece una dinamica relativamente simile: aumenta gradualmente e raggiunge il massimo intorno al settimo trimestre in entrambi i sistemi. Questa risposta è compatibile con un orientamento monetario più restrittivo rispetto al percorso in assenza dello shock, senza consentire di attribuire alla sola reazione monetaria la contrazione del prodotto.

La portata del confronto resta delimitata dal disegno empirico adottato. Le differenze tra le IRF hanno natura descrittiva e non sono sottoposte a un test formale. L'identificazione dipende dall'ordinamento delle variabili e il modello rappresenta una relazione media lungo il campione; la persistenza delle serie e l'autocorrelazione residua richiedono inoltre cautela. Le bande bootstrap *pointwise* al 68% descrivono l'incertezza ai singoli orizzonti.

Per lo shock studiato, Euro Area e Stati Uniti mostrano dunque pressioni inflazionistiche nel breve periodo, un indebolimento più persistente dell'attività economica e un aumento graduale dello *Shadow Rate*. Gli effetti differenti emergono soprattutto nella velocità della risposta dell'inflazione e nel profilo del PIL. L'analisi mostra quindi che gli effetti dell'*Oil Supply News Shock* differiscono tra Euro Area e Stati Uniti soprattutto nella velocità della risposta dell'inflazione e nel profilo di aggiustamento del PIL reale. Tali differenze vengono documentate sul piano dinamico e descrittivo, mentre l'identificazione dei meccanismi specifici che le determinano e la costruzione di una misura complessiva di vulnerabilità delle due economie esulano dal perimetro dell'analisi svolta.

# Appendice A

# Appendice metodologica

Questa appendice sviluppa i passaggi formali che collegano la stima dei modelli VAR all'identificazione strutturale e alla costruzione delle funzioni di risposta all'impulso utilizzate nel Capitolo 3. La trattazione segue la notazione introdotta nel capitolo e si riferisce alla specificazione adottata per l'Euro Area e per gli Stati Uniti. Per semplificare le espressioni, l'indice dell'economia viene omesso, salvo quando è necessario distinguere i due sistemi.

## A.1 Il VAR in forma ridotta e la stima dei coefficienti

Per ciascuna economia, il vettore delle variabili è

$$y_t = \begin{bmatrix} \text{OilShock}_t \\ \text{GDP}_t \\ \text{Inflation}_t \\ \text{ShadowRate}_t \end{bmatrix}. \tag{A.1}$$

Le trasformazioni delle serie e la loro aggregazione trimestrale sono descritte nel §3.3.1. Il sistema comprende quattro equazioni, una costante e tre ritardi:

$$y_t = c + A_1 y_{t-1} + A_2 y_{t-2} + A_3 y_{t-3} + \varepsilon_t. \tag{A.2}$$

Il vettore $c$ ha dimensione $4 \times 1$, mentre ciascuna matrice $A_\ell$ ha dimensione $4 \times 4$. Il suo elemento $a_{ij,\ell}$ misura il coefficiente del ritardo $\ell$ della variabile $j$ nell'equazione della variabile $i$.

Il vettore $\varepsilon_t$ raccoglie le innovazioni della forma ridotta. Nell'impostazione teorica, queste hanno media nulla, matrice di covarianza contemporanea $\Sigma$ e sono serialmente incorrelate:

$$\mathrm{E}(\varepsilon_t) = 0, \qquad \mathrm{E}(\varepsilon_t \varepsilon_t') = \Sigma, \qquad \mathrm{E}(\varepsilon_t \varepsilon_{t-h}') = 0 \quad \text{per } h \neq 0. \tag{A.3}$$

Gli elementi dello stesso vettore possono quindi essere correlati tra loro al tempo $t$. Le condizioni teoriche sulle innovazioni devono essere distinte dai risultati dei controlli effettuati sui residui stimati.

Il campione trimestrale 1999Q1–2025Q3 comprende $T = 107$ osservazioni. L'utilizzo dei primi tre trimestri per costruire i ritardi lascia $N = T - 3 = 104$ osservazioni per la stima. Definendo

$$x_t = \begin{bmatrix} 1 & y_{t-1}' & y_{t-2}' & y_{t-3}' \end{bmatrix}', \qquad t = 4, \ldots, T, \tag{A.4}$$

il sistema può essere raccolto nella forma matriciale

$$\mathcal{Y} = X\mathcal{A} + E, \qquad \mathcal{A} = \begin{bmatrix} c' \\ A_1' \\ A_2' \\ A_3' \end{bmatrix}. \tag{A.5}$$

La matrice $\mathcal{Y}$ ha dimensione $104 \times 4$ e contiene le osservazioni delle variabili dipendenti; $X$ ha dimensione $104 \times 13$ e raccoglie i regressori. Ogni equazione comprende pertanto tredici coefficienti: la costante e i dodici coefficienti relativi ai tre ritardi delle quattro variabili.

Quando $X$ ha rango pieno, lo stimatore dei minimi quadrati ordinari è

$$\widehat{\mathcal{A}} = (X'X)^{-1} X'\mathcal{Y}. \tag{A.6}$$

Poiché tutte le equazioni utilizzano gli stessi regressori, la stima può essere effettuata separatamente per ciascuna di esse. I residui sono raccolti nella matrice

$$\widehat{E} = \mathcal{Y} - X\widehat{\mathcal{A}}. \tag{A.7}$$

Da questi si ricava la stima $\widehat{\Sigma}$ della matrice di varianze e covarianze contemporanee, sulla quale si basa la successiva identificazione strutturale.

## A.2 Stabilità dinamica e rappresentazione VMA

Il VAR(3) può essere riscritto come un sistema del primo ordine introducendo il vettore

$$z_t = \begin{bmatrix} y_t \\ y_{t-1} \\ y_{t-2} \end{bmatrix}. \tag{A.8}$$

La corrispondente rappresentazione è

$$z_t = d + F z_{t-1} + \eta_t, \tag{A.9}$$

dove

$$F = \begin{bmatrix} A_1 & A_2 & A_3 \\ I_4 & 0 & 0 \\ 0 & I_4 & 0 \end{bmatrix}, \qquad d = \begin{bmatrix} c \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \qquad \eta_t = \begin{bmatrix} \varepsilon_t \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}. \tag{A.10}$$

La matrice $F$, di dimensione $12 \times 12$, è la *companion matrix*. La condizione di stabilità dinamica richiede che tutti i suoi autovalori abbiano modulo inferiore all'unità:

$$\rho(F) = \max_j |\lambda_j(F)| < 1. \tag{A.11}$$

In termini del polinomio autoregressivo, la stessa condizione richiede che

$$\det\left(I_4 - A_1 z - A_2 z^2 - A_3 z^3\right) \neq 0 \qquad \text{per } |z| \leq 1. \tag{A.12}$$

Gli autovalori della matrice companion devono quindi trovarsi all'interno del cerchio unitario, mentre le radici del polinomio caratteristico devono trovarsi all'esterno. La distinzione chiarisce la convenzione da utilizzare nella lettura del controllo di stabilità.

Quando la condizione è soddisfatta e le innovazioni rispettano le proprietà indicate nell'equazione (A.3), il sistema ammette una rappresentazione *Vector Moving Average*:

$$y_t = \mu + \sum_{h=0}^{\infty} C_h \varepsilon_{t-h}, \qquad C_0 = I_4, \tag{A.13}$$

con

$$\mu = (I_4 - A_1 - A_2 - A_3)^{-1} c. \tag{A.14}$$

Le matrici $C_h$ si ottengono ricorsivamente:

$$C_h = \sum_{\ell=1}^{\min(3,h)} A_\ell C_{h-\ell}, \qquad h \geq 1. \tag{A.15}$$

In particolare, $C_1 = A_1$ e $C_2 = A_1^2 + A_2$. Ogni matrice descrive come le innovazioni della forma ridotta si propagano dopo $h$ trimestri.

La ricorrenza può essere utilizzata per calcolare le risposte a orizzonti finiti del modello stimato. La rappresentazione infinita di un processo stazionario richiede invece le condizioni teoriche appena richiamate. Il rispetto della stabilità dinamica nella stima non dimostra, da solo, la stazionarietà delle serie originarie né la costanza dei coefficienti nel campione. Questi aspetti sono esaminati attraverso controlli distinti nel Capitolo 3.

## A.3 Identificazione strutturale mediante Cholesky

La forma ridotta descrive la componente non prevedibile delle singole equazioni, ma non separa automaticamente le perturbazioni economiche sottostanti. Per ottenere la rappresentazione strutturale si introduce il vettore $u_t$ degli shock:

$$\varepsilon_t = B u_t, \qquad \mathrm{E}(u_t) = 0, \qquad \mathrm{Var}(u_t) = I_4. \tag{A.16}$$

Gli shock sono quindi contemporaneamente incorrelati e normalizzati a varianza unitaria. La matrice $B$ ne raccoglie gli effetti contemporanei sulle variabili del sistema. Dalla relazione precedente segue

$$\Sigma = BB'. \tag{A.17}$$

Con quattro variabili, $\Sigma$ contiene dieci elementi distinti, mentre una matrice $B$ non vincolata contiene sedici coefficienti. La sola conoscenza della covarianza contemporanea non è quindi sufficiente a identificare tutti gli effetti strutturali.

La decomposizione ricorsiva di Cholesky impone le sei restrizioni nulle che rendono $B$ triangolare inferiore:

$$B = \begin{bmatrix} b_{11} & 0 & 0 & 0 \\ b_{21} & b_{22} & 0 & 0 \\ b_{31} & b_{32} & b_{33} & 0 \\ b_{41} & b_{42} & b_{43} & b_{44} \end{bmatrix}, \qquad b_{jj} > 0. \tag{A.18}$$

Per una matrice $\Sigma$ definita positiva, la fattorizzazione triangolare con diagonale positiva è unica. Nella stima si applica questa decomposizione a $\widehat{\Sigma}$, ottenendo $\widehat{B}$.

Con l'ordinamento OilShock, GDP, Inflation e ShadowRate, le innovazioni delle quattro equazioni assumono la forma

$$\varepsilon_{\text{OilShock},t} = b_{11}u_{1,t}, \tag{A.19}$$

$$\varepsilon_{\text{GDP},t} = b_{21}u_{1,t} + b_{22}u_{2,t}, \tag{A.20}$$

$$\varepsilon_{\text{Inflation},t} = b_{31}u_{1,t} + b_{32}u_{2,t} + b_{33}u_{3,t}, \tag{A.21}$$

$$\varepsilon_{\text{ShadowRate},t} = b_{41}u_{1,t} + b_{42}u_{2,t} + b_{43}u_{3,t} + b_{44}u_{4,t}. \tag{A.22}$$

La prima innovazione dipende soltanto dal primo shock strutturale. Le innovazioni del PIL, dell'inflazione e dello Shadow Rate possono invece rispondere contemporaneamente a un numero crescente di shock. Le restrizioni riguardano lo stesso trimestre e non impediscono interazioni ritardate, che rimangono descritte dalle matrici $A_\ell$.

Nel presente lavoro, OilShock deriva dalla serie degli *Oil Supply News Shocks* del modello originario di Känzig (2021), aggregata attraverso la somma dei valori mensili. Una volta inserita nei VAR della tesi, la serie possiede una propria equazione e una propria innovazione della forma ridotta. Poiché occupa la prima posizione nell'ordinamento, lo shock strutturale analizzato è

$$u_{1,t} = \frac{\varepsilon_{\text{OilShock},t}}{b_{11}}. \tag{A.23}$$

L'impulso considerato corrisponde dunque all'innovazione standardizzata associata alla variabile OilShock nel sistema stimato. La sua interpretazione tiene conto della provenienza della serie e delle restrizioni ricorsive adottate nella tesi. Questo esercizio è distinto dall'identificazione mediante strumento esterno utilizzata nel lavoro originario di Känzig.

## A.4 Costruzione delle IRF e normalizzazione del confronto

Sostituendo $\varepsilon_t = Bu_t$ nella rappresentazione VMA si ottiene

$$y_t = \mu + \sum_{h=0}^{\infty} \Theta_h u_{t-h}, \qquad \Theta_h = C_h B. \tag{A.24}$$

La funzione di risposta della variabile $i$ a uno shock unitario nella componente $j$ è

$$\mathrm{IRF}(i,j,h) = \frac{\partial y_{i,t+h}}{\partial u_{j,t}} = (\Theta_h)_{ij}. \tag{A.25}$$

La risposta è calcolata mantenendo nulli gli altri shock e confrontando la traiettoria perturbata con quella che si avrebbe in assenza dell'impulso. Poiché $\mathrm{Var}(u_t) = I_4$, un impulso positivo pari a uno corrisponde a una deviazione standard dello shock strutturale.

L'analisi petrolifera considera la prima colonna di $\Theta_h$. All'impatto, essendo $C_0 = I_4$, vale $\Theta_0 = B$: le risposte contemporanee coincidono pertanto con la prima colonna della matrice strutturale. Negli orizzonti successivi, la propagazione dipende anche dalle matrici autoregressive attraverso $C_h$. Le IRF stimate si ottengono sostituendo i coefficienti e la matrice strutturale con le rispettive stime.

Le unità di misura seguono le trasformazioni delle variabili. Il PIL reale è espresso come $100\log(\mathrm{PIL})$; una risposta $r_h$ misura quindi uno scostamento del suo log-livello. La corrispondente variazione percentuale esatta rispetto alla traiettoria di riferimento è

$$\Delta\mathrm{PIL}_h(\%) = 100\left[\exp\!\left(\frac{r_h}{100}\right) - 1\right]. \tag{A.26}$$

Per risposte contenute, il valore è approssimativamente pari a $r_h$. La risposta riguarda il livello del prodotto e non il suo tasso di crescita trimestrale. Per l'inflazione annua logaritmica e per lo Shadow Rate, gli scostamenti sono invece espressi in punti percentuali delle rispettive variabili.

Nei due sistemi, lo stesso impulso strutturale unitario può produrre un impatto contemporaneo diverso sulla serie OilShock. Per questo il confronto del §3.6 utilizza la normalizzazione

$$\mathrm{IRF}^{N}_{i,e}(h) = \frac{\mathrm{IRF}(i,1,h)_e}{\mathrm{IRF}(1,1,0)_e} = \frac{(C_{h,e}B_e)_{i1}}{b_{11,e}}, \tag{A.27}$$

dove $e$ identifica l'economia. La risposta contemporanea della prima variabile viene così posta pari a uno. Per la linearità del modello, questa operazione equivale a valutare le risposte a un impulso strutturale di ampiezza $1/b_{11,e}$, che determina un incremento iniziale unitario di OilShock in ciascun sistema.

L'unità comune riguarda la serie OilShock e non una variazione percentuale prefissata del prezzo del greggio. Le risposte normalizzate mantengono le unità delle variabili macroeconomiche e sono riferite a tale incremento iniziale. Il confronto tra le loro traiettorie conserva la natura descrittiva indicata nel Capitolo 3.

## A.5 Procedura bootstrap e bande di incertezza

L'incertezza delle IRF viene rappresentata mediante un *moving block bootstrap*. Le impostazioni adottate nei due sistemi sono riassunte nella Tabella A.1.

Tabella A.1: Impostazioni della procedura bootstrap per i due SVAR(3)

| Elemento | Impostazione adottata |
|---|---|
| Metodo di ricampionamento | *Moving block bootstrap* |
| Disegno bootstrap | Ricorsivo |
| Lunghezza dei blocchi | 8 osservazioni trimestrali |
| Numero di repliche | 1.000 per ciascun sistema |
| Modello ristimato | VAR(3) con costante |
| Identificazione strutturale | Cholesky, con ordinamento OilShock → GDP → Inflation → ShadowRate |
| Orizzonte delle IRF | Da $h = 0$ a $h = 20$ trimestri |
| Bande di incertezza | *Pointwise* al 68%, delimitate dal 16° e dall'84° percentile |

Il ricampionamento riguarda blocchi consecutivi dei vettori dei residui della forma ridotta. Le quattro componenti vengono estratte insieme, così da conservare nei campioni ricampionati la loro relazione contemporanea. Il mantenimento dell'ordine temporale all'interno dei blocchi permette inoltre di riprodurre parte della dipendenza presente nei residui.

La procedura può essere riassunta nei seguenti passaggi:

1. Si stima il VAR e si raccolgono i residui delle quattro equazioni.

2. Si costruiscono i blocchi sovrapposti di otto vettori consecutivi e si estraggono blocchi con reinserimento. Le sequenze ottenute vengono concatenate, centrate e ricondotte alla lunghezza richiesta.

3. Utilizzando i residui ricampionati e i coefficienti del modello originario, si genera ricorsivamente una nuova traiettoria delle variabili. Le prime tre osservazioni del campione forniscono le condizioni iniziali.

4. Sul campione bootstrap si stima nuovamente un VAR con tre ritardi e costante, si applica la decomposizione di Cholesky con lo stesso ordinamento e si calcolano le IRF.

5. I passaggi vengono ripetuti per ottenere la distribuzione bootstrap delle risposte a ciascun orizzonte.

Indicando con $b$ la replica, la generazione ricorsiva segue la relazione

$$y_t^{*(b)} = \widehat{c} + \sum_{\ell=1}^{3} \widehat{A}_\ell y_{t-\ell}^{*(b)} + \varepsilon_t^{*(b)}. \tag{A.28}$$

Il simbolo $\varepsilon_t^{*(b)}$ indica il vettore dei residui ricampionati nella replica $b$. La nuova stima del VAR e della matrice strutturale produce le corrispondenti risposte $\widehat{\mathrm{IRF}}^{*(b)}(i, 1, h)$.

Per ogni variabile e per ciascun orizzonte $h = 0, \ldots, 20$, si considera l'insieme delle risposte ottenute nelle 1.000 repliche. Indicando con $q_{\alpha,i}(h)$ il quantile empirico di ordine $\alpha$ di questo insieme, le bande centrali al 68% sono

$$\left[q_{0{,}16,i}(h),\ q_{0{,}84,i}(h)\right]. \tag{A.29}$$

Ogni intervallo si riferisce alla distribuzione della risposta a un singolo orizzonte. Le bande sono pertanto *pointwise* e non forniscono una copertura simultanea dell'intera traiettoria. L'eventuale esclusione dello zero deve essere letta rispetto all'intervallo adottato e non equivale a una conclusione al livello convenzionale del 5%. La procedura di ricampionamento non elimina le criticità della specificazione evidenziate dalla diagnostica dei residui.

## A.6 Autocorrelazione residua

La diagnostica dell'autocorrelazione valuta la presenza di dipendenza seriale nei residui. Si tratta di un controllo distinto dalla verifica della stabilità dinamica e dall'analisi della costanza dei coefficienti. Per descrivere la dipendenza seriale in un sistema multivariato si considerano le matrici

$$\Gamma_\ell = \mathrm{E}\left(\varepsilon_t \varepsilon_{t-\ell}'\right), \qquad \ell \geq 1. \tag{A.30}$$

Gli elementi diagonali misurano la relazione tra l'innovazione di un'equazione e i propri valori ritardati; gli elementi fuori dalla diagonale riguardano le relazioni ritardate tra innovazioni di equazioni diverse.

I controlli univariati, come il Ljung–Box applicato separatamente ai residui, esaminano la dipendenza seriale della singola equazione. I controlli multivariati considerano anche le relazioni incrociate. L'assenza di autocorrelazione rilevata in alcune equazioni non implica quindi che l'intero sistema sia privo di dipendenza seriale.

Il Portmanteau adjusted e il controllo di Edgerton–Shukur adottati nella tesi differiscono per costruzione e per numero di ritardi considerati, rispettivamente sedici e quattro. I loro esiti devono essere letti tenendo conto di questa distinzione. La

correlazione contemporanea, rappresentata da $\Gamma_0 = \Sigma$, rimane invece ammessa nella forma ridotta e costituisce il punto di partenza della decomposizione strutturale.

Per i risultati e le implicazioni sulle IRF si rinvia ai §3.4.5 e §3.7.

# Bibliografia


[1] Anil Ari et al. *Surging Energy Prices in Europe in the Aftermath of the War: How to Support the Vulnerable and Speed up the Transition Away from Fossil Fuels*. IMF Working Paper 2022/152. International Monetary Fund, 2022. DOI: 10.5089/9798400214592.001.

[2] Guido Ascari et al. «Fiscal Policy and Inflation in the Euro Area». In: *Journal of International Economics* 162 (2026), p. 104281. DOI: 10.1016/j.jinteco.2026.104281.

[3] Krzysztof Bańkowski e Marien Ferdinandusse. *Euro area fiscal stance*. Occasional Paper Series 182. European Central Bank, gen. 2017. URL: https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpops/ecbop182.en.pdf (visitato il giorno 05/10/2026).

[4] Andreas Beyer et al. *Opting Out of the Great Inflation: German Monetary Policy after the Break Down of Bretton Woods*. Working Paper Series 1020. European Central Bank, mar. 2009.

[5] Olivier Blanchard, Alessia Amighini e Francesco Giavazzi. *Macroeconomia. Una prospettiva europea*. Bologna: Il Mulino, 2014.

[6] Olivier J. Blanchard e Jordi Galí. «The Macroeconomic Effects of Oil Price Shocks: Why Are the 2000s So Different from the 1970s?» In: *NBER International Seminar on Macroeconomics* 4.1 (2008), pp. 373–421.

[7] Committee for the Study of Economic and Monetary Union. *Report on Economic and Monetary Union in the European Community*. Luxembourg: Committee for the Study of Economic and Monetary Union, 1989.

[8] Francesco Corsello, Matteo Gomellini e Dario Pellegrino. *Inflation and Energy Price Shocks: Lessons from the 1970s*. Questioni di Economia e Finanza (Occasional Papers) 790. Banca d'Italia, lug. 2023. DOI: 10.32057/0.QEF.2023.0790.

[9] Council of the European Union. *COVID-19: Council adopts temporary support to mitigate unemployment risks in an emergency (SURE)*. Press release. Council of the European Union, 19 mag. 2020. URL: https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2020/05/19/covid-19-council-reaches-political-agreement-on-temporary-support-to-mitigate-unemployment-risks-in-an-emergency-sure/ (visitato il giorno 05/10/2026).

[10] Sergio Destefanis, Matteo Fragetta e Emanuel Gasteiger. «Does One Size Fit All in the Euro Area? Some Counterfactual Evidence». In: *Empirical Economics* 67.4 (2024), pp. 1615–1647. DOI: 10.1007/s00181-024-02597-w.

[11] Mario Di Serio et al. *The Euro Area Government Spending Multiplier in Demand- and Supply-Driven Recessions*. CESifo Working Paper 9678. Munich: CESifo, 2022.

[12] European Central Bank. «Oil Prices and the Euro Area Economy». In: *ECB Monthly Bulletin* (nov. 2004), pp. 51–63.

[13] European Central Bank. *Annual Report 2008*. European Central Bank, 2008.

[14] European Central Bank. *Energy Markets and the Euro Area Macroeconomy*. Occasional Paper Series 113. European Central Bank, giu. 2010.

[15] European Central Bank. *Euro Area Fiscal Policies and the Crisis*. Occasional Paper Series 109. European Central Bank, apr. 2010.

[16] European Central Bank. *Annual Report 2011*. European Central Bank, 2011.

[17] European Central Bank. *Economic Bulletin, Issue 1/2015*. European Central Bank, feb. 2015.

[18] European Central Bank. *Economic Bulletin, Issue 4/2020*. European Central Bank, giu. 2020.

[19] European Central Bank. *Monetary policy decisions*. Press release. European Central Bank, 10 dic. 2020. URL: https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2020/html/ecb.mp201210~8c2778b843.en.html (visitato il giorno 05/10/2026).

[20] European Central Bank. *Annual Report 2022*. European Central Bank, 2022.

[21] European Commission. *A European Economic Recovery Plan*. Communication COM(2008) 800 final. European Commission, 26 nov. 2008. URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52008DC0800 (visitato il giorno 05/10/2026).

[22] European Commission. *REPowerEU Plan*. Communication from the Commission COM(2022) 230 final. Brussels: European Commission, mag. 2022.

[23] European Communities. *Treaty on European Union*. Official Journal of the European Communities, C 191, 29 July 1992. 1992.

[24] European Council. *Special meeting of the European Council (17, 18, 19, 20 and 21 July 2020): Conclusions*. EUCO 10/20. European Council, 21 lug. 2020. URL: https://www.consilium.europa.eu/media/45109/210720-euco-final-conclusions-en.pdf (visitato il giorno 05/10/2026).

[25] Eugenio Gaiotti e Alessandro Secchi. *Monetary Policy and Fiscal Dominance in Italy from the Early 1970s to the Adoption of the Euro: A Review*. Questioni di Economia e Finanza (Occasional Papers) 141. Banca d'Italia, nov. 2012.

[26] Diego R. Känzig. «The Macroeconomic Effects of Oil Supply News: Evidence from OPEC Announcements». In: *American Economic Review* 111.4 (2021), pp. 1092–1125. DOI: 10.1257/aer.20190964.

[27] Lutz Kilian. «The Economic Effects of Energy Price Shocks». In: *Journal of Economic Literature* 46.4 (2008), pp. 871–909. DOI: 10.1257/jel.46.4.871.

[28] Lutz Kilian. «Not All Oil Price Shocks Are Alike: Disentangling Demand and Supply Shocks in the Crude Oil Market». In: *American Economic Review* 99.3 (2009), pp. 1053–1069. DOI: 10.1257/aer.99.3.1053.

[29] Riccardo Lucchetti. «Appunti di analisi delle serie storiche». Appunti didattici, 23 febbraio 2015. 2015.

[30] Gert Peersman e Ine Van Robays. «Oil and the Euro Area Economy». In: *Economic Policy* 24.60 (2009), pp. 603–651.

[31] Bernhard Pfaff. «VAR, SVAR and SVEC Models: Implementation Within R Package vars». In: *Journal of Statistical Software* 27.4 (2008), pp. 1–32. DOI: 10.18637/jss.v027.i04.

# Sitografia


[1] European Central Bank. *The Delors Committee*. URL: https://www.ecb.europa.eu/ecb/history-arts-culture/archives/delors/html/index.en.html (visitato il giorno 09/09/2026).

[2] European Commission. *Key Documents: REPowerEU*. URL: https://commission.europa.eu/publications/key-documents-repowereu_en (visitato il giorno 09/09/2026).

[3] European Union. *Treaty on European Union*. URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:C:1992:191:TOC (visitato il giorno 09/09/2026).

[4] Eurostat. *Harmonized Index of Consumer Prices: Total for Euro Area (19 Countries) [CP0000EZ19M086NEST]*. FRED, Federal Reserve Bank of St. Louis. URL: https://fred.stlouisfed.org/series/CP0000EZ19M086NEST (visitato il giorno 01/10/2026).

[5] Eurostat. *Harmonized Index of Consumer Prices: Total for United States*. Series CP0000USM086NEST. FRED, Federal Reserve Bank of St. Louis. URL: https://fred.stlouisfed.org/series/CP0000USM086NEST (visitato il giorno 01/10/2026).

[6] Eurostat. *Real Gross Domestic Product (Euro/ECU Series) for Euro Area (19 Countries) [CLVMEURSCAB1GQEA19]*. FRED, Federal Reserve Bank of St. Louis. URL: https://fred.stlouisfed.org/series/CLVMEURSCAB1GQEA19 (visitato il giorno 01/10/2026).

[7] Diego R. Känzig. *Oil Supply News Shock Data*. GitHub. URL: https://github.com/dkaenzig/oilsupplynews (visitato il giorno 01/10/2026).

[8] Leo Krippner. *Shadow Short Rate Estimates*. LJK Macro Finance Analysis. URL: https://www.ljkmfa.com/visitors/ (visitato il giorno 01/10/2026).

[9] U.S. Bureau of Economic Analysis. *Real Gross Domestic Product [GDPC1]*. FRED, Federal Reserve Bank of St. Louis. URL: https://fred.stlouisfed.org/series/GDPC1 (visitato il giorno 01/10/2026).

[10] U.S. Bureau of Labor Statistics. *Consumer Price Index for All Urban Consumers: All Items in U.S. City Average [CPIAUCNS]*. FRED, Federal Reserve Bank of St. Louis. URL: https://fred.stlouisfed.org/series/CPIAUCNS (visitato il giorno 01/10/2026).